ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

§ 1. Несобственные интегралы с бесконечными пределами

470. Определение интегралов с бесконечными пределами. В главе IX было изучено понятие определенного интеграла $\int_a^b f(x)\,dx$ для случая конечного промежутка $[a, b]$ и ограниченной функции $f(x)$. Настоящая глава посвящена обобщению этого понятия в различных направлениях. Начнем с рассмотрения интеграла, распространенного на бесконечный промежуток.

Пусть функция $f(x)$ определена в промежутке $[a, +\infty)$, т. е. для $x \geqslant a$, и интегрируема в любой конечной его части $[a, A]$, так что интеграл $\int_a^A f(x)\,dx$ имеет смысл при любом $A > a$.

Предел этого интеграла (конечный или бесконечный) при $A \to +\infty$ называют интегралом функции $f(x)$ от a до $+\infty$ и обозначают символом

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{A \to \infty} \int_a^A f(x)\,dx. \tag{1}$$

В случае, если этот предел конечен, говорят, что интеграл (1) сходится, а функцию $f(x)$ называют интегрируемой в бесконечном промежутке $[a, +\infty]$. Если же предел (1) бесконечен или вовсе не существует, то про интеграл говорят, что он расходится. В отличие от изученного ранее интеграла в собственном смысле или собственного интеграла, только что определенный интеграл (1) называется несобственным *.

---

* Мы уже сталкивались с понятием несобственного интеграла в п° 373.

Рассмотрим примеры. 1) Функция $\frac{1}{1+x^2}$ интегрируема в любом конечном промежутке $[0, A]$ $(A>0)$, причем имеем

$$\int_0^A \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x \Big|_0^A = \operatorname{arctg} A.$$

Так как для этого интеграла при $A \to +\infty$ существует конечный предел $\frac{\pi}{2}$, то интеграл от 0 до $+\infty$ сходится и имеет значение

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{A \to +\infty} \int_0^A = \frac{\pi}{2}.$$

2) Изучим вопрос, при каких значениях показателя $\lambda>0$ существует несобственный интеграл

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda} \quad (a>0). \tag{2}$$

Пусть $\lambda \neq 1$, тогда

$$\int_a^A \frac{dx}{x^\lambda} = \frac{1}{1-\lambda} x^{1-\lambda} \Big|_a^A = \frac{1}{1-\lambda} (A^{1-\lambda} - a^{1-\lambda}).$$

Это выражение при $A \to \infty$ имеет пределом ∞ или конечное число $\frac{1}{\lambda-1} a^{1-\lambda}$ в зависимости от того, будет ли $\lambda<1$ или $\lambda>1$. Если $\lambda=1$, имеем

$$\int_a^A \frac{dx}{x} = \ln x \Big|_a^A = \ln A - \ln a$$

и при $A \to \infty$ в пределе получается ∞.

Таким образом, интеграл (2) при $\lambda>1$ сходится $\left(\text{и имеет значение } \frac{1}{\lambda-1} a^{1-\lambda}\right)$, а при $\lambda \leqslant 1$ расходится.

Аналогично (1), определяется и *интеграл функции* $f(x)$ *от* $-\infty$ *до* a:

$$\int_{-\infty}^a f(x)\,dx = \lim_{A' \to -\infty} \int_{A'}^a f(x)\,dx \quad (A'<a), \tag{3}$$

равно как и *интеграл функции* $f(x)$ *от* $-\infty$ *до* $+\infty$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{\substack{A' \to -\infty \\ A \to +\infty}} \int_{A'}^A f(x)\,dx.$$

При этом сохраняется и терминология, введенная по поводу интеграла (1).

В последнем случае, взяв любое a, можно положить

$$\int_{A'}^{A} f(x)\,dx = \int_{A'}^{a} f(x)\,dx + \int_{a}^{A} f(x)\,dx,$$

и существование предела при $A' \to -\infty$, $A \to +\infty$ для интеграла слева, очевидно, равносильно существованию порознь пределов (1) и (3) для интегралов справа*. Таким образом, интеграл от $-\infty$ до $+\infty$ можно определить и равенством

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx + \int_{a}^{+\infty} f(x)\,dx$$

в предположении существования порознь интегралов справа. Определение это не зависит на деле от выбора точки a.

Примеры:

3) $\displaystyle\int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{A' \to -\infty} \int_{A'}^{0} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{A' \to -\infty} (-\operatorname{arctg} A') = \frac{\pi}{2}$;

4) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{0}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{0} = \pi.$

471. Применение основной формулы интегрального исчисления. В приведенных выше примерах интеграл по конечному промежутку вычислялся с помощью первообразной функции, а затем осуществлялся переход к пределу. Можно объединить оба момента в одной формуле.

Пусть, например, функция $f(x)$ определена в промежутке $[a, +\infty)$ и интегрируема в каждой конечной его части $[a, A]$. Если для $f(x)$ при этом существует первообразная функция $F(x)$ во всем промежутке $[a, +\infty)$, то по основной формуле интегрального исчисления **[308]**

$$\int_{a}^{A} f(x)\,dx = F(A) - F(a) = F(x)\Big|_{a}^{A}.$$

Отсюда ясно, что несобственный интеграл (1) существует в том и только в том случае, если существует конечный предел

$$\lim_{A \to \infty} F(A) = F(\infty),$$

* Исключается лишь случай, когда оба этих интеграла равны бесконечности, но разных знаков.

и тогда

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = F(\infty) - F(a) = F(x)\Big|_a^{\infty}.$$

Аналогично

$$\int_{-\infty}^{a} f(x)\,dx = F(x)\Big|_{-\infty}^{a},$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = F(x)\Big|_{-\infty}^{\infty},$$

если под $F(-\infty)$ разуметь предел $\lim\limits_{A'\to-\infty} F(A')$. Самая возможность вычисления двойной подстановки, связанная с существованием и конечностью фигурирующего в ней предела, свидетельствует уже о сходимости интеграла.

Обратимся к дальнейшим примерам.

472. Примеры. 1) $\int_0^{\infty} e^{-ax}\sin bx\,dx \quad (a>0)$.

Так как первообразная функция

$$F(x) = -\frac{a\sin bx + b\cos bx}{a^2+b^2}\cdot e^{-a},$$

так что $F(0) = -\dfrac{b}{a^2+b^2}$ и $F(\infty) = 0$, то

$$\int_0^{\infty} e^{-ax}\sin bx\,dx = \frac{b}{a^2+b^2}.$$

Аналогично

$$\int_0^{\infty} e^{-ax}\cos bx\,dx = \frac{b\sin bx - a\cos bx}{a^2+b^2}\cdot e^{-ax}\Big|_0^{\infty} = \frac{a}{a^2+b^2}.$$

2) $$\int_0^{\infty}\frac{dx}{1+x^4} = \left[\frac{1}{4\sqrt{2}}\ln\frac{x^2+x\sqrt{2}+1}{x^2-x\sqrt{2}+1} + \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2\sqrt{2}}\operatorname{arctg}(x\sqrt{2}+1) + \frac{1}{2\sqrt{2}}\operatorname{arctg}(x\sqrt{2}-1)\right]\Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

3) $$\int_{\frac{2}{\pi}}^{\infty}\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\,dx = \cos\frac{1}{x}\Big|_{\frac{2}{\pi}}^{\infty} = 1.$$

4) $\int_0^\infty \sin x\,dx$. Первообразной функцией здесь будет $-\cos x$, но двойная подстановка $-\cos x\,\Big|_0^\infty$ не имеет смысла, так как $\cos x$ при $x\to\infty$ не стремится ни к какому пределу: интеграл не существует.

5) $\int_0^\infty \frac{x\ln x}{(1+x^2)^3}\,dx$.

С помощью интегрирования по частям и разложения на простые дроби находим первообразную функцию

$$F(x)=\int \frac{x\ln x}{(1+x^2)^3}\,dx=-\frac{1}{4}\cdot\frac{\ln x}{(1+x^2)^2}+\frac{1}{4}\ln x-\frac{1}{8}\ln(1+x^2)+\frac{1}{8}\frac{1}{1+x^2}.$$

При $x\to 0$ имеем $\lim F(x)=\frac{1}{8}$, этот предел и принимаем за значение функции при $x=0$. С другой стороны, $F(+\infty)=0$. Таким образом, значение интеграла есть $-\frac{1}{8}$.

6) Для тела, полученного вращением гиперболы $xy=1$ вокруг оси x, вычислить объем и боковую поверхность части, определяемой неравенством $x\geqslant 1$.

Конечная часть тела, отвечающая изменению x от 1 до A ($A>1$), имеет объем и боковую поверхность

$$V_A=\pi\int_1^A\frac{dx}{x^2},\qquad S_A=2\pi\int_1^A\frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,dx.$$

Естественно за объем V и боковую поверхность S всего (простирающегося в бесконечность) тела принять пределы этих величин, т. е. положить

$$V=\pi\int_1^\infty\frac{dx}{x^2},\qquad S=2\pi\int_1^\infty\frac{1}{x}\sqrt{1+\frac{1}{x^4}}\,dx.$$

Однако, в то время, как первый интеграл сходится [**470**, 2)], и для объема получается конечное значение π, второй интеграл расходится, что указывает на бесконечное значение боковой поверхности.

Для того чтобы убедиться в последнем, достаточно заметить, что

$$S_A>2\pi\int_1^A\frac{dx}{x}=2\pi\ln A,$$

и S_A стремится к ∞ при $A\to\infty$.

7) Пусть в начале координат O находится масса m, которая притягивает материальную точку M массы 1, находящуюся на оси x на расстоянии x от O, с силой

$$F=\frac{m}{x^2}$$

(по закону Ньютона). Какую работу A произведет сила F при перемещении точки M вдоль оси x из положения, отвечающего $x=r$, в бесконечность?

Работа, очевидно, будет отрицательной, так как сила направлена против движения. Распространяя на этот случай формулу (9) n° **353**, найдем:

$$A=\int_r^{\infty}-\frac{m}{x^2}\,dx=\frac{m}{x}\Big|_r^{\infty}=-\frac{m}{r}.$$

При обратном перемещении точки M из бесконечности до расстояния $x=r$ сила ньютоновского притяжения произведет положительную работу $\frac{m}{r}$. Эта величина называется *потенциалом* рассматриваемой силы на точку M и служит мерой, накопленной в точке *потенциальной энергии.*

8) Для работы, производимой газом при расширении его от объема V_1 до объема V_2 ($V_2>V_1$), мы имели формулу [**354** (10)]:

$$A=\int_{V_1}^{V_2}p\,dV.$$

Пусть дана некоторая масса идеального газа, занимающая объем V_1 при давлении p_1. Предположим, что газ расширяется до бесконечности и притом адиабатически, т. е. без теплообмена с окружающей средой. В этих условиях, как известно [**361**, 3)], имеет место формула Пуассона

$$pV^k=c\quad\left(\text{где }k=\frac{c_p}{c_v}>1\right).$$

Тогда работа, которая могла бы быть выполнена газом при таком расширении, будет

$$A_{\text{макс}}=\int_{V_1}^{\infty}cV^{-k}\,dv=\frac{c}{1-k}\cdot\frac{1}{V^{k-1}}\Big|_{V_1}^{\infty}=\frac{c}{k-1}\cdot\frac{1}{V_1^{k-1}}.$$

Принимая во внимание, что $c=p_1V_1^k$, и подставляя это в полученную формулу, окончательно найдем

$$A_{\text{макс}}=\frac{p_1V_1}{k-1}.$$

9) В задаче 8) n° **356** мы установили силу F, с которой на единицу «магнитного заряда» действует конечный прямолинейный отрезок тока:

$$F=\int_{s_1}^{s_2}\frac{aI}{(a^2+s^2)^{3/2}}\,ds.$$

Рассмотрим теперь случай бесконечного (в обе стороны) проводника, т. е. положим $s_1=-\infty$, $s_2=+\infty$. Тогда

$$F=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{aI}{(a^2+s^2)^{3/2}}\,ds=\frac{I}{a}\cdot\frac{s}{\sqrt{a^2+s^2}}\Big|_{-\infty}^{+\infty}=\frac{2I}{a}.$$

Разумеется, бесконечный проводник – это фикция; тем не менее полученный результат может оказаться полезным: в случае очень длинного проводника его выгодно приближенно рассматривать как бесконечный, ибо этим достигается значительное упрощение формулы!

10) Если в электрической цепи с самоиндукцией в момент времени $t=0$ ток силы I_0 разомкнуть, то в ней возникает экстраток размыкания, подчиняющийся закону:

$$I=I_0\cdot e^{-\frac{R}{L}t}$$

[см. 359, 4) (а); мы сохраняем здесь прежние обозначения]. Предложим себе вычислить полное количество джоулева тепла Q, выделяемое этим током.

Элементарное количество тепла за промежуток времени $[t, t+dt]$, очевидно, будет

$$dQ = I^2R \cdot dt.$$

Суммируя за весь бесконечный промежуток, получим:

$$Q = \int_0^\infty I^2R \cdot dt = RI_0^2 \cdot \int_0^\infty e^{-\frac{2R}{L}t}\, dt = \frac{1}{2} LI_0^2.$$

Отметим, что хотя практически ток через конечный промежуток времени становится неощутимым, все же для определения полного количества энергии тока, переходящей в тепло, приходится интегрировать по бесконечному промежутку.

473. Аналогия с рядами. Простейшие теоремы. В последующем мы ограничимся интегралами вида (1): все сказанное о них легко переносится на случаи (2) и (3). При этом мы всегда будем предполагать, что функция $f(x)$ интегрируема в собственном смысле между любыми пределами a и $A > a$, так что вопрос относится только к несобственному интегралу от a до ∞.

Между несобственными интегралами $\int_a^\infty f(x)dx$ и числовыми рядами $\sum_1^\infty a_n$ существует глубокая аналогия, которую полезно подчеркнуть.

Если процесс суммирования по n заменить процессом интегрирования по x, то аналогами будут

общий член ряда	*подинтегральная функция*
a_n	$f(x)$
частичная сумма ряда	*собственный интеграл*
$\sum_1^N a_n$	$\int_a^A f(x)\,dx$
сумма ряда	*несобственный интеграл*
$\sum_1^\infty a_n$	$\int_a^\infty f(x)\,dx$
как предел частичной суммы при $N \to \infty$	*как предел предыдущего интеграла при* $A \to \infty$
остаток ряда	*интеграл*
$\sum_{N+1}^\infty a_n$	$\int_A^\infty f(x)\,dx$

Мы перечислим простейшие теоремы о несобственных интегралах, сходные с теоремами п° **364** о рядах. Доказательство их – с использованием указанной аналогии – предоставляем читателю.

1°. *Если сходится интеграл* $\int_a^\infty f(x)\,dx$, *то сходится также интеграл* $\int_A^\infty f(x)\,dx$ $(A>a)$, *и наоборот. При этом*

$$\int_a^\infty f(x)\,dx=\int_a^A f(x)\,dx+\int_A^\infty f(x)\,dx.$$

2°. *В случае сходимости интеграла* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ имеем

$$\lim_{A\to\infty}\int_A^\infty f(x)\,dx=0.$$

3°. *Из сходимости интеграла* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ вытекает и *сходимость интеграла* $\int_a^\infty c\cdot f(x)\,dx$ $(c=\text{const})$, *причем*

$$\int_a^\infty c\cdot f(x)\,dx=c\cdot\int_a^\infty f(x)\,dx.$$

Наконец:

4°. *Если сходятся оба интеграла* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ *и* $\int_a^\infty g(x)dx$, *то сходится интеграл* $\int_a^\infty [f(x)\pm g(x)]\,dx$, *и*

$$\int_a^\infty [f(x)\pm g(x)]\,dx=\int_a^\infty f(x)\,dx\pm\int_a^\infty g(x)\,dx.$$

474. Сходимость интеграла в случае положительной функции. Если функция $f(x)$ положительна (неотрицательна), то интеграл

$$\Phi(A)=\int_a^A f(x)\,dx \tag{4}$$

представляет собой монотонно возрастающую функцию от переменной A. Вопрос о существовании для нее конечного предела при $A \to \infty$ решается очень просто – на основании теоремы о пределе монотонной функции [n° **57**]:

Для сходимости несобственного интеграла (1) – *в случае положительной функции* $f(x)$ – *необходимо и достаточно, чтобы интеграл* (4) *при возрастании* A *оставался ограниченным сверху*:

$$\int_a^A f(x)\,dx \leqslant L \quad (L = \text{const}).$$

Если же это условие не выполнено, то интеграл (1) имеет значение ∞ [ср. n° **365**].

На этом основана следующая «теорема сравнения» для интегралов от положительных функций:

Теорема 1. *Если хотя бы при* $x \geqslant A$ $(A \geqslant a)$ *имеет место неравенство* $f(x) \leqslant g(x)$, *то из сходимости интеграла* $\int_a^\infty g(x)\,dx$ *следует сходимость интеграла* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ *или, что то же, из расходимости* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ *следует расходимость* $\int_a^\infty g(x)\,dx$.

Доказательство можно скопировать с доказательства теоремы 1 n° **366**.

Часто полезна следующая теорема, являющаяся следствием первой:

Теорема 2. *Если существует предел*

$$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = K \quad (0 \leqslant K \leqslant +\infty),$$

то из сходимости интеграла $\int_a^\infty g(x)\,dx$, *при* $K < +\infty$, *вытекает сходимость интеграла* $\int_a^\infty f(x)\,dx$, *а из расходимости первого интеграла, при* $K > 0$, *вытекает расходимость второго.* [Таким образом, при $0 < K < +\infty$ оба интеграла сходятся или оба расходятся одновременно.]

Доказательство такое же, как и для аналогичной теоремы 2 n° **366** [см. **473**, 3°].

Выбирая конкретную функцию для сравнения, можно отсюда получить частные признаки сходимости или расходимости интеграла

$\int_a^\infty f(x)\,dx$. Практическое значение имеет сравнение с функцией $\frac{1}{x^\lambda}$, которая интегрируема от $a>0$ до ∞ при $\lambda>1$ и не интегрируема при $\lambda\leqslant 1$ [n° **470**, 2)]. На этом построены следующие признаки К о ш и:

Пусть для достаточно больших x функция $f(x)$ имеет вид

$$f(x)=\frac{\varphi(x)}{x^\lambda} \quad (\lambda>0).$$

Тогда: 1) *если* $\lambda>1$ *и* $\varphi(x)\leqslant c<+\infty$, *то интеграл* $\int_a^\infty f(x)\,dx$ *сходится*, 2) *если же* $\lambda\leqslant 1$ *и* $\varphi(x)\geqslant c>0$, *то этот интеграл расходится.*

Для доказательства надо воспользоваться теоремой 1; функцией сравнения является $\frac{c}{x^\lambda}$ [n° **473**, 3°].

Если при $x\to\infty$ функция $f(x)$ является бесконечно малой порядка $\lambda>0$ $\left(\text{по сравнению с } \frac{1}{x}\right)$, то интеграл $\int_a^\infty f(x)\,dx$ *сходится или расходится в зависимости от того, будет ли* $\lambda>1$ *или* $\lambda\leqslant 1$.

Здесь следует сослаться на теорему 2; роль функции $g(x)$ играет $\frac{1}{x^\lambda}$.

Примеры:

1) $\int_0^\infty \frac{x^{\frac{8}{2}}}{1+x^2}\,dx$, $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$.

Подинтегральные выражения при $x\to\infty$ представляют собою бесконечно малые, соответственно, порядка $^1/_2$ и 2. Следовательно, первый интеграл расходится, а второй – сходится.

2) $\int_a^\infty \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx$, где $P(x)$ есть целый многочлен степени m, а $Q(x)$ – целый многочлен степени $n>m$, не имеющий корней в промежутке $[a, \infty)$.

Для достаточно больших x подинтегральное выражение сохраняет определенный знак. Поэтому (изменяя в случае надобности знак) можно применить изложенные выше признаки. Подинтегральная функция является (при $x\to\infty$) бесконечно малой порядка $n-m$. Поэтому при $n=m+1$ интеграл расходится, а при $n\geqslant m+2$ сходится. (При $n\leqslant m$ он, очевидно, расходится.)

475. Сходимость интеграла в общем случае. Вопрос о существовании несобственного интеграла $\int_a^\infty f(x)\,dx$, согласно определению (1),

приводится к вопросу о существовании конечного предела при $A \to \infty$ для функции от A:

$$\Phi(A) = \int_a^A f(x)\,dx. \tag{4}$$

Применяя к этой функции признак Больцано–Коши [58], можно условие существования несобственного интеграла представить в следующей форме:

Для сходимости несобственного интеграла $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$* *необходимо и достаточно, чтобы каждому числу* $\varepsilon > 0$ *отвечало такое число* $A_0 > a$, *чтобы при* $A > A_0$ *и* $A' > A_0$ *выполнялось неравенство*

$$|\Phi(A') - \Phi(A)| = \left| \int_a^{A'} f(x)\,dx - \int_a^{A} f(x)\,dx \right| = \left| \int_A^{A'} f(x)\,dx \right| < \varepsilon.$$

Этот критерий позволяет с легкостью установить такое предложение:

Если сходится интеграл $\int_a^{\infty} |f(x)|\,dx$, *то* * *и подавно сходится* $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$.

В самом деле, применяя изложенный критерий к интегралу $\int_a^{\infty} |f(x)|\,dx$, который предполагаем сходящимся, видим, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое $A_0 > a$, что

$$\int_A^{A'} |f(x)|\,dx < \varepsilon,$$

лишь только $A' > A > A_0$. Но, очевидно, $\left| \int_A^{A'} f(x)\,dx \right| \leqslant \int_A^{A'} |f(x)|\,dx$ и, следовательно, для тех же A, A' тем более выполняется неравенство

$$\left| \int_A^{A'} f(x)\,dx \right| < \varepsilon,$$

* В предположении, что в каждом промежутке $[a, A]$, $A > a$, функция $f(x)$ интегрируема (в собственном смысле).

откуда, в силу нашего критерия, вытекает сходимость интеграла $\int_a^\infty f(x)\,dx$.

Отметим, что из сходимости последнего интеграла, вообще говоря, не следует сходимость интеграла $\int_a^\infty |f(x)|\,dx$. Это обстоятельство дает основание особо отличать следующий случай. Если наряду с интегралом $\int_a^\infty f(x)\,dx$ сходится и интеграл $\int_a^\infty |f(x)|\,dx$, то интеграл $\int_a^\infty f(x)\,dx$ называют *абсолютно сходящимся*, а функцию $f(x)$ – *абсолютно интегрируемой* в промежутке $[a, +\infty]$. Пример интеграла, сходящегося неабсолютно, будет дан в следующем n°.

По отношению к знакопеременной функции $f(x)$ признаки n° **474** непосредственно неприложимы. Но можно попытаться с их помощью установить сходимость интеграла от положительной функции $|f(x)|$: если эта функция оказывается интегрируемой, то функция $f(x)$ также будет интегрируема и притом абсолютно.

Отсюда вытекает и следующее предложение, которое часто бывает полезно:

Если функция $f(x)$ абсолютно интегрируема в промежутке $[a, +\infty]$, а функция $g(x)$ ограничена, то и произведение их $f(x)\cdot g(x)$ будет функцией, абсолютно интегрируемой в промежутке $[a, +\infty]$.

Для доказательства достаточно сослаться на неравенство

$$|f(x)\cdot g(x)| \leqslant L\cdot |f(x)|.$$

Пусть, например, дан интеграл $\int_0^\infty \frac{\cos ax}{k^2+x^2}\,dx$. Здесь функция $f(x)=\frac{1}{k^2+x^2}$ оказывается (абсолютно) интегрируемой, в то время как $g(x)=\cos ax$, очевидно, ограничена. Отсюда – абсолютная сходимость предложенного интеграла.

Как видно, для знакопеременной функции изложенные здесь соображения – в благоприятном случае – могут установить лишь абсолютную сходимость. Если же интеграл от данной функции расходится или сходится, но не абсолютно, то различить эти случаи с помощью установленных здесь признаков нельзя.

476. Признаки Абеля и Дирихле. Мы дадим сейчас признаки другого типа, основанные на применении второй теоремы о среднем значении [**306**]. Они аналогичны признакам Абеля и Дирихле

сходимости бесконечных рядов [384], ввиду чего удобно и их связать с теми же именами. Эти признаки позволяют устанавливать сходимость несобственных интегралов в ряде случаев, когда абсолютная сходимость отсутствует.

Признак Абеля. *Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ определены в промежутке $[a, \infty)$, причем*

1) *функция $f(x)$ интегрируема в этом промежутке, так что интеграл* (1) *сходится* (*хотя бы и неабсолютно*),

2) *функция $g(x)$ монотонна и ограничена*:

$$|g(x)| \leqslant L \quad (L = \text{const},\ a \leqslant x < \infty).$$

Тогда интеграл

$$\int_a^{\infty} f(x)g(x)\,dx \tag{5}$$

сходится.

Доказательство. По второй теореме о среднем значении, при любых $A' > A > a$, будем иметь

$$\int_A^{A'} f(x)g(x)\,dx = g(A)\int_A^{\xi} f(x)\,dx + g(A')\int_{\xi}^{A'} f(x)\,dx, \tag{6}$$

где $A \leqslant \xi \leqslant A'$. Ввиду предположения (1), для произвольно заданного $\varepsilon > 0$ найдется такое $A_0 > a$, что при $A > A_0$ будет

$$\left|\int_A^{\xi} f(x)\,dx\right| < \frac{\varepsilon}{2L}, \quad \left|\int_{\xi}^{A'} f(x)\,dx\right| < \frac{\varepsilon}{2L}.$$

В связи с 2), это дает нам, при $A' > A > A_0$,

$$\left|\int_A^{A'} f(x)g(x)\,dx\right| \leqslant |g(A)| \cdot \left|\int_A^{\xi} f(x)\,dx\right| + |g(A')| \cdot \left|\int_{\xi}^{A'} f(x)\,dx\right| <$$

$$< L \cdot \frac{\varepsilon}{2L} + L \cdot \frac{\varepsilon}{2L} = \varepsilon,$$

что и влечет за собой [475] сходимость интеграла (5).

Можно и в случае интегралов дать другую комбинацию условий, налагаемых на функции $f(x)$ и $g(x)$, при которых сходится интеграл от их произведения:

Признак Дирихле. *Пусть*

1) *функция $f(x)$ интегрируема в любом конечном промежутке $[a, A]$ $(A > a)$, и интеграл* (4) *оказывается ограниченным*:

$$\left|\int_a^{A} f(x)\,dx\right| \leqslant K \quad (K = \text{const},\ a \leqslant A < \infty)$$

2) *функция* $g(x)$ *монотонно стремится к* 0 *при* $x \to \infty$:

$$\lim_{x \to \infty} g(x) = 0.$$

Тогда интеграл (5) *сходится.*

[Как читатель видит, прежнее условие (1) несколько ослаблено, ибо мы здесь не требуем сходимости интеграла (1); зато условие (2) заменено более сильным!]

Доказательство проводится как и выше, исходя из равенства (6), но в этом случае первые множители $g(A)$ и $g(A')$ могут быть сделаны сколь угодно малыми, если взять A и A' достаточно большими, а вторые множители ограничены числом $2K$.

Замечание. И здесь признак Абеля вытекает из признака Дирихле. Действительно, для ограниченной монотонной функции $g(x)$ необходимо существует конечный предел

$$g(\infty) = \lim_{x \to \infty} g(x).$$

Представив $f(x) \cdot g(x)$ в форме

$$f(x) \cdot g(x) = f(x) \cdot g(\infty) + f(x) \cdot [g(x) - g(\infty)],$$

видим, что для второго произведения уже выполняются условия Дирихле [см. **473**, 3° и 4°].

Легко видеть, например, что при $\lambda > 0$ сходятся интегралы

$$\int_a^\infty \frac{\sin x}{x^\lambda}\,dx \quad \text{и} \quad \int_a^\infty \frac{\cos x}{x^\lambda}\,dx \qquad (a > 0).$$

Пользуясь признаком Дирихле, мы полагаем $f(x) = \sin x$ или $\cos x$, а $g(x) = \dfrac{1}{x^\lambda}$. Условия 1) и 2) выполнены, так как

$$\left| \int_a^A \sin x\,dx \right| = |\cos a - \cos A| \leqslant 2 \text{ и, аналогично, } \left| \int_a^A \cos x\,dx \right| \leqslant 2,$$

и функция $\dfrac{1}{x^\lambda}$, монотонно убывая, стремится к 0 при $x \to \infty$.

В частности, отсюда при $\lambda = 1$ вытекает сходимость интеграла

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$$

(мы могли взять здесь $a = 0$, потому что подинтегральная функция при $x \to 0$ имеет конечный предел). Можно показать, что этот интеграл сходится неабсолютно, т. е. что интеграл

$$\int_0^\infty \frac{|\sin x|}{x}\,dx$$

расходится. В самом деле, если бы этот интеграл сходился, то по теореме 1 n° **474** сходился бы и интеграл

$$\int_a^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x}\,dx \qquad (a>0),$$

ибо $\sin^2 x \leqslant |\sin x|$. Иными словами, сходился бы интеграл

$$\frac{1}{2}\int_a^{\infty} \frac{1-\cos 2x}{x}\,dx;$$

прибавив к нему заведомо сходящийся интеграл

$$\frac{1}{2}\int_a^{\infty} \frac{\cos 2x}{x}\,dx,$$

мы пришли бы к заключению, что сходится интеграл

$$\frac{1}{2}\int_a^{\infty} \frac{dx}{x},$$

чего на деле нет [**470**, 2)].

З а м е ч а н и е. Теперь, когда мы установили сходимость интегралов

$$\int_a^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx \quad \text{и} \quad \int_a^{\infty} \frac{\cos x}{x}\,dx,$$

мы можем, наконец, у т о ч н и т ь определение неэлементарных функций $\operatorname{si} x$ («интегральный синус») и $\operatorname{ci} x$ («интегральный косинус»), о которых мы упоминали в n° **289**. Именно, полагают

$$\operatorname{si} x = -\int_{x}^{\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt, \qquad \operatorname{ci} x = -\int_{x}^{\infty} \frac{\cos t}{t}\,dt.$$
$$(x\geqslant 0) \qquad\qquad (x>0)$$

Если, например, вторую из этих формул написать в виде:

$$\operatorname{ci} x = -\int_1^{x} \frac{\cos t}{t}\,dt - \int_1^{\infty} \frac{\cos t}{t}\,dt,$$

то – по известному свойству определенного интеграла [n° **305**, 12°] – ясно, что производная от $\operatorname{ci} x$ действительно равна $\dfrac{\cos x}{x}$.

477. Приведение несобственного интеграла к бесконечному ряду. Мы знаем, что понятие предела функции может быть выражено двояко – «на языке ε-δ» и «на языке последовательностей» [**52**, **53**]. Если к функции $\Phi(A)$ [см. (4)] применить второе определение предела, то

определение (1) несобственного интеграла может быть истолковано так: какую бы ни взять последовательность возрастающих до бесконечности чисел $\{A_n\}$ $(A_n > a)$, последовательность интегралов $\left\{\int_a^{A_n} f(x)\,dx\right\}$ должна стремиться к одному и тому же конечному пределу *, который и дает значение несобственного интеграла $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$.

С другой стороны, вопрос о пределе последовательности $\left\{\int_a^{A_n} f(x)\,dx\right\}$ тождествен вопросу о сумме ряда [362]:

$$\int_a^{A_1} + \left\{\int_a^{A_2} - \int_a^{A_1}\right\} + \left\{\int_a^{A_3} - \int_a^{A_2}\right\} + \ldots = \int_a^{A_1} + \int_{A_1}^{A_2} + \int_{A_2}^{A_3} + \ldots$$

Таким образом, можно утверждать: *для существования несобственного интеграла* $\int_a^{\infty} f(x)\,dx$ *необходимо и достаточно, чтобы – какова бы ни была варианта* $A_n \to \infty$ $(A_n > a)$ *– ряд*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_{n-1}}^{A_n} f(x)\,dx \qquad (A_0 = a)$$

сходился к одной и той же сумме, которая и дает значение несобственного интеграла.

Отметим, что в случае положительной (неотрицательной) функции $f(x)$ – для существования интеграла достаточно сходимости указанного ряда при одном частном выборе варианты $A_n \to \infty$. Действительно, тогда возрастающая функция (4) от A будет ограничена суммой этого ряда и, следовательно, имеет конечный предел при $A \to \infty$ [474].

Сведение вопроса о сходимости интеграла к вопросу о сходимости ряда представляется часто очень выгодным, так как дает возможность использовать многочисленные признаки сходимости или расходимости рядов.

---

* Достаточно предположить, что все последовательности $\left\{\int_a^{A_n} f(x)\,dx\right\}$ сходятся, чтобы отсюда уже можно было заключить, что предел у них будет один и тот же [53].

Для примера рассмотрим снова интеграл $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx$, о котором уже была речь в предыдущем п°.

Так как $\sin x$ при возрастании x принимает попеременно то положительные, то отрицательные значения, меняя знак в точках $n\pi$ ($n=1, 2, 3, \ldots$), то естественно именно эти числа взять в качестве A_n и рассмотреть ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x}\,dx. \tag{7}$$

Произведя в общем члене $v_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x}\,dx$ подстановку $x=n\pi+t$, получим

$$v_n = (-1)^n \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{n\pi+t}\,dt.$$

Отсюда видно, что члены ряда имеют чередующиеся знаки и по абсолютной величине монотонно убывают. Далее, при $n>0$,

$$|v_n| = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{n\pi+t}\,dt < \int_0^{\pi} \frac{1}{n\pi}\,dt = \frac{1}{n}$$

и, следовательно, абсолютная величина членов ряда стремится к нулю с увеличением их номера. Ряд (7) будет типа Лейбница и, по известной теореме [381], сходится. Обозначим его сумму через I. Таким образом, для любого $\varepsilon>0$ найдется такое N, что при $n\geqslant N$ имеет место неравенство

$$\left| \int_0^{n\pi} \frac{\sin x}{x}\,dx - I \right| < \varepsilon. \tag{8}$$

Теперь уже завершить доказательство существования интеграла проще «на языке ε-δ». Пусть $A>N\pi$; тогда существует такое натуральное число n_0, что $n_0\pi \leqslant A < (n_0+1)\pi$, причем, очевидно, $n_0 \geqslant N$. Так как в промежутке от $n_0\pi$ до $(n_0+1)\pi$ функция $\sin x$ сохраняет знак, то интеграл $\int_0^A$ будет содержаться между интегралами $\int_0^{n_0\pi}$ и $\int_0^{(n_0+1)\pi}$, каждый из которых лежит, в силу (8), между $I-\varepsilon$ и $I+\varepsilon$. Следовательно, то же можно утверждать и об интеграле $\int_0^A$. Итак, окончательно, для $A>N\pi$ имеем

$$\left| \int_0^A \frac{\sin x}{x}\,dx - I \right| < \varepsilon,$$

так что существует

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,dx = \lim_{A\to+\infty} \int_0^{A} \frac{\sin x}{x}\,dx = I^{*}.$$

Мы уже знаем [476], что этот интеграл сходится неабсолютно, т. е. что интеграл $\int_0^{\infty} \frac{|\sin x|}{x}\,dx$ расходится. Этот факт также легко установить, обращаясь к представлению интеграла в виде ряда. Действительно, если бы интеграл сходился, то имели бы, как и только что,

$$\int_0^{\infty} \frac{|\sin x|}{x}\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{|\sin x|}{x}\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{n\pi+t}\,dt.$$

Но $n\pi+t\leqslant(n+1)\pi$, так что

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{n\pi+t}\,dt \geqslant \frac{1}{(n+1)\pi}\cdot\int_0^{\pi} \sin t\,dt = \frac{2}{(n+1)\pi},$$

между тем как ряд $\frac{2}{\pi}\sum\frac{1}{n+1}$ расходится! [365, 1)].

478. Примеры. 1) Исследовать сходимость интегралов:

(а) $\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x}\,dx$, (б) $\int_{z_0}^{\infty} \frac{dz}{\sqrt{z(z-a)\,(z-b)}}$ $(z_0>a>b>0)$,

(в) $\int_0^{\infty} (e^{-\frac{a^2}{x^2}} - e^{-\frac{b}{x^2}})\,dx$, (г) $\int_0^{\infty} \left(\frac{x}{e^x-e^{-x}} - \frac{1}{2}\right)\frac{dx}{x^2}$.

Решение. (а) Подинтегральная функция при $x\to+\infty$ является бесконечно малой первого порядка; интеграл расходится.

(б) Бесконечно малая порядка $^3/_2$: интеграл сходится.

(в) При $x\to0$ подинтегральная функция стремится к 0. Разлагая в ряд, видим, что выражение

$$e^{-\frac{a^2}{x^2}} - e^{-\frac{b^2}{x^2}} = \frac{b^2-a^2}{x^2} + \dots$$

при $x\to+\infty$ является бесконечно малой 2-го порядка: интеграл сходится.

(г) Разлагая $e^{\pm x}$ в ряд, легко получить

$$\frac{x}{e^x-e^{-x}} - \frac{1}{2} = -\frac{x^2}{12} + \dots,$$

---

* Здесь (как и в предыдущем п°) нас интересует лишь вопрос о сходимости этого интеграла. Ниже мы увидим, что его значение $I=\frac{\pi}{2}$.

так что при $x \to 0$ подинтегральное выражение стремится к $-\frac{1}{12}$. При $x \to \infty$ оно будет бесконечно малой 2-го порядка. Интеграл сходится.

2) То же для интегралов:

$$\text{(а)} \int_a^{\infty} x^{\mu} e^{-ax}\, dx \quad (\mu,\ a>0), \qquad \text{(б)} \int_0^{\infty} \frac{x\, dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}, \qquad \text{(в)} \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x\sqrt{x^2-1}}\, dx.$$

Решение. (а) Взяв любое $\lambda > 1$, имеем:

$$\frac{x^{\mu} e^{-ax}}{1/x^{\lambda}} = \frac{x^{\lambda+\mu}}{e^{ax}} \to 0;$$

интеграл сходится.

(б) Заметим сначала, что при $x \to 0$ подинтегральная функция стремится к 0. Взяв теперь снова любое $\lambda > 1$, получим:

$$\frac{x}{\sqrt{e^{2x}-1}} : \frac{1}{x^{\lambda}} = \frac{1}{\sqrt{e^{2x} \cdot x^{-(2\lambda+2)} - x^{-(2\lambda+2)}}} \to 0 \quad \text{при} \quad x \to +\infty;$$

интеграл сходится.

(в) При $x \to 1$ подинтегральная функция имеет пределом 0. Пусть $1 < \lambda < 2$, тогда отношение этой функции к $\frac{1}{x^{\lambda}}$ можно написать в виде:

$$\frac{x^{\lambda} \ln x}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{\ln x}{x^{2-\lambda}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} \to 0 \quad \text{при} \quad x \to \infty;$$

интеграл сходится.

3) То же для интегралов:

$$\text{(а)} \int_0^{\infty} \frac{\sin\sqrt{x}}{\sqrt{x}(a+x)} \quad (a>0), \qquad \text{(б)} \int_0^{\infty} x^{\mu} e^{-ax} \cos x\, dx \quad (\mu,\ a>0).$$

Указание. В обоих случаях имеем произведение ограниченной функции на (абсолютно) интегрируемую.

4) Исследовать сходимость интеграла ($\alpha > 0$)

$$\int_1^{\infty} dx \int_0^{a} \sin(\beta^2 x^3)\, d\beta = \int_1^{\infty} \left\{ \int_0^{a} \sin(\beta^2 x^3)\, d\beta \right\} dx \text{ *}.$$

Постараемся оценить порядок убывания при $x \to \infty$ «внутреннего» интеграла. Полагая в нем $\beta^2 x^3 = z$, имеем:

$$\int_0^{\alpha} \sin(\beta^2 x^3)\, d\beta = \frac{1}{2x^{3/2}} \int_0^{\alpha^2 x^3} \frac{\sin z}{\sqrt{z}}\, dz.$$

---

* Примем здесь без доказательства, что «внутренний» интеграл представляет непрерывную функцию от x.

Ввиду сходимости интеграла $\int_0^\infty \frac{\sin z}{\sqrt{z}}\,dz$ [476], найдется постоянная L такая, что при всех $A>0$

$$\left|\int_0^A \frac{\sin z}{\sqrt{z}}\,dz\right| \leqslant 2L.$$

Следовательно, интеграл $\int_0^a \sin(\beta^2 x^3)\,d\beta$ по абсолютной величине не превосходит выражения $\frac{1}{x^{3/2}}$. Отсюда вытекает абсолютная сходимость предложенного интеграла.

5) Установить сходимость интегралов (a, k, $\lambda>0$)

(а) $\int_0^\infty \frac{x\cdot\sin ax}{k^2+x^2}\,dx$, (б) $\int_0^\infty e^{\sin x}\frac{\sin 2x}{x^\lambda}\,dx$,

(в) $\int_a^\infty |\ln x|^\lambda \frac{\sin x}{x}\,dx$, (г) $\int_0^\infty \frac{\sin(x+x^2)}{x^\lambda}\,dx$.

Р е ш е н и е. Во всех случаях пользуемся признаком Дирихле.

(а) $g(x)=\frac{x}{k^2+x^2}$ для достаточно больших x монотонно убывает и при $x\to\infty$ стремится к нулю; интеграл $\int_0^A \sin ax\,dx$, очевидно, ограничен.

(б) $g(x)=\frac{1}{x^\lambda}$, монотонно убывая, стремится к нулю при $x\to\infty$ $f(x)=e^{\sin x}\cdot\sin 2x$, так что (если положить $\sin x=t$)

$$\left|\int_0^A f(x)\,dx\right| = 2\left|\int_0^{\sin A} te^t\,dt\right| < 2e.$$

(в) $g(x)=|\ln x|^\lambda\cdot\frac{1}{x}$, для достаточно больших значений x

$$g'(x)=\frac{(\ln x)^{\lambda-1}}{x^2}(\lambda-\ln x)<0,$$

так что $g(x)$ убывает, очевидно, стремясь к нулю, и т. д.

(г) $g(x)=\frac{1}{x^\lambda}$; $f(x)=\sin(x+x^2)$, так что (полагая $z=x+x^2$)

$$\int_a^A \sin(x+x^2)\,dx = \int_{a+a^2}^{A+A^2} \frac{\sin z}{\sqrt{1+4z}}\,dz.$$

Это выражение по абсолютной величине остается ограниченным, ввиду того, что интеграл $\int\limits_{a+a^2}^{\infty} \frac{\sin z}{\sqrt{1+4z}}\,dz$ сходится (в чем можно удостовериться с помощью того же признака Дирихле).

6) Доказать следующее утверждение:

Пусть функция $f(x)$ определена в промежутке $[a, +\infty)$ и имеет период $\omega > 0$, а функция $g(x)$ монотонна в том же промежутке и стремится к 0 при $x \to +\infty$. Если интеграл (собственный)

$$\int_a^{a+\omega} f(x)\,dx = 0, \tag{9}$$

то интеграл (несобственный)

$$\int_a^{\infty} f(x)\,g(x)\,dx \tag{5}$$

сходится. Если же, наоборот,

$$\int_a^{a+\omega} f(x)\,dx = K \neq 0, \tag{9*}$$

то интеграл (5) сходится или расходится в зависимости от того, сходится или расходится интеграл

$$\int_a^{\infty} g(x)\,dx. \tag{10}$$

(а) Предположим сначала выполнение условия (9) и покажем, что интеграл

$$\int_a^A f(x)\,dx$$

в этом случае остается о г р а н и ч е н н ы м при всех $A > a$.

Ввиду **314**, 10) и замечания в **316**, очевидно, и

$$\int_a^{a+k\omega} f(x)\,dx = 0 \quad (k = 1,\ 2,\ 3,\ \ldots),$$

и тогда, каково бы ни было $A > a$, если взять $k = E\left(\frac{A-a}{\omega}\right)$, будем иметь

$$\left|\int_a^A f(x)\,dx\right| = \left|\int_{a+k\omega}^A\right| = \left|\int_a^{A-k\omega}\right| \leqslant \int_a^{a+\omega} |f(x)|\,dx = L,$$

и требуемое заключение следует непосредственно из признака Д и р и х л е.

(б) В предположении (9*), заменим $f(x)$ на $f(x)-\frac{K}{\omega}$. Так как эта функция удовлетворяет условию типа (9), то интеграл

$$\int_a^\infty \left[f(x)-\frac{1}{\omega}K\right]g(x)\,dx \tag{5*}$$

по доказанному сходится. Отсюда уже ясно, что интегралы (5) и (10) сходятся (или расходятся) одновременно.

7) Если, например, положить $f(x)=\sin^2 x$ в промежутке $[0, +\infty)$ и $\omega=\pi$, то видим, что интеграл

$$\int_0^\pi \sin^2 x\,dx=\frac{\pi}{2}\neq 0;$$

следовательно, *интеграл*

$$\int_0^\infty \sin^2 x\cdot g(x)\,dx$$

(*при прежних предположениях относительно g*) *сходится или расходится одновременно с интегралом* (10).

Напротив, интеграл

$$\int_0^\infty \left(\frac{1}{2}-\sin^2 x\right)g(x)\,dx=\frac{1}{2}\int_0^\infty \cos 2x\cdot g(x)\,dx$$

сходится во всяком случае, независимо от поведения интеграла (10)!

8) Исследовать сходимость интегралов

$$\text{(а)}\ \int_0^\infty e^{\cos x}\cdot\sin(\sin x)\frac{dx}{x},\qquad \text{(б)}\ \int_0^\infty e^{\sin x}\cdot\sin(\sin x)\frac{dx}{x}.$$

(а) Имеем

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos x}\cdot\sin(\sin x)\,dx=\int_0^\pi+\int_\pi^{2\pi}=0,$$

ибо второй из двух последних интегралов разнится от первого из них лишь знаком (подстановка $z=2\pi-x$). В силу 6), интеграл (а) сходится.

(б) На этот раз

$$\int_0^{2\pi} e^{\sin x}\cdot\sin(\sin x)\,dx>0,$$

так что [см. 6)] – ввиду расходимости интеграла

$$\int_a^\infty \frac{dx}{x}\quad (a>0)$$

– интеграл (б) расходится.

9) Исследовать интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^{\mu}+\sin x}\,dx$$

на сходимость, в зависимости от значений параметра $\mu>0$.

Имеем тождество

$$\frac{\sin x}{x^{\mu}+\sin x}=\frac{\sin x}{x^{\mu}}-\frac{\sin^2 x}{x^{\mu}(x^{\mu}+\sin x)}.$$

Интеграл от первого члена справа

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x^{\mu}}\,dx,$$

как мы знаем [476], всегда сходится. Обратимся к интегралу от второго члена справа

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{\mu}(x^{\mu}+\sin x)}\,dx. \tag{11}$$

Так как

$$\frac{\sin^2 x}{x^{\mu}(x^{\mu}+1)}<\frac{\sin^2 x}{x^{\mu}(x^{\mu}+\sin x)}<\frac{1}{x^{\mu}(x^{\mu}-1)},$$

то при $\mu>\frac{1}{2}$ интеграл от выражения справа, а с ним и интеграл (11) сходится; при $\mu\leqslant\frac{1}{2}$ рассмотрим выражение слева: интеграл от него, в силу 7), ведет себя так же, как и интеграл

$$\int_a^{\infty} \frac{dx}{x^{\mu}(x^{\mu}+1)} \qquad (a>0),$$

т. е. расходится, а с ним расходится и интеграл (11).

Окончательно, предложенный интеграл сходится при $\mu>\frac{1}{2}$ и расходится при $\mu\leqslant\frac{1}{2}$.

Пример этот, в случае $\mu\leqslant\frac{1}{2}$, поучительно сопоставить с признаком сходимости Дирихле. Интеграл от первого множителя, $\sin x$, ограничен, в то время как второй множитель

$$\frac{1}{x^{\mu}+\sin x}$$

стремится к 0 при $x\to\infty$. Нарушено лишь требование монотонности этого множителя, и предложенный интеграл оказывается расходящимся!

10) Исследовать интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}\,dx}{1+x^{\beta}\cdot\sin^2 x}$$

на сходимость, в зависимости от значений параметров α, $\beta>0$.

Обозначив подинтегральную функцию через $f(x)$, будем иметь при изменении x между $n\pi$ и $(n+1)\pi$:

$$\frac{(n\pi)^{\alpha}}{1+|(n+1)\pi|^{\beta}\sin^2 x}\leqslant f(x)\leqslant\frac{|(n+1)\pi|^{\alpha}}{1+(n\pi)^{\beta}\sin^2 x}.$$

Интегрируя эти неравенства, учтем, что

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{dx}{1+A\sin^2 x}=\int_0^{\pi}\frac{dx}{1+A\sin^2 x}=\frac{\pi}{\sqrt{1+A}}\;^{*}; \tag{12}$$

мы получим

$$\frac{n^{\alpha}\pi^{\alpha+1}}{\sqrt{1+(n+1)^{\beta}\pi^{\beta}}}\leqslant\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}f(x)\,dx\leqslant\frac{(n+1)^{\alpha}\pi^{\alpha+1}}{\sqrt{1+n^{\beta}\pi^{\beta}}}.$$

Теперь суммируем по n от 0 до ∞:

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^{\alpha}\pi^{\alpha+1}}{\sqrt{1+(n+1)^{\beta}\pi^{\beta}}}\leqslant\int_0^{\infty}f(x)\,dx\leqslant\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)^{\alpha}\pi^{\alpha+1}}{\sqrt{1+n^{\beta}\pi^{\beta}}}.$$

Так как оба крайних ряда сходятся или расходятся одновременно с рядом

$$\sum_0^{\infty}n^{\alpha-\frac{1}{2}\beta},$$

то это же справедливо и для интеграла.

Итак, предположенный интеграл сходится при $\beta>2(\alpha+1)$ и расходится при $\beta\leqslant 2(\alpha+1)$.

11) То же – для интеграла

$$\int_0^{\infty}\frac{x^{\alpha}\,dx}{1+x^{\beta}|\sin x|}\qquad(\alpha,\ \beta>0).$$

Метод рассуждения тот же, что и в предыдущем примере. Вместо интеграла (12) здесь придется рассматривать интеграл [см. **288**, 14)]:

$$\int_0^{\pi}\frac{dx}{1+A\sin x}=2\frac{\ln(A+\sqrt{A^2-1})}{\sqrt{A^2-1}}\qquad(A>1).$$

---

* Это легко вывести из **288**, 10) или **309**, 9).

Так как при $A \to \infty$

$$\frac{\ln (A+\sqrt{A^2-1})}{\sqrt{A^2-1}} : \frac{\ln A}{A} \to 1,$$

то сравнивать предложенный интеграл достаточно с рядами

$$\sum_1^\infty n^\alpha \cdot \frac{\ln (n+1)^\beta}{(n+1)^\beta} \quad \text{и} \quad \sum_1^\infty (n+1)^\alpha \cdot \frac{\ln n^\beta}{n^\beta}.$$

т. е., в конечном счете, с рядом:

$$\sum_2^\infty \frac{\ln n}{n^{\beta-\alpha}}.$$

Ответ. При $\beta > \alpha+1$ интеграл сходится, а при $\beta \leqslant \alpha+1$ расходится.

Примеры 6), 7), 9), 10), 11) принадлежат Харди (G. H. Hardy).

12) Произвести полное исследование случаев сходимости и расходимости интеграла:

$$J = \int_0^\infty \frac{dx}{1+x^\alpha \cdot |\sin x|^\beta}$$

в зависимости от значений параметров α и β ($\alpha, \beta > 0$).

(а) Пусть $\alpha \leqslant 1$. Так как

$$\frac{1}{1+x^\alpha \cdot |\sin x|^\beta} \geqslant \frac{1}{1+x^\alpha},$$

то в этом случае интеграл расходится [474].

(б) Пусть $\alpha \leqslant \beta$. Переходя к ряду [477], имеем в этом предположении:

$$\sum_{n=0}^\infty \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{1+x^\alpha \cdot |\sin x|^\beta} = \sum_{n=0}^\infty \int_0^\pi \frac{dz}{1+(n\pi+z)^\alpha \sin^\beta z} \geqslant \sum_{n=0}^\infty \int_0^{\frac{1}{(n+1)\pi}}.$$

Но для $0 < z < \dfrac{1}{(n+1)\pi}$

$$(n\pi+z)^\alpha \sin^\beta z < (n+1)^\alpha \pi^\alpha z^\beta < (n+1)^\beta \pi^\beta \cdot \left(\frac{1}{(n+1)\pi}\right)^\beta = 1,$$

так что члены последнего ряда оказываются бóльшими соответствующих членов расходящегося ряда

$$\frac{1}{2\pi} \sum_0^\infty \frac{1}{n+1}.$$

Итак, интеграл снова расходится.

(в) Пусть $\alpha > \beta > 1$. Представим J в виде суммы $J_1 + J_2$, где

$$J_1 = \sum_{n=0}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dz}{1+(n\pi+z)^\alpha \sin^\beta z}, \qquad J_2 = \sum_{n=1}^\infty \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dz}{1+(n\pi-z)^\alpha \sin^\beta z}.$$

Затем, для $0<z<\frac{\pi}{2}$ и $n\geqslant 1$,

$$(n\pi+z)^{\alpha}\sin^{\beta}z\geqslant(n\pi)^{\alpha}\left(\frac{2}{\pi}z\right)^{\beta}=n^{\alpha}c^{\beta}z^{\beta},\quad\text{где}\quad c=2\pi^{\frac{\alpha}{\beta}-1},$$

откуда

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dz}{1+(n\pi+z)^{\alpha}\sin^{\beta}z}\leqslant\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dz}{1+n^{\alpha}c^{\beta}z^{\beta}}=\frac{1}{n^{\frac{\alpha}{\beta}}\cdot c}\int_0^{n^{\frac{\alpha}{\beta}}\cdot c\cdot\frac{\pi}{2}}\frac{dt}{1+t^{\beta}}\leqslant\frac{c^*}{n^{\frac{\alpha}{\beta}}},\quad\text{где}\quad c^*=\frac{1}{c}\int_0^{\infty}\frac{dt}{1+t^{\beta}}.$$

Таким образом,

$$J_1\leqslant\frac{\pi}{2}+c^*\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\frac{\alpha}{\beta}}}<\infty.$$

Аналогично и $J_2<\infty$, так что интеграл сходится.

(г) К случаю $\alpha>\beta>1$ приводится и общий случай, когда одновременно $\alpha>1$ и $\alpha>\beta$. Действительно, в этом случае легко найти такое $\beta'\geqslant\beta$, чтобы было $\alpha>\beta'>1$. Так как при уменьшении β сходимость лишь усиливается, то и в упомянутом общем случае налицо сходимость.

Резюмируя все исследование, видим, что интеграл J сходится при одновременном выполнении условий $\alpha>1$ и $\alpha>\beta$ и расходится во всех прочих случаях. Можно сказать и короче: если $\alpha>\max(1,\beta)$, интеграл сходится, а при $\alpha\leqslant\max(1,\beta)$ – расходится.

§ 2. Несобственные интегралы от неограниченных функций

479. Определение интегралов от неограниченных функций. Рассмотрим теперь функцию $f(x)$, заданную в конечном промежутке $[a, b]$, но неограниченную в этом промежутке. Предположим более определенно, что в любом промежутке $[a, b-\eta]$ $(0<\eta<b-a)$ функция ограничена и интегрируема, но оказывается неограниченной в каждом промежутке $[b-\eta, b]$ слева от точки b. Точка b носит в этом случае название *особой точки.*

Предел интеграла $\int_a^{b-\eta}f(x)\,dx$ *при* $\eta\to 0$ (*конечный или бесконечный*) *называется* (*несобственным*) *интегралом функции* $f(x)$ *от* a *до* b и обозначается как обычно:

$$\int_a^b f(x)\,dx=\lim_{\eta\to 0}\int_a^{b-\eta}f(x)\,dx. \tag{1}$$

В случае, если этот предел конечен, говорят, что интеграл (1) сходится, а функцию $f(x)$ называют интегрируемой в промежутке $[a, b]$. Если же предел (1) бесконечен или вовсе не существует, то про интеграл говорят, что он расходится.

Пример. 1) Функция $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ограничена и интегрируема в любом промежутке $[0, 1-\eta]$ $(0<\eta<1)$, и

$$\int_0^{1-\eta} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^{1-\eta} = \arcsin(1-\eta).$$

В точке $x=1$ функция обращается в бесконечность. Напомним, что под этим разумеется лишь то, что при $x \to 1$ функция $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ стремится к бесконечности. Очевидно, в любом промежутке $(1-\eta, 1)$ функция неограничена, т. е. точка $x=1$ является особой. На практике обыкновенно приходится иметь дело именно с такого рода особыми точками.

Так как вычисленный интеграл при $\eta \to 0$ стремится к пределу $\arcsin 1 = \dfrac{\pi}{2}$, то существует несобственный интеграл

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\eta \to 0} \int_0^{1-\eta} = \frac{\pi}{2}.$$

Пусть теперь функция $f(x)$ ограничена и интегрируема в любом промежутке $[a+\eta', b]$ $(0<\eta'<b-a)$, но оказывается неограниченной в каждом промежутке $[a, a+\eta']$ справа от точки a (особая точка). Тогда *(несобственный) интеграл функции $f(x)$ от a до b определяется равенством*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\eta' \to 0} \int_{a+\eta'}^b f(x)\,dx. \tag{2}$$

В общем случае, в промежутке $[a, b]$ может быть конечное число особых точек $c_0, c_1, \ldots, c_{m-1}, c_m$, вблизи которых функция $f(x)$ неограничена, между тем как в каждой части этого промежутка, не содержащей особых точек, функция ограничена и интегрируема.

Пусть (для простоты письма) таких точек три, причем две из них совпадают с концами a, b промежутка, а третья, c, лежит между ними. Тогда *определение интеграла от a до b дается равенством*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{\eta_1 \to 0 \\ \cdots \\ \eta_4 \to 0}} \left\{ \int_{a+\eta_1}^{c-\eta_2} + \int_{c+\eta_3}^{b-\eta_4} \right\}. \tag{3}$$

Взяв в н у т р и каждого из промежутков $[a, c]$, $[c, b]$ соответственно по точке d, e, будем иметь

$$\int_{a+\eta_1}^{c-\eta_2} = \int_{a+\eta_1}^{d} + \int_{d}^{c-\eta_3}, \qquad \int_{c+\eta_3}^{b-\eta_4} = \int_{c+\eta_3}^{e} + \int_{e}^{b-\eta_4}.$$

Легко видеть, что существование предела (3) равносильно существованию порознь пределов для всех четырех этих интегралов, так что определение (3) можно заменить таким:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^d f(x)\,dx + \int_d^c f(x)\,dx + \int_c^e f(x)\,dx + \int_e^b f(x)\,dx,$$

в предположении, что все несобственные интегралы справа существуют *. Это определение не зависит от выбора точек d и e.

По отношению к несобственным интегралам (2) и (3) сохраняется та же терминология, что и выше.

Примеры.

2) $\int_{-1}^{0} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, особая точка -1,

$$\int_{-1}^{0} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\eta' \to 0} \int_{-1+\eta'}^{0} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{\eta' \to 0} [-\arcsin(-1+\eta')] = \frac{\pi}{2};$$

3) $\int_{-1}^{+1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, две особые точки -1 и 1,

$$\int_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_{-1}^{0} + \int_{0}^{1} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

4) Исследуем, при каких значениях показателя $\lambda > 0$ сходится несобственный интеграл

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\lambda} \quad (b > a). \tag{4}$$

При $\lambda \neq 1$ интеграл

$$\int_{a+\eta}^{b} \frac{dx}{(x-a)^\lambda} = \frac{1}{1-\lambda}\left[(b-a)^{1-\lambda} - \eta^{1-\lambda}\right]$$

* За исключением случая, когда два из этих интегралов равны бесконечности разных знаков.

при $\eta \to 0$ имеет пределом ∞ или конечное число $\frac{1}{1-\lambda}(b-a)^{1-\lambda}$ в зависимости от того, будет ли $\lambda > 1$ или $\lambda < 1$. Если $\lambda = 1$, то

$$\int_{a+\eta}^{b} \frac{dx}{x-a} = \ln(b-a) - \ln\eta \to \infty \quad (\text{при } \eta \to 0).$$

Итак, интеграл (4) при $\lambda < 1$ сходится и имеет значение $\frac{1}{1-\lambda}(b-a)^{1-\lambda}$, а при $\lambda \geqslant 1$ расходится [ср. **470**, 2)].

б) Аналогичный результат может быть установлен относительно интеграла

$$\int_{a}^{b} \frac{dx}{(b-x)^{\lambda}} \quad (b > a,\ \lambda > 0),$$

который несущественно разнится от предыдущего.

Замечание. Полезно заметить следующее: если функция $f(x)$ в промежутке $[a, b]$ интегрируема в собственном смысле (так что интеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ уже определен), то предельное равенство (1) [(2) или (3)] для нее все же имеет место. Оно непосредственно вытекает из непрерывности интеграла по переменному верхнему (нижнему) пределу [**305**, 11°]. Таким образом, для несобственного интеграла мы приняли за определение то равенство, которое для собственного выполняется само собою.

Наконец, рассмотрим функцию $f(x)$, заданную в бесконечном промежутке, например в $[a, +\infty)$, и имеющую в нем конечное число особых точек*, вблизи которых она перестает быть ограниченной. Предположим, что в каждом конечном промежутке $[a, A]$ интеграл $\int_a^A f(x)\,dx$ существует, как собственный или как несобственный, согласно данному выше определению. Тогда, переходя еще раз к пределу при $A \to \infty$, можно равенством (1) [**470**] определить несобственный интеграл в промежутке $[a, +\infty]$.

В случае бесконечного промежутка точка $\pm\infty$ играет ту же роль, что и особые точки, требуя подобно им дополнительного предельного перехода. На этом основании и точку $\pm\infty$ также называют особой, независимо от того, будет ли функция $f(x)$ при безграничном возрастании x оставаться ограниченной или нет.

---

* Особых точек может быть и бесконечное множество, лишь бы в каждом конечном промежутке $[a, A]$ $(A > a)$ их было лишь конечное число (которое может расти до бесконечности вместе с A).

480. Замечание относительно особых точек. Рассмотрим функцию $f(x)$, определенную в конечном промежутке $[a, b]$, и предположим, что она в этом промежутке в собственном смысле не интегрируема. *Тогда в промежутке* $[a, b]$ *необходимо найдется такая точка* c, *в к а ж д о й окрестности которой функция оказывается не интегрируемой (в собственном смысле).*

Действительно, если бы подобных точек не было вовсе, то каждую точку x промежутка $[a, b]$ можно было бы окружить такой окрестностью σ, чтобы в ее пределах функция была интегрируема. Применив к системе $\sum=\{\sigma\}$, покрывающей промежуток $[a, b]$, лемму Б о р е л я [88], легко в таком случае разложить промежуток $[a, b]$ на конечное число частей, в которых порознь функция интегрируема. Но отсюда вытекала бы ее интегрируемость во всем промежутке $[a, b]$, вопреки предположению.

Упомянутую точку c и естественно назвать о с о б о й: в ней как бы «сгущается» свойство функции не быть интегрируемой. Особых точек может быть несколько, даже – бесконечное множество; в случае функции Д и р и х л е [300, 2)], например, особые точки заполняют сплошь весь промежуток [0, 1].

Ограничимся случаем к о н е ч н о г о числа особых точек $c_0, c_1, c_2, \ldots, c_m$. В этом случае природа «особенности», осуществляющейся в названных точках, легко вскрывается: в окрестности каждой из них функция попросту н е о г р а н и ч е н а (так что именно н е о г р а н и ч е н н о с т ь и является причиной н е и н т е г р и р у е м о с т и в собственном смысле). Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть случай, когда единственной особой точкой будет b.

Итак, пусть при любом $\eta>0$ $(\eta<b-a)$ функция $f(x)$ интегрируема (следовательно, необходимо – и ограничена) в промежутке $[a, b-\eta]$, но не интегрируема в промежутке $[b-\eta, b]$. Нужно доказать, что при этих условиях *вблизи точки* b *функция не может оставаться ограниченной.* Допустим противное: пусть для всех x в $[a, b]$ имеем:

$$|f(x)|\leqslant L \quad (L=\text{const}).$$

Задавшись произвольным числом $\varepsilon>0$, возьмем $\eta<\dfrac{\varepsilon}{6L}$. Для промежутка $[a, b-\eta]$, в котором функция $f(x)$ интегрируема, по числу $\dfrac{\varepsilon}{3}$ можно найти такое $\delta>0$, чтобы при разделении этого промежутка на части с длинами $\Delta x_{i'}<\delta$ было

$$\sum_{i'}\omega_{i'}\Delta x_{i'}<\frac{\varepsilon}{3},$$

где $\omega_{i'}$ означают, как всегда, соответствующие колебания функции [297]. Можно предположить сверх того, что $\delta<\eta$. Разобьем теперь в е с ь промежуток $[a, b]$ на части с длинами $\Delta x_i<\delta$, и пусть $\Delta x_{i'}$ будут отвечать тем частям, которые не выходят за пределы $[a, b-\eta]$, а $\Delta x_{i''}$ – остальным частям; из них только одна может выходить за пределы $[a, b-\eta]$ – если точка $b-\eta$ сама не входит в состав точек деления. Тогда по-прежнему

$$\sum_{i'}\omega_{i'}\Delta x_{i'}<\frac{\varepsilon}{3},$$

с другой же стороны:

$$\sum_{i''}\omega_{i''}\Delta x_{i''}<2L\cdot\sum_{i''}\Delta x_{i''}<2L(\eta+\delta)<4L\eta<\frac{2}{3}\varepsilon,$$

и окончательно

$$\sum_i \omega_i \Delta x_i = \sum_{i'} + \sum_{i''} < \varepsilon.$$

А этим обусловливается [297] интегрируемость функции $f(x)$ во всем промежутке $[a, b]$, и точка b оказывается не особой, вопреки предположенному о ней. Этим и завершается доказательство.

Таким образом, в случае конечного числа особых точек, их можно характеризовать именно тем, что вблизи них функция перестает быть ограниченной; это мы и возвели в определение особых точек в предыдущем п°.

481. Применение основной формулы интегрального исчисления. Примеры. Пусть функция $f(x)$ определена в промежутке $[a, b]$ и интегрируема (в собственном смысле) в каждом промежутке $[a, b-\eta]$, в то время как b служит для нее особой точкой. Если для $f(x)$ в промежутке $[a, b)$, т. е. для $a \leqslant x < b$ существует первообразная функция $F(x)$, то

$$\int_a^{b-\eta} f(x)\,dx = F(b-\eta) - F(a) = F(x)\Big|_a^{b-\eta},$$

и существование несобственного интеграла (1) равносильно существованию конечного предела $\lim\limits_{\eta \to 0} F(b-\eta)$. Если последний существует, то его естественно принять за значение $F(b)$ первообразной функции при $x = b$, достигнув этим непрерывности $F(x)$ во всем промежутке $[a, b]$. Для вычисления интеграла (1) мы имеем тогда формулу обычного вида:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = F(x)\Big|_a^b. \tag{5}$$

Та же формула имеет место и в том случае, если особая точка лежит внутри промежутка или при наличии нескольких особых точек, но (это нужно твердо помнить) при непременном условии, чтобы первообразная функция $F(x)$, имеющая $f(x)$ своей производной всюду, исключая особые точки, *была непрерывна и в этих последних*. Существование такой первообразной обеспечивает существование несобственного интеграла.

Замечание. Говоря о «первообразной» функции $F(x)$, мы могли бы понимать ее в еще несколько более широком смысле: $F(x)$ должна иметь своей производной $f(x)$ повсюду, исключая не только особые точки, но и, быть может, еще некоторые точки в конечном числе, *лишь бы и в них не нарушалась непрерывность функции* $F(x)$ [ср. **310**].

Заменив в основной формуле (5) b на x, а $f(x)$ на $F'(x)$, мы, как и в **310**, можем написать ее в виде

$$F(x) = F(a) + \int_a^x F'(x)\,dx.$$

Таким образом, по заданной производной $F'(x)$ восстанавливается первообразная функция $F(x)$, если только производная интегрируема, хотя бы в несобственном смысле.

Обратимся к примерам.

1) $\int_{-1}^{8} \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$, особая точка $x=0$; так как первообразная функция $\frac{3}{2}x^{2/3}$ непрерывна и в этой точке, то интеграл существует:

$$\int_{-1}^{8} \frac{dx}{\sqrt[3]{x}} = \frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}\Big|_{-1}^{8} = \frac{9}{2}.$$

2) $\int_{-2}^{2} \frac{2x\,dx}{x^2-1}$ не существует, так как первообразная $\ln|x^2-1|$ обращается в ∞ в особых точках $x=\pm 1$.

3) $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$, особая точка $x=1$; здесь первообразная $\frac{1}{2}(\arcsin x)^2$ непрерывна при $x=1$; следовательно, интеграл существует $\left(=\frac{\pi^2}{8}\right)$.

4) $\int_0^1 \ln x\,dx$, особая точка $x=0$; здесь первообразная $x\ln x - x$ при $x\to 0$ имеет пределом 0. Приписывая ей при $x=0$ именно это значение, будем иметь

$$\int_0^1 \ln x\,dx = x\ln x - x\Big|_0^1 = -1.$$

5) $\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{3x^2-2x-1}}$, особая точка $x=1$; имеем:

$$\int_1^2 \frac{dx}{x\sqrt{3x^2-2x-1}} = -\arcsin\frac{x+1}{2x}\Big|_1^2 = \frac{\pi}{2} - \arcsin\frac{3}{4}.$$

6) $\int_1^2 \frac{dx}{x\ln x}$, особая точка $x=1$; интеграл не существует, так как первообразная $\ln\ln x$ обращается в ∞ при $x=1$.

482. Условия и признаки существования интеграла. Мы остановимся лишь на случае, связанном с определением (1), так как перефразировка для других случаев не представляет трудностей. Ввиду полной аналогии с несобственным интегралом, распространенным на бесконечный промежуток $[a, \infty]$, мы ограничимся формулировкой некоторых основных предложений. Доказательства аналогичны приведенным выше.

Для сходимости несобственного интеграла (1) – *в случае положительной функции* $f(x)$ – *необходимо и достаточно, чтобы при всех* $\eta > 0$ *выполнялось неравенство*

$$\int_a^{b-\eta} f(x)\,dx \leqslant L \quad (L = \text{const}).$$

Теоремы сравнения n° **474** формулируются и доказываются и в рассматриваемом случае почти в тех же выражениях. Приведем без доказательства вытекающие отсюда признаки К о ш и.

Пусть для достаточно близких к b *значений* x *функция* $f(x)$ *имеет вид*:

$$f(x) = \frac{g(x)}{(b-x)^{\lambda}} \quad (\lambda > 0).$$

Тогда, 1) *если* $\lambda < 1$ *и* $g(x) \leqslant c < +\infty$, *то интеграл* $\int_a^b f(x)\,dx$ *сходится*,

2) *если же* $\lambda \geqslant 1$ *и* $g(x) \geqslant c > 0$, *то этот интеграл расходится.*

Более частная форма, удобная на практике:

Если при $x \to b$ *функция* $f(x)$ *является бесконечно большой порядка* $\lambda > 0$ $\left(\text{по сравнению с } \frac{1}{b-x}\right)$, *то интеграл* $\int_a^b f(x)\,dx$ *сходится или расходится в зависимости от того, будет ли* $\lambda < 1$ *или* $\lambda \geqslant 1$.

Примеры. 1) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[4]{1-x^4}}$. Подинтегральная функция при $x \to 1$ представляет бесконечно большую порядка $1/4$:

$$\frac{1}{\sqrt[4]{1-x^4}} : \frac{1}{\sqrt[4]{1-x}} = \frac{1}{\sqrt[4]{1+x+x^2+x^3}} \to \frac{1}{\sqrt[4]{4}} \quad \text{при } x \to 1.$$

Следовательно, интеграл сходится.

2) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{(1-x^2)(1-k^2x^2)}}$ $(k^2 < 1)$. Бесконечно большая порядка $1/2$, интеграл сходится.

3) $\int_0^1 x^\mu \ln x\, dx$. Если $\mu > 0$, $f(x) = x^\mu \ln x \to 0$ при $x \to 0$, интеграл существует как собственный. При $\mu \leqslant 0$ подинтегральная функция обращается в бесконечность при $x = 0$.

Если $\mu > -1$, то взяв λ под условием $1 > \lambda > |\mu| = -\mu$, будем иметь

$$\frac{x^\mu \ln x}{1/x^\lambda} = x^{\lambda+\mu} \ln x \to 0 \quad (\text{при } x \to 0);$$

так как интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{x^\lambda}$ сходится, то и предложенный интеграл сходится [по теореме, аналогичной теореме 2 n° **474**] *.

Наконец, если $\mu \leqslant -1$, то интеграл $\int_0^1 x^\mu\, dx$ расходится, тем более расходится предложенный интеграл, ибо

$$\frac{x^\mu \ln x}{x^\mu} = \ln x \to \infty \quad (\text{при } x \to 0)$$

[по той же теореме].

Дальнейшие примеры читатель найдет в следующем n°.

Далее, применяя признак Больцано–Коши, имеем такое общее условие сходимости:

Для сходимости несобственного интеграла $\int_a^b f(x)\, dx$ *(где* b *– особая точка) необходимо и достаточно, чтобы каждому числу* $\varepsilon > 0$ *отвечало такое число* $\delta > 0$, *чтобы при* $0 < \eta < \delta$ *и* $0 < \eta' < \delta$ *выполнялось неравенство*

$$\left| \int_{b-\eta}^{b-\eta'} f(x)\, dx \right| < \varepsilon.$$

Отсюда, как и выше, вытекает:

Если сходится интеграл $\int_a^b |f(x)|\, dx$, *то* ** *и подавно сходится интеграл* $\int_a^b f(x)\, dx$.

---

* Мы применяем к функции $x^\mu \ln x$ признаки, предназначенные для положительных функций, ибо она приводится к положительной простым изменением знака.

** В предположении, что в каждом промежутке $[a, b-\eta]$ $(\eta > 0)$, функция $f(x)$ интегрируема (в собственном смысле).

Обратное, вообще говоря, неверно. Поэтому и здесь особо отличают случай, когда наряду с интегралом $\int_a^b f(x)\,dx$ сходится и $\int_a^b |f(x)|\,dx$; тогда первый интеграл называют *абсолютно сходящимся*, а функцию $f(x)$ – *абсолютно интегрируемой* в промежутке $[a, b]$.

Подобно последнему утверждению n° **476** легко доказать и здесь:

Если функция $f(x)$ а б с о л ю т н о интегрируема в промежутке $[a, b]$, а функция $g(x)$ интегрируема в $[a, b]$ в собственном смысле, то и функция $f(x)\cdot g(x)$ будет а б с о л ю т н о интегрируема в указанном промежутке.

Связь с бесконечными рядами дается теоремой:

Для сходимости несобственного интеграла $\int_a^b f(x)\,dx$ (где b – особая точка) необходимо и достаточно, чтобы – какова бы ни была варианта $a_n \to b$ – ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{a_n}^{a_{n+1}} f(x)\,dx \qquad (a_0 = a,\ a \leqslant a_n < b)$$

сходился к одной и той же сумме; последняя и дает значение несобственного интеграла.

Дадим п р и м е р интеграла, сходящегося, но не абсолютно. Положим для $0 < x \leqslant 2$,

$$f(x) = 2x \cdot \sin\frac{\pi}{x^2} - \frac{2\pi}{x}\cdot\cos\frac{\pi}{x^2},$$

она непрерывна при $x > 0$, и единственной особой точкой для нее в промежутке $[0, 2]$ будет 0. С другой стороны, первообразной для $f(x)$, как нетрудно проверить, является функция

$$F(x) = x^2 \cdot \sin\frac{\pi}{x^2},$$

которая имеет при $x \to 0$ пределом $F(+0) = 0$. Таким образом, интеграл

$$\int_0^2 f(x)\,dx = x^2 \cdot \sin\frac{\pi}{x^2}\Bigg|_0^2 = 2\sqrt{2}$$

сходится.

Для того чтобы обнаружить, что интеграл $\int_0^2 |f(x)|\,dx$ расходится, прибегнем к представлению этого интеграла в виде ряда. Возьмем варианту $a_n \to 0$, положив

$$a_0 = 2, \quad a_{2k-1} = \sqrt{\frac{2}{2k-1}}, \quad a_{2k} = \frac{1}{\sqrt{k}} \qquad (k = 1,\ 2,\ 3,\ \ldots).$$

Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{a_n}^{a_{n-1}}|f(x)|\,dx\geqslant\sum_{k=1}^{\infty}\int_{a_{2k}}^{a_{2k-1}}|f(x)|\,dx.$$

В промежутке $[a_{2k}, a_{2k-1}]$, т. е. для $k\pi\geqslant\frac{\pi}{x^2}\geqslant k\pi-\frac{\pi}{2}$, $\sin\frac{\pi}{x^2}$ и $\cos\frac{\pi}{x^2}$ имеют противоположные знаки, так что $f(x)$ сохраняет определенный знак, и поэтому

$$\int_{a_{2k}}^{a_{2k-1}}|f(x)|\,dx=\left|\int_{a_{2k}}^{a_{2k-1}}f(x)\,dx\right|=|F(a_{2k-1})-F(a_{2k})|=\frac{2}{2k-1}>\frac{1}{k}.$$

Ввиду расходимости гармонического ряда $\sum_{1}^{\infty}\frac{1}{k}$ расходится и рассматриваемый ряд, а с ним и предложенный интеграл.

483. Примеры. Исследовать на сходимость интегралы

1) (а) $\int_0^{\theta}\frac{d\varphi}{\sqrt{\cos\varphi-\cos\theta}}$, (б) $\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{x(e^x-e^{-x})}}$, (в) $\int_0^1\frac{dx}{\ln x}$,

(г) $\int_0^{\pi/2}(\operatorname{tg}x)^p\,dx$, (д) $\int_{-\pi/4}^{\pi/4}\left(\frac{\cos\theta-\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}\right)^p d\theta$.

Р е ш е н и е. (а) Особая точка $\varphi=\theta$. Ввиду существования производной

$$\lim_{\varphi\to\theta}\frac{\cos\varphi-\cos\theta}{\varphi-\theta}=-\sin\theta$$

подинтегральное выражение будет (при $\varphi\to\theta$) бесконечно большой порядка $^1/_2$ $\left(\text{относительно }\frac{1}{\theta-\varphi}\right)$. Сходимость.

(б) Особая точка $x=0$. Так как

$$\lim_{x\to0}\frac{e^x-e^{-x}}{x}=2,$$

то порядок подинтегрального выражения $\left(\text{относительно }\frac{1}{x}\right)$ будет $^2/_3$. Сходимость.

(в) И здесь

$$\frac{\ln x}{x-1}\to1\quad\text{при }x\to1,$$

порядок $\left(\text{относительно }\frac{1}{1-x}\right)$ равен 1. Расходимость.

(г) Если $p>0$, то особой точкой является $\pi/2$, при $p<0$ особая точка 0. В обоих случаях подинтегральное выражение является бесконечно большой порядка $|p|$. Итак – сходимость при $|p|<1$ и расходимость при $|p|\geqslant1$.

(д) При $p>0$ особой точкой будет $-\frac{\pi}{4}$, а при $p<0$ особая точка $\frac{\pi}{4}$. Ответ тот же, что и в примере (г).

2) (а) $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$, (б) $\underset{(a,\ b>0)}{\int_0^1 \frac{x^{b-1}-x^{a-1}}{\ln x}\,dx}$,

(в) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,dx$, (г) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln|\sin^2\theta-k^2|\,d\theta$ $(k^2\leqslant 1)$.

Р е ш е н и е. (а) При $x\to 1$ подинтегральная функция стремится к 0. Особая точка $x=0$. Пусть $0<\lambda<1$, тогда

$$\frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}:\frac{1}{x^\lambda}=\frac{x^\lambda\ln x}{\sqrt{1-x^2}}\to 0 \quad \text{при } x\to 0;$$

сходимость.

(б) При $x\to 1$, раскрыв неопределенность, найдем, что подинтегральная функция имеет конечный предел ($=b-a$). Особая точка $x=0$ (если хоть одно из чисел a, b меньше 1, что мы и предположим). Отношение подинтегральной функции к числителю равно $\frac{1}{\ln x}\to 0$ (при $x\to 0$). Ввиду сходимости интеграла $\int_0^1 (x^{b-1}-x^{a-1})\,dx$ сходится и предложенный интеграл.

(в) Особая точка $x=0$. Пусть $0<\lambda<1$, имеем:

$$\frac{\ln\sin x}{1/x^\lambda}=\left(\frac{x}{\sin x}\right)^\lambda\cdot\sin^\lambda x\cdot\ln\sin x\to 0 \quad \text{при } (x\to 0);$$

сходимость.

(г) Положим $k=\sin\omega\left(0<\omega\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$, особая точка $\theta=\omega$. Пусть снова $0<\lambda<1$, тогда

$$\frac{\ln|\sin^2\theta-\sin^2\omega|}{1/|\theta-\omega|^\lambda}=\left|\frac{\theta-\omega}{\sin\theta-\sin\omega}\right|^\lambda\cdot|\sin\theta-\sin\omega|^\lambda\times\{\ln|\sin\theta-\sin\omega|+\ln(\sin\theta+\sin\omega)\}$$

стремится к нулю при $\theta\to\omega$; интеграл сходится.

3) (а) $\int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\,dx$, (б) $\int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}\ln x\,dx$.

Р е ш е н и е. (а) При $a<1$ особая точка 0, при $b<1$ особая точка 1. Разложим предложенный интеграл на два, например, так: $\int_0^1=\int_0^{\frac{1}{2}}+\int_{\frac{1}{2}}^1$. Так как подинтегральная функция при $x\to 0$ является бесконечно большой (если $a<1$) порядка $1-a$, то первый интеграл сходится лишь при условии $1-a<1$, т. е. $a>0$.

Аналогично, второй сходится при $b>0$. Итак, предложенный интеграл сходится в том и только в том случае, если одновременно $a>0$ и $b>0$.

(б) По отношению к точке $x=0$ положение осталось прежним. Достаточно рассмотреть интеграл $\int_0^{\frac{1}{2}}$ и притом в предположении $a\leqslant 1$ (при $a>1$ интеграл существует, как собственный). Рассуждения те же, что и в примере 3) n° **482**. Интеграл сходится при $a>0$, как в случае (а).

Что касается точки $x=1$, то здесь положение изменилось, так как $\ln x$ при $x\to 1$ является бесконечно малой 1-го порядка. Интеграл $\int_{\frac{1}{2}}^{1}$ существует при $b>-1$.

Окончательно, условия сходимости предложенного интеграла: $a>0$, $b>-1$.

4) $\int_0^{\pi} \frac{\sin^{n-1}\varphi\, d\varphi}{|1+k\cos\varphi|^n}$.

Решение. Так как случай $k<0$ приводится к случаю $k>0$ подстановкой $\varphi=\pi-\varphi_1$, то можно ограничиться предположением: $k\geqslant 0$. Кроме того, для сходимости интеграла во всяком случае необходимо: $n>0$ – иначе при $\varphi\to 0$ (или $\varphi\to\pi$) подинтегральная функция становится бесконечно большой порядка $\geqslant 1$.

Если $k<1$, то этого условия и достаточно. При $k=1$ интеграл сходиться не может, ибо при $\varphi\to\pi$ имеем бесконечно большую порядка 1.

Пусть, наконец, $k>1$. Тогда налицо еще одна особая точка. $\alpha=\arccos\left(-\frac{1}{k}\right)$, при $\varphi\to\alpha$ подинтегральное выражение обращается в бесконечность порядка n, значит для сходимости интеграла нужно еще потребовать: $n<1$.

Итак, интеграл сходится, если 1) $0\leqslant k<1$ и $n>0$ или 2) $k>1$ и $0<n<1$; в прочих же случаях – расходится.

5) (а) $\int_0^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x}dx$, (б) $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}dx$, (в) $\int_0^{\infty} x^{p-1}e^{-x}\,dx$.

Решение. (а) Особые точки: ∞ и (при $a<1$) также 0. Если разбить интеграл: $\int_0^{\infty} = \int_0^1 + \int_1^{\infty}$, то первый сходится при $a>0$ (бесконечно большая порядка $1-a<1$ относительно x), а второй – при $a<1$ (бесконечно малая порядка $2-a>1$ относительно $\frac{1}{x}$). Итак, интеграл сходится при $0<a<1$.

(б) Особые точки ∞ и 0, $\int_0^{\infty} = \int_0^1 + \int_1^{\infty}$. Взяв $0<\lambda<1$, имеем

$$\frac{\ln x}{1+x^2}:\frac{1}{x^{\lambda}}=\frac{x^{\lambda}\ln x}{1+x^2}\to 0 \quad \text{при } x\to 0,$$

$\int_0^1$ сходится. Пусть теперь $1<\mu<2$, тогда

$$\frac{\ln x}{1+x^2}:\frac{1}{x^\mu}=\frac{x^2}{1+x^2}\cdot\frac{\ln x}{x^{2-\mu}}\to 0 \quad \text{при } x\to\infty,$$

значит, и $\int_1^\infty$ сходится. Отсюда следует сходимость $\int_0^\infty$.

(в) Особые точки ∞ и 0 (при $p<1$). $\int_0^1$ существует лишь при $p>0$ (бесконечно малая порядка $1-p$ по отношению к $\frac{1}{x}$). $\int_1^\infty$ существует, каково бы ни было p, так как, взяв $\lambda>1$, имеем

$$\frac{x^{p-1}e^{-x}}{1/x^\lambda}=\frac{x^{\lambda+p-1}}{e^x}\to 0 \quad \text{при } x\to\infty.$$

$\int_0^\infty$ существует при $p>0$.

В следующих двух упражнениях рассматриваемые в конечном (или бесконечном) промежутке $[a, b]$ функции предполагаются имеющими в нем (или в каждой его конечной части – если промежуток бесконечен) разве лишь конечное число особых точек.

6) Доказать, что

(а) если интегрируема функция f^2, то и сама функция f необходимо будет абсолютно интегрируема (про такую функцию говорят, что она «интегрируема с квадратом»);

(б) если обе функции f и g интегрируемы с квадратом, то и сумма их $f+g$ также интегрируема с квадратом;

(в) при тех же предположениях и произведение fg будет (абсолютно) интегрируемой функцией.

По теореме сравнения все это просто вытекает из неравенств

$$|f|\leqslant\frac{1+f^2}{2}, \quad (f+g)^2\leqslant 2(f^2+g^2), \quad |fg|\leqslant\frac{f^2+g^2}{2}.$$

7) Для функций указанного класса могут быть установлены те же интегральные неравенства, какие были выведены в n° **321** в предположении интегрируемости рассматриваемых функций в собственном смысле. Например, если единственной особой точкой во всех случаях является b (которое может быть и ∞), то стоит лишь написать то или иное интегральное неравенство для промежутка $[a, x_0]$, где $a<x_0<b$, а затем перейти к пределу при $x_0\to b$, чтобы установить справедливость неравенства и для несобственных интегралов. При этом из сходимости интегралов в правой части неравенства вытекает сходимость интегралов в левой части, сходно с тем, что мы имели в **375**, 8) по отношению к бесконечным рядам.

484. Главные значения несобственных интегралов. Допустим, что в промежутке $[a, b]$ задана функция $f(x)$, которая имеет одну лишь особую точку c внутри

промежутка и интегрируема (в собственном смысле) в каждой части его, не содержащей c. Несобственный интеграл от a до b определяется равенством

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\substack{\eta\to 0\\ \eta'\to 0}} \left\{ \int_a^{c-\eta} + \int_{c+\eta'}^b \right\},$$

причем предел должен существовать при независимом предельном переходе по η и по η'. В некоторых случаях, когда этот предел не существует, оказывается полезным рассмотреть предел того же выражения, если η и η' стремятся к нулю, оставаясь равными: $\eta'-\eta\to 0$. Если этот предел существует, его называют (по примеру Коши) *главным значением* несобственного интеграла $\int_a^b f(x)\,dx$ и обозначают символом

$$\text{V. p.} \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\eta\to 0} \left\{ \int_a^{c-\eta} + \int_{c+\eta}^b \right\}.$$

[V. p. — начальные буквы от слов «Valeur principale», означающих по-французски «главное значение»]. В этом случае говорят, что *интеграл* $\int_a^b f(x)\,dx$ *существует в смысле главного значения*. Если интеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ существует как несобственный, то он, очевидно, существует и в смысле главного значения; обратное же, вообще говоря, неверно. Рассмотрим примеры.

1) Интеграл $\int_a^b \frac{dx}{x-c}$ $(a<c<b)$ как несобственный не существует, ибо выражение

$$\int_a^{c-\eta} \frac{dx}{x-c} + \int_{c+\eta'}^b \frac{dx}{x-c} = \ln\frac{b-c}{c-a} + \ln\frac{\eta}{\eta'}$$

не имеет определенного предела, если η и η' стремятся к 0 независимо друг от друга. В то же время, если связать η и η' требованием $\eta'=\eta$, то получим выражение

$$\int_a^{c-\eta} + \int_{c+\eta}^b = \ln\frac{b-c}{c-a},$$

на деле не зависящее от η, так что главное значение интеграла существует.

$$\text{V. p.} \int_a^b \frac{dx}{x-c} = \ln\frac{b-c}{c-a}.$$

2) Интеграл $\int\limits_a^b \frac{dx}{(x-c)^n}$ $(a<c<b,\ n\geqslant 2)$ при n четном имеет бесконечное значение,

а при n нечетном вовсе не существует, как несобственный.

Рассмотрим выражение

$$\int\limits_a^{c-\eta} \frac{dx}{(x-c)^n} + \int\limits_{c+\eta}^b \frac{dx}{(x-c)^n} = \frac{1}{n-1}\left\{\frac{1}{(a-c)^{n-1}} - \frac{1}{(b-c)^{n-1}} + \frac{1}{\eta^{n-1}} + (-1)^n \frac{1}{\eta^{n-1}}\right\}.$$

При n нечетном оно сводится к постоянному числу; таково же будет в этом случае и главное значение:

$$\text{V. p.} \int\limits_a^b \frac{dx}{(x-c)^n} = \frac{1}{n-1}\left[\frac{1}{(a-c)^{n-1}} - \frac{1}{(b-c)^{n-1}}\right] \quad (n \text{ — нечетное}).$$

3) Рассмотрим, далее, расходящийся интеграл

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{k-\sin\theta} \quad (0<k<1).$$

Особой точкой будет $\alpha=\arcsin k$, и при $\theta\to\alpha$ подинтегральная функция обращается в бесконечность 1-го порядка. Имеем:

$$\int \frac{d\theta}{k-\sin\theta} = \frac{1}{\sqrt{1-k^2}} \ln\left|\frac{k-\sin\theta}{1-k\sin\theta-\sqrt{1-k^2}\cos\theta}\right| = \frac{1}{\sqrt{1-k^2}} \ln\left|\frac{\sin\alpha-\sin\theta}{1-\cos(\alpha-\theta)}\right|.$$

Поэтому

$$\int\limits_0^{\alpha-\eta} + \int\limits_{\alpha+\eta}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{\sqrt{1-k^2}}\left\{\ln\frac{\sin\alpha-\sin(\alpha-\eta)}{\sin(\alpha+\eta)-\sin\alpha} + \ln\frac{1-\cos\alpha}{\sin\alpha}\right\}.$$

При $\eta\to 0$ выражение под знаком логарифма в первом слагаемом стремится к 1 (в чем нетрудно убедиться, раскрывая неопределенность по правилу Л о п и т а л я). Окончательно,

$$\text{V. p.} \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{k-\sin\theta} = \frac{1}{\sqrt{1-k^2}} \ln\frac{1-\sqrt{1-k^2}}{k} \quad (0<k<1).$$

В некоторых случаях можно наперед установить существование главного значения интеграла. Остановимся на одном таком случае. Пусть дан интеграл

$$\int_a^b \frac{dx}{f(x)},$$

где функция $f(x)$ непрерывна в промежутке $[a, b]$ и обращается в 0 в одной лишь точке c внутри промежутка. Предположим, что в окрестности точки c существует первая производная $f'(x)$, не обращающаяся в 0 при $x=c$, а в этой точке существует и вторая производная $f''(c)$.

Так как $\dfrac{1}{f(x)}$ при $x \to c$ является бесконечно большой 1-го порядка, и притом меняя знак при прохождении x через c, то предложенный интеграл не существует. Покажем, что он существует в смысле главного значения.

Положим

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{f'(c)(x-c)} + \varphi(x),$$

эта функция для $x \neq c$ непрерывна. Вблизи $x=c$ имеем, по формуле Тейлора с дополнительным членом в форме Пеано [124]:

$$f(x) = f'(c)(x-c) + [f''(c) + \alpha(x)] \cdot \frac{(x-c)^2}{2},$$

где $\alpha(x) \to 0$ при $x \to c$. Тогда, очевидно,

$$\varphi(x) = -\frac{\dfrac{1}{2}[f''(c)+\alpha(x)]}{f'(c)\left[f'(c) + \dfrac{f''(c)+\alpha(x)}{2}(x-c)\right]},$$

так что $\varphi(x)$ вблизи $x=c$ остается ограниченной и, следовательно, интегрируема даже в собственном смысле. Так как для функции $\dfrac{1}{f'(c)(x-c)}$ интеграл существует в смысле главного значения [см. 1)], то это справедливо и относительно предложенного интеграла.

С помощью этого признака, например, легко установить существование главного значения в примере 3). Другим примером может служить определение одной важной неэлементарной функции, так называемого «интегрального логарифма»:

$$\operatorname{li} a = \int_0^a \frac{dx}{\ln x}.$$

Этот интеграл сходится лишь при $0 < a < 1$; при $a > 1$ его понимают именно в смысле главного значения.

Нетрудно распространить понятие главного значения и на случай любого конечного числа особых точек внутри рассматриваемого промежутка.

До сих пор мы исключали возможность особенностей на концах промежутка; можно этого не делать, если только при построении главных значений этих именно особенностей в расчет не принимать.

4) Пусть, например, предложен заведомо расходящийся интеграл ($a > 0$)

$$\int_0^2 \frac{x^{a-1}}{1-x}\,dx.$$

Особыми здесь будут точка $x=1$ и (если $a<1$) конец промежутка $x=0$. Легко показать, что в этом случае

$$\text{V. p.}\int_0^2 \frac{x^{a-1}}{1-x}\,dx = \lim_{\eta\to 0}\left\{\int_0^{1-\eta} + \int_{1+\eta}^2\right\}$$

приводится просто к интегралу

$$\int_0^1 \frac{(1-t)^{a-1}-(1+t)^{a-1}}{t}\,dt$$

(при $a<1$ – несобственному).

В заключение рассмотрим еще одну разновидность «главного значения», которою нередко приходится пользоваться. Именно, остановимся на интеграле, распространенном на бесконечный в обе стороны промежуток $(-\infty, +\infty)$, причем внутри промежутка мы не предполагаем наличия особых точек. Как известно, такой интеграл может быть определен предельным равенством

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{\substack{A\to+\infty\\ A'\to-\infty}} \int_{A'}^{A} f(x)\,dx,$$

где предельный переход по A и по A' предполагается независимым один от другого. Может оказаться, однако, что в этом смысле предела нет, но существует предел, отвечающий частному предположению $A'=-A$. Его также называют *главным значением* интеграла $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$ и обозначают символом

$$\text{V. p.}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \lim_{A\to+\infty} \int_{-A}^{A} f(x)\,dx.$$

Например, если функция $f(x)$ нечетная, то ее интеграл в симметричном относительно 0 промежутке $(-A, A)$ будет равен 0, так что и

$$\text{V. p.}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 0,$$

хотя несобственного интеграла $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$ может и вовсе не существовать (как, скажем, для функции $\sin x$).

Если функция $f(x)$ четная, то

$$\int_{-A}^{A} f(x)\,dx = 2\int_0^A f(x)\,dx,$$

предел для этого интеграла существует в том и только в том случае, когда существует предел для интеграла $\int_0^A f(x)\,dx$, т. е. существует несобственный интеграл $\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$, а с ним и интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx$. Таким образом, для четной функции главное значение интеграла существует лишь одновременно с несобственным интегралом (и, естественно, равно ему).

Любую функцию $f(x)$ (интегрируемую в каждом конечном промежутке) можно представить в виде суммы двух функций, четной и нечетной

$$\varphi(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2} \quad \text{и} \quad \psi(x)=\frac{f(x)-f(-x)}{2}$$

(сохраняющих то же свойство интегрируемости).

Из сказанного выше теперь ясно, что

$$\text{V. p.}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\,dx,$$

если последний несобственный интеграл существует. Например, замечая, что функция $\frac{1+x}{1+x^2}$ состоит из четной части $\frac{1}{1+x^2}$ и нечетной части $\frac{x}{1+x^2}$, сразу можно написать

$$\text{V. p.}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1+x}{1+x^2}\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{1+x^2}=\pi.$$

485. Замечание об обобщениях значениях расходящихся интегралов. В § 9 главы XI мы занимались суммированием расходящихся рядов, приписывая такому ряду – по тому или иному правилу – «обобщенную сумму». Подобно этому, существуют методы, позволяющие в иных случаях и расходящимся интегралам приписывать «обобщенные значения». Собственно говоря, мы делали это и в предыдущем n° именно тем, что вносили некоторые упрощающие частные ограничения в предельные процессы, которые приводят к обычным несобственным интегралам. Здесь же мы имеем в виду уже существенно иные процессы, сходные с теми, какими мы пользовались по отношению к расходящимся рядам. Мы ограничимся двумя примерами таких процессов, которые служат аналогами метода Чезаро и метода Пуассона – Абеля для рядов.

1. Пусть функция $f(x)$ определена для $x\geqslant 0$ и интегрируема в собственном смысле в каждом конечном промежутке $[0, x]$, но не интегрируема в промежутке $[0, \infty]$. Определим функцию

$$F(x)=\int_0^x f(t)\,dt$$

и составим среднее ее значение

$$\frac{1}{x}\int_0^x F(u)\,du.$$

Если для него существует конечный предел

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x F(u)\,du=I,$$

то это число и рассматривают как «обобщенное значение» интеграла.

Применим этот процесс, для примера, к известному нам расходящемуся интегралу

$$\int_0^\infty \sin x\,dx \tag{6}$$

[**472**, 4)]. Здесь $f(x)=\sin x$, $F(x)=1-\cos x$, и

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x F(u)\,du=\lim_{x\to\infty}\frac{x-\sin x}{x}=1.$$

В качестве «обобщенного значения» расходящегося интеграла (6) получилось, таким образом, число 1.

Естественно, и здесь возникает вопрос о регулярности изложенного метода: приписывает ли этот метод сходящемуся интегралу

$$\int_0^\infty f(x)\,dx, \tag{7}$$

имеющему по определению n° **470** конечное значение I, и в качестве «обобщенного значения» – то же число I. Покажем, что это именно так.

По произвольному числу $\varepsilon>0$, ввиду сходимости интеграла (7), найдется такое $x_0>0$, что для $x\geqslant x_0$ будет

$$|F(x)-I|<\frac{\varepsilon}{2},\quad \text{где}\quad F(x)=\int_0^x f(t)\,dt.$$

Предполагая $x>x_0$, имеем

$$\frac{1}{x}\int_0^x F(u)\,du-I=\frac{1}{x}\int_0^x [F(u)-I]\,du=\frac{1}{x}\int_0^{x_0}[F(u)-I]\,du+\left(1-\frac{x_0}{x}\right)\cdot\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x [F(u)-I]\,du,$$

так что

$$\left|\frac{1}{x}\int_0^x F(u)\,du-I\right|<\frac{1}{x}\left|\int_0^{x_0}[F(u)-I]\,du\right|+\frac{1}{x-x_0}\int_{x_0}^x |F(u)-I|\,du.$$

Второе слагаемое справа $<\frac{\varepsilon}{2}$ (по самому выбору числа x_0); первое же тоже станет $<\frac{\varepsilon}{2}$, при достаточно большом x, и одновременно:

$$\left|\frac{1}{x}\int_0^x F(u)\,du - I\right| < \varepsilon.$$

Таким образом, действительно

$$\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x F(u)\,du = I,$$

ч. и тр. д.

II. На этот раз по заданной функции $f(x)$, для которой интеграл (7) не существует, введем в рассмотрение другой интеграл

$$\int_0^\infty e^{-kx} f(x)\,dx.$$

Если последний интеграл при $k>0$ сходится и существует конечный предел

$$\lim_{k\to 0}\int_0^\infty e^{-kx} f(x)\,dx = I,$$

то этот предел и принимается за «обобщенное значение» расходящегося интеграла (7).

Чтобы дать пример, рассмотрим вновь интеграл (6). Так как

$$\int_0^\infty e^{-kx}\sin x\,dx = \frac{1}{k^2+1}$$

[**472**, 1)] стремится к 1 при $k\to+0$, то и здесь в качестве «обобщенного значения» интеграла (6) получается 1.

К вопросу о регулярности второго метода мы вернемся ниже [**520**].

§ 3. Свойства и преобразование несобственных интегралов

486. Простейшие свойства. Мы будем рассматривать функции, интегрируемые (в собственном или несобственном смысле) в конечном или бесконечном промежутке $[a, b]$. Таким образом, a и b могут означать не только конечные числа, но также и $\pm\infty$. Простейшие свойства несобственных интегралов, которые мы лишь перечислим, вполне аналогичны свойствам собственных интегралов [**302 – 306**] и получаются из них единообразным приемом. Так как несобственные интегралы суть пределы собственных, то обычно достаточно написать для этих последних равенство или неравенство, выражающее требуемое свойство, и перейти к пределам.

Здесь, прежде всего, также можно ввести понятие об интеграле по ориентированному промежутку и установить:

1°. *Если $f(x)$ интегрируема в промежутке $[b, a]$, то она интегрируема в промежутке $[a, b]$, причем*

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx.$$

[Можно принять это просто за определение интеграла $\int_a^b$ для случая, когда $a > b$].

Далее:

2°. *Пусть $f(x)$ интегрируема в наибольшем* из промежутков $[a, b]$, $[a, c]$ и $[c, b]$. Тогда она интегрируема в двух других, и имеет место равенство*

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

3°. *Если $f(x)$ интегрируема в $[a, b]$ и $c = \text{const}$, то и $c \cdot f(x)$ также интегрируема, и*

$$\int_a^b c \cdot f(x)dx = c \cdot \int_a^b f(x)\,dx.$$

4°. *Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ – обе интегрируемы в промежутке $[a, b]$; тогда интегрируема и функция $f(x) \pm g(x)$, и*

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx.$$

При доказательстве** этого (и следующего) свойства следует иметь в виду замечание n° **479**. Пусть, скажем, b будет единственной особой точкой для той или другой из функций $f(x)$, $g(x)$. Тогда, написав равенство

$$\int_a^{x_0} [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int_a^{x_0} f(x)\,dx \pm \int_a^{x_0} g(x)\,dx \qquad (a < x_0 < b),$$

---

* Точнее: в том из промежутков, который содержит в себе оба других.

** По отношению к интегралам с бесконечным пределом свойства 3° и 4° уже упоминались в n° **473** и даже использовались в последующих n°. Здесь они приводятся в более общей формулировке.

можно из него получить предшествующую формулу, переходя к пределам при $x_0 \to b$, как в том случае, когда все интегралы от a до b несобственные, так и в том, когда один из них собственный.

5°. *Если для двух интегрируемых в* $[a, b]$ *функций* $f(x)$ *и* $g(x)$ *выполняется неравенство* $f(x) \leqslant g(x)$, *то при* $a < b$

$$\int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b g(x)\,dx.$$

6°. *Если функция* $f(x)$ *в промежутке* $[a, b]$ *абсолютно интегрируема, то* (*при* $a < b$)

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

7°. *Если функция* $f(x)$ *интегрируема в* $[a, b]$, *то при любом* x *из этого промежутка существует интеграл*

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,dt \tag{1}$$

и представляет собой непрерывную функцию от x.

Пусть $a < x_0 \leqslant b$; докажем, например, непрерывность функции $\Phi(x)$ при $x = x_0$ слева. Взяв c между a и x_0 так, чтобы в промежутке $[c, x_0]$ не было особых точек, исключая разве лишь x_0, имеем для $c < x \leqslant x_0$

$$\int_a^x f(t)\,dt = \int_a^c f(t)\,dt + \int_c^x f(t)\,dt \tag{2}$$

и достаточно установить, что

$$\lim_{x \to x_0 - 0} \int_c^x f(t)\,dt = \int_c^{x_0} f(t)\,dt.$$

А это равенство имеет место [см. замечание n° **479**] как в случае, когда интеграл справа – собственный, так и в случае, когда он несобственный.

Если $x_0 = b = +\infty$, то непрерывность функции $\Phi(x)$ при $x = +\infty$ понимается в том смысле, что

$$\lim_{x \to +\infty} \Phi(x) = \Phi(+\infty) = \int_a^{+\infty} f(t)dt.$$

8°. *При тех же предположениях, если в точке* $x=x_0$ *функция* $f(x)$ *непрерывна, существует производная для функции* $\Phi(x)$ [см. (1)] *в этой точке, и*

$$\Phi'(x_0)=f(x_0).$$

Для доказательства используется разложение (2), с ссылкой на аналогичное свойство собственного интеграла.

Легко перефразировать свойства 7° и 8° для случая, когда переменным является нижний предел интеграла.

487. Теоремы о среднем значении. Первая теорема о среднем значении в первоначальной форме [**304**, 9°] существенно предполагает функцию $f(x)$ ограниченной, а промежуток конечным, и потому не может быть перенесена на случай несобственного интеграла. В обобщенной же форме [**304**, 10°] ее перенести можно:

Первая теорема о среднем значении. *Пусть функции* $f(x)$ *и* $g(x)$ *обе интегрируемы в промежутке* $[a, b]$, *причем* $f(x)$ *ограничена*:

$$m\leqslant f(x)\leqslant M,$$

а $g(x)$ *не меняет знака; тогда и функция* $f(x)\cdot g(x)$ *интегрируема и*

$$\int_a^b f(x)\cdot g(x)\,dx=\mu\int_a^b g(x)\,dx,$$

где $m\leqslant\mu\leqslant M$.

Существование интеграла вытекает из заключительной теоремы n° **475** и аналогичной ей теоремы n° **482**. Само же равенство доказывается формально так же, как и для собственных интегралов.

Если функция $f(x)$ непрерывна в замкнутом промежутке $[a, b]$, то за m, M можно взять наименьшее и наибольшее значение $f(x)$ в $[a, b]$, и множитель μ оказывается равным одному из значений функции $f(x)$:

$$\int_a^b f(x)\cdot g(x)\,dx=f(c)\cdot\int_a^b g(x)\,dx,$$

где c содержится в $[a, b]$. Это верно и в том случае, если промежуток $[a, b]$ бесконечен, ибо теоремы Вейерштрасса и Больцано–Коши [**85**, **82**] для этого случая также справедливы, в чем предлагаем читателю убедиться самому.

Имеет место также [ср. **306**, 14°]:

Вторая теорема о среднем значении. *Пусть функция* $f(x)$ *монотонна и ограничена в промежутке* $[a, b]$, *а функция* $g(x)$ *интегрируема в этом промежутке. Тогда и функция* $f(x)\cdot g(x)$ *также*

интегрируема, и

$$\int_a^b f(x)\cdot g(x)\,dx = f(a)\int_a^{\xi} g(x)\,dx + f(b)\int_{\xi}^b g(x)\,dx$$

$$(a\leqslant\xi\leqslant b).$$

Остановимся для определенности на случае, когда a конечно, $b=+\infty$ и других особых точек для $g(x)$ нет. Существование интеграла вытекает из признака Абеля.

Без умаления общности можно считать функцию $f(x)$ убывающей. Ввиду ограниченности ее, существует конечный предел

$$f(+\infty)=\lim_{x\to+\infty} f(x).$$

Тогда $f^*(x)=f(x)-f(+\infty)\geqslant 0$. Для конечного промежутка $[a, A]$ имеем [**306**, 13°]:

$$\int_a^A f^*(x)g(x)\,dx = f^*(a)\int_a^{\eta} g(x)\,dx \qquad (a\leqslant\eta\leqslant A). \tag{3}$$

Непрерывная в промежутке $[a, +\infty]$ функция $\int_a^A g(x)\,dx$ от A имеет конечные границы m, M, так что [см. (3)]

$$m\cdot f^*(a)\leqslant\int_a^A f^*(x)g(x)\,dx\leqslant M\cdot f^*(a)$$

и, в пределе при $A\to+\infty$,

$$m\cdot f^*(a)\leqslant\int_a^{+\infty} f^*(x)g(x)\,dx\leqslant M\cdot f^*(a).$$

Отсюда

$$\int_a^{+\infty} f^*(x)g(x)\,dx=\mu\cdot f^*(a) \qquad (m\leqslant\mu\leqslant M). \tag{4}$$

Но непрерывная функция $\int_a^A g(x)\,dx$ достигает своих границ m, M и принимает любое содержащееся между ними значение, т. е.

$$\mu=\int_a^{\xi} g(x)\,dx, \quad \text{где} \quad a\leqslant\xi\leqslant+\infty.$$

Полагая в (4) $f^*(x)=f(x)-f(+\infty)$ и подставляя только что найденное выражение для μ, и придем к доказываемой формуле.

488. Интегрирование по частям в случае несобственных интегралов. Пусть функции $u=u(x)$ и $v=v(x)$ определены и непрерывны вместе со своими первыми производными во всех точках промежутка $[a, b]$, исключая точку b (которая может быть равна и $+\infty$). Тогда имеет место равенство

$$\int_a^b u\,dv = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\,du,$$

если под двойной подстановкой понимать разность

$$\lim_{x\to b} u(x)v(x) - u(a)v(a).$$

При этом предполагается, что из т р е х входящих в равенство выражений (два интеграла и двойная подстановка) имеют смысл д в а: существование третьего отсюда уже вытекает.

В самом деле, взяв $a<x_0<b$, напишем обычную формулу интегрирования по частям для промежутка $[a, x_0]$, где все интегралы — собственные:

$$\int_a^{x_0} u\,dv = [u(x_0)v(x_0) - u(a)v(a)] - \int_a^{x_0} v\,du.$$

Пусть теперь в этом равенстве x_0 стремится к b. По условию, два из входящих в него выражений имеют конечные пределы при $x\to x_0$ *. Следовательно, имеет конечный предел также третье выражение, и доказываемое равенство оправдывается с помощью предельного перехода.

489. Примеры.

1) $$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,dx = x\ln\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cdot\frac{\cos x}{\sin x}\,dx = -\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\operatorname{tg} x}\,dx$$

— интегрированием по частям здесь удалось свести несобственный интеграл к собственному и тем доказать существование несобственного интеграла [ср. 483, 2) (в)]. Ту же особенность имеют и следующие примеры:

2) (а) $$\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}\,dx = \int_0^1 \ln x\,d\operatorname{arctg} x = \ln x\cdot\operatorname{arctg} x\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{x}\,dx = -\int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{x}\,dx,$$

* См. замечание n° 477.

(б) Аналогично

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = -\int_0^1 \frac{\arcsin x}{x}\,dx.$$

3) $$\int_a^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx = -\int_a^\infty \frac{d\cos x}{x} = -\frac{\cos x}{x}\Big|_a^\infty - \int_a^\infty \frac{\cos x}{x^2}\,dx \quad (a>0).$$

Так как и двойная подстановка и интеграл справа имеют смысл, то этим снова доказано существование интеграла слева [ср. **476, 477**].

Совершенно аналогично можно установить существование интеграла $\int_a^\infty \frac{f(x)}{x^\lambda}\,dx$ $(a,\ \lambda>0)$, если функция $f(x)$ непрерывна и интеграл от нее $F(x)=\int_a^x f(x)\,dx$ ограничен для всех $x>a$. [Это вытекает и из признака Дирихле.]

Путем интегрирования по частям иной раз получаются рекуррентные формулы, с помощью которых затем уже легко осуществляется вычисление предложенных интегралов. Проиллюстрируем это на следующих примерах (n и k – натуральные числа):

4) $$I_n = \int_0^\infty e^{-t}\cdot t^n\,dt.$$

Имеем:

$$I_n = -e^{-t}\cdot t^n\Big|_0^\infty + n\int_0^\infty e^{-t}\cdot t^{n-1}\,dt = nI_{n-1},$$

откуда $I_n = n!$

Уничтожение двойной подстановки здесь (и в дальнейших примерах) создает преимущество для применения формулы интегрирования по частям именно к определенным интегралам (а не к неопределенным).

5) $$E_n = \int_0^\infty e^{-ax}\sin^n x\,dx \quad (a>0).$$

Прежде всего, интегрируя по частям, найдем:

$$E_n = -\frac{1}{a}e^{-ax}\sin^n x\Big|_0^\infty + \frac{n}{a}\int_0^\infty e^{-ax}\sin^{n-1}x\cos x\,dx.$$

Так как двойная подстановка равна нулю, то, снова прибегая к интегрированию по частям, получим далее:

$$E_n = -\frac{n}{a^2}e^{-ax}\sin^{n-1}x\cos x\Big|_0^\infty + \frac{n(n-1)}{a^2}\int_0^\infty e^{-ax}\sin^{n-2}x\cos^2 x\,dx - \frac{n}{a^2}\int_0^\infty e^{-ax}\sin^n x\,dx,$$

Если заменить здесь $\cos^2 x$ на $1-\sin^2 x$, то легко прийти к рекуррентной формуле:

$$E_n=\frac{n(n-1)}{n^2+a^2}\cdot E_{n-2}.$$

Так как $E_0=\frac{1}{a}$ и $E_1=\frac{1}{1+a^2}$, то окончательно для случаев нечетного и четного n найдем соответственно:

$$E_{2k-1}=\frac{2k-1!}{(1+a^2)(3^2+a^2)\ldots(\overline{2k-1}^2+a^2)},$$

$$E_{2k}=\frac{2k!}{a(2^2+a^2)(4^2+a^2)\ldots(\overline{2k}^2+a^2)}.$$

6) Легко распространяется на случай несобственных интегралов и обобщенная формула интегрирования по частям [311 (7)].

Пусть, например, предложен интеграл

$$K=\int_0^\infty e^{-(p+1)x}\cdot L_n(x)\,dx,$$

где $p>0$ и $L_n(x)$ означает так называемый n-й многочлен Чебышева – Лагерра (E. Laguerre)

$$L_n(x)=e^x\cdot\frac{d^n(x^ne^{-x})}{dx^n}\qquad(n=0,\ 1,\ 2,\ \ldots).$$

Пользуясь упомянутой формулой, будем иметь

$$K=\int_0^\infty e^{-px}\cdot\frac{d^n(x^ne^{-x})}{dx^n}\,dx=\left\{e^{-px}\cdot\frac{d^{n-1}(x^ne^{-x})}{dx^{n-1}}-\ldots+(-1)^{n-1}\frac{d^{n-1}e^{-px}}{dx^{n-1}}\cdot x^ne^{-x}\right\}\Bigg|_0^\infty+$$

$$+(-1)^n\int_0^\infty x^ne^{-x}\cdot\frac{d^ne^{-px}}{dx^n}\,dx=p^n\int_0^\infty x^ne^{-(p+1)x}\,dx$$

и, окончательно [(см. 4)]:

$$K=\frac{p^n}{(p+1)^{n+1}}\cdot n!$$

Аналогично устанавливаются результаты:

$$\int_0^\infty e^{-x}L_n(x)\cdot L_k(x)\,dx=\begin{cases}0, & \text{если}\quad k\neq n\\ (n!)^2, & \text{если}\quad k=n.\end{cases}$$

490. Замена переменных в несобственных интегралах. Пусть функция $f(x)$ определена и непрерывна в конечном или бесконечном промежутке $[a, b)$ и, следовательно, интегрируема в собственном смысле в каждой его части, не содержащей точки b, которая может быть и $+\infty$; эта точка, по предположению, является единственной особой точкой для функции $f(x)$.

Рассмотрим теперь монотонно возрастающую функцию $x=\varphi(t)$, непрерывную вместе со своей производной $\varphi'(t)$ в промежутке $[\alpha, \beta)$, где β может быть и $+\infty$, и допустим, что $\varphi(\alpha)=a$ и $\varphi(\beta)=b$. Последнее равенство надлежит понимать в том смысле, что $\lim\limits_{t\to\beta}\varphi(t)=b$.

При этих условиях имеет место равенство

$$\int_a^b f(x)\,dx=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)\,dt, \tag{5}$$

в предположении, что существует один из этих интегралов (существование другого отсюда уже вытекает). Второй интеграл будет либо собственным, либо несобственным – с единственной особой точкой β.

По теореме об обратной функции [83] ясно, что и t можно рассматривать как монотонно возрастающую и непрерывную функцию от x в $[a, b)$: $t=\theta(x)$, причем $\lim\limits_{x\to b}\theta(x)=\beta$.

Пусть теперь x_0 и t_0 будут произвольные, но соответствующие одно другому значения x и t и из промежутков (a, b) и (α, β). Тогда с помощью замены переменной в собственном интеграле будем иметь

$$\int_a^{x_0} f(x)\,dx=\int_a^{t_0} f(\varphi(t))\cdot\varphi'(t)\,dt.$$

Если существует, скажем, второй из интегралов (5), то станем приближать произвольным образом x_0 к b; при этом $t_0=\theta(x_0)$ устремится к β, и мы установим формулу (5), одновременно с доказательством существования интеграла слева.

Наше рассуждение одинаково применимо в случае монотонно убывающей функции $\varphi(t)$, когда $\alpha>\beta$. Так же исчерпываются и другие возможные случаи распределения особых точек. При расстановке пределов в преобразованном интеграле всегда следует помнить, что *нижний предел α должен соответствовать нижнему пределу a, а верхний предел β – верхнему пределу b, независимо от того, будет ли $\alpha<$ или $>\beta$.*

491. Примеры. 1) Интеграл $\int\limits_{x_0}^{\infty}\frac{dx}{\sqrt{x(x-1)(x-k^2)}}$ $(k^2<1<x_0)$ подстановкой $x=\frac{1}{t^2}$, $dx=-\frac{2}{t^3}\,dt$ приводится к интегралу

$$-2\int_{\frac{1}{\sqrt{x_0}}}^{0}\frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}=2\int_0^{\frac{1}{\sqrt{x_0}}}\frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}.$$

Здесь $a=x_0$, $b=\infty$, $\alpha=\dfrac{1}{\sqrt{x_0}}$, $\beta=0$. Несобственный интеграл преобразуется в собственный.

2) Вычислить интеграл

$$\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$$

подстановкой

$$x=a\cos^2\varphi+b\sin^2\varphi.$$

Указание. Здесь $\alpha=0$, $\beta=\dfrac{\pi}{2}$, и искомый интеграл приводится к собственному интегралу

$$2\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi=\pi.$$

3) Для установления сходимости интеграла $\int_0^{\infty}\sin x^2\,dx$ выполним в нем замену переменной: $x=\sqrt{t}$, $dx=\dfrac{dt}{2\sqrt{t}}$, $a=\alpha=0$, $b=\beta=\infty$. Мы получим заведомо сходящийся [**476** или **489**, 3)] интеграл $\dfrac{1}{2}\int_0^{\infty}\dfrac{\sin t}{\sqrt{t}}\,dt$, следовательно, сходится и предложенный интеграл. Интересно отметить, что подинтегральная функция в нем при $x\to\infty$ не стремится ни к какому пределу, колеблясь между -1 и $+1$.

Аналогично исчерпывается вопрос о сходимости интеграла $\int_0^{\infty}\cos x^2\,dx$. В следующем примере устанавливается более общий результат.

4) Доказать, что интегралы

$$\int_a^{\infty}\sin(f(x))\,dx, \qquad \int_a^{\infty}\cos(f(x))\,dx$$

сходятся, если $f'(x)$ монотонно возрастает и стремится к ∞ при $x\to\infty$.

Прежде всего, $f'(x)>0$ для достаточно больших x и $f(x)$ монотонно возрастает; будем считать, что это имеет место уже начиная с $x=a$. С помощью формулы конечных приращений получаем

$$f(x+1)=f(x)+f'(x+\theta)\geqslant f(a)+f'(x),$$

следовательно, сама функция $f(x)\to\infty$ при $x\to\infty$. Введем новую переменную $t=f(x)$, так что

$$x=g(t), \quad dx=g'(t)\,dt \quad [\alpha=f(a),\ \beta=\infty],$$

если через g обозначить функцию, обратную f. Но производная $g'(t)=\dfrac{1}{f'(x)}$

монотонно убывает и стремится к 0 при $t \to \infty$. Поэтому преобразованные интегралы

$$\int_{f(a)}^{\infty} \sin t \cdot g'(t)\, dt, \qquad \int_{f(a)}^{\infty} \cos t \cdot g'(t)\, dt$$

по признаку Дирихле сходятся, а с ними сходятся и предложенные интегралы.

5) Для вычисления интеграла $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}\, dx$ [его сходимость мы уже установили в **483**, 5) (б)] разобьем его на два: $\int_0^{\infty} = \int_0^1 + \int_1^{\infty}$. Во втором из них сделаем подстановку $x = \frac{1}{t}$ ($a = 1$, $b = \infty$, $\alpha = 1$, $\beta = 0$) и придем к результату

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2}\, dx = \int_1^0 \frac{\ln t}{1+t^2}\, dt = -\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2}\, dx,$$

откуда следует, что предложенный интеграл равен 0.

6) Пусть дан несобственный интеграл

$$\int_0^1 \frac{e^x}{\sqrt{1-x^2}}\, dx,$$

подстановкой $x = \sin t$ $\left(a = 0,\ b = 1,\ \alpha = 0,\ \beta = \frac{\pi}{2}\right)$ он приводится к собственному интегралу

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin t}\, dt.$$

7) Вычисление интеграла

$$I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^4}$$

[ср. **472**, 2)] может быть очень упрощено применением целесообразных подстановок.

Прежде всего, к нему приводится интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{x^2\, dx}{1+x^4}$$

подстановкой $x=\frac{1}{t}$ $(a=0,\ b=\infty,\ \alpha=\infty,\ \beta=0)$, так что можно написать

$$I=\frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{(1+x^2)\,dx}{1+x^4}=\frac{1}{2}\int_0^\infty \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)dx}{x^2+\frac{1}{x^2}}.$$

Если теперь прибегнуть к подстановке $x-\frac{1}{x}=z$ $(a=0,\ b=+\infty,\ \alpha=-\infty,\ \beta=+\infty)$, то сразу получим

$$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dz}{z^2+2}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\operatorname{arctg}\frac{z}{\sqrt{2}}\Bigg|_{-\infty}^{+\infty}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

8) Для вычисления интеграла $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\theta}{\sqrt{\operatorname{tg}\theta}}$ естественно положить $t=\sqrt{\operatorname{tg}\theta}$, т. е. $\theta=\operatorname{arctg} t^2$ $\left(a=0,\ b=\frac{\pi}{2},\ \alpha=0,\ \beta=\infty\right)$; мы придем к только что вычисленному интегралу: $2\int_0^\infty\frac{dt}{1+t^4}=\frac{\pi}{\sqrt{2}}$.

9) Установить формулы:

(а) $$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{(\alpha^2-x^2)\sqrt{1-x^2}}=\frac{\pi}{\alpha\sqrt{\alpha^2-1}}\quad(\alpha>1);$$

(б) $$\int_1^\infty\frac{dx}{(x^2-\alpha^2)\sqrt{x^2-1}}=\frac{\arcsin\alpha}{\alpha\sqrt{1-\alpha^2}}\quad(0<\alpha<1);$$

(в) $$\int_{-1}^{1}\frac{dx}{(x^2+\alpha^2)\sqrt{1-x^2}}=\frac{\pi}{\alpha\sqrt{1+\alpha^2}}\quad(\alpha>0);$$

(г) $$\int_1^\infty\frac{dx}{(x^2+\alpha^2)\sqrt{x^2-1}}=\frac{\ln(\alpha+\sqrt{1+\alpha^2})}{\alpha\sqrt{1+\alpha^2}}\quad(\alpha>0);$$

(д) $$\int_0^\infty\frac{dx}{(x^2+\alpha^2)\sqrt{x^2+1}}=\frac{\ln(\alpha+\sqrt{\alpha^2-1})}{\alpha\sqrt{\alpha^2-1}}\quad(\alpha>1),$$
$$=1\quad(\alpha=1),$$
$$=\frac{\arccos\alpha}{\alpha\sqrt{1-\alpha^2}}\quad(0<\alpha<1).$$

Указание. Во всех случаях воспользоваться подстановкой Абеля [284].

10) Вопрос о сходимости интегралов

$$\int_a^\infty \frac{dx}{x\ln^\lambda x}, \qquad \int_A^\infty \frac{dx}{x\cdot\ln x\cdot\ln^\lambda(\ln x)} \qquad (\lambda>0,\ a>1,\ A>e)$$

сразу решается, если подстановкой

$$t=\ln x, \qquad u=\ln(\ln x)$$

привести их к интегралам

$$\int_{\ln a}^\infty \frac{dt}{t^\lambda}, \qquad \int_{\ln(\ln A)}^\infty \frac{du}{u^\lambda}$$

– оба сходятся при $\lambda>1$ и расходятся при $\lambda\leqslant 1$.

В следующих упражнениях под $f(u)$ разумеется произвольная непрерывная для $u\geqslant 0$ функция.

11) Доказать, что

$$\int_0^\infty f\left(\frac{x}{a}+\frac{a}{x}\right)\ln x\frac{dx}{x}=\ln a\int_0^\infty f\left(\frac{x}{a}+\frac{a}{x}\right)\frac{dx}{x} \qquad (a>0),$$

если только интегралы сходятся.

Указание. Прибегнуть к подстановке $x=ae^u$ ($\alpha=-\infty$, $\beta=+\infty$).

12) Доказать, что (при $p>0$)

$$\text{(а)}\quad \int_0^\infty f(x^p+x^{-p})\ln x\frac{dx}{x}=0,$$

$$\text{(б)}\quad \int_0^\infty f(x^p+x^{-p})\ln x\frac{dx}{1+x^2}=0,$$

если только интегралы сходятся.

Например, для (а) имеем: $\int_0^\infty=\int_0^1+\int_1^\infty$, но $\int_1^\infty=-\int_0^1$, как в этом легко убедиться подстановкой $x=\frac{1}{t}$, и т. д.

13) В предположении, что сходится интеграл справа, доказать формулу

$$\int_0^\infty f\left[\left(Ax-\frac{B}{x}\right)^2\right]dx=\frac{1}{A}\int_0^\infty f(y^2)\,dy \qquad (A,\ B>0).$$

Подстановка $y=Ax-\frac{B}{x}$ ($a=-\infty$, $b=+\infty$, $\alpha=0$, $\beta=+\infty$) дает

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(y^2)\,dy=\int\limits_{0}^{+\infty} f\left[\left(Ax-\frac{B}{x}\right)^2\right]\cdot\left(A+\frac{B}{x^2}\right)dx=$$

$$=A\int\limits_{0}^{+\infty} f\left[\left(Ax-\frac{B}{x}\right)^2\right]dx+B\int\limits_{0}^{+\infty} f\left[\left(Ax-\frac{B}{x}\right)^2\right]\cdot\frac{dx}{x^2}.$$

Но последний интеграл подстановкой $x=-\frac{B}{At}$ ($a=0$, $b=+\infty$, $\alpha=-\infty$, $\beta=0$) приводится к

$$A\int\limits_{-\infty}^{0} f\left[\left(At-\frac{B}{t}\right)^2\right]dt,$$

так что

$$\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f(y^2)\,dy=A\int\limits_{-\infty}^{+\infty} f\left[\left(Ax-\frac{B}{x}\right)^2\right]dx.$$

Отсюда (ввиду четности подинтегральной функции) и вытекает требуемая формула.

13) В заключение, владея заменой переменной в несобственных интегралах, вернемся к одному незавершенному выше вопросу. В n° **439**, 1) мы исследовали на непрерывность функцию

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x}{n^p+x^2\cdot n^q},$$

но не установили ее поведения в точке $x=0$ в том случае, когда $0\leqslant p<1$, $q>1$ и $p+q\leqslant 2$.

Воспользовавшись формулой (10а) в сноске стр. 286, можно оценить сумму ряда снизу с помощью интеграла:

$$f(x)\geqslant\int\limits_{1}^{\infty}\frac{x\,dt}{t^p+t^q\cdot x^2}.$$

Полагая здесь $t=x^{-\frac{2}{q-p}}\cdot v$, заменим это неравенство таким:

$$f(x)\geqslant x^{\frac{p+q-2}{q-p}}\int\limits_{x^{-\frac{2}{q-p}}}^{\infty}\frac{dv}{v^p+v^q}.$$

При $x\to+0$ интеграл стремится к конечному положительному пределу

$$\int\limits_{0}^{\infty}\frac{dv}{v^p+v^q},$$

а множитель при нем либо равен 1 (если $p+q=2$), либо даже стремится к ∞ при $x \to +0$ (если $p+q<2$). Так как $f(0)=0$, то справа в точке $x=0$ во всяком случае налицо разрыв; то же — и слева.

Замечание. Интеграл с бесконечным пределом $\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$ всегда может быть надлежащей подстановкой приведен к интегралу с конечными пределами (собственному или нет). Например, если $a>0$, можно положить $x=\frac{1}{t}$:

$$\int_a^{\infty} f(x)\,dx = \int_0^{\frac{1}{a}} f\left(\frac{1}{t}\right)\frac{dt}{t^2}.$$

Наоборот, несобственный интеграл $\int_a^b f(x)\,dx$ с единственной особой точкой b всегда может быть приведен к интегралу с бесконечным пределом (без других особых точек). Например, полагая $x=b-\frac{1}{t}$, получим:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_{\frac{1}{b-a}}^{\infty} f\left(b-\frac{1}{t}\right)\cdot\frac{dt}{t^2}.$$

§ 4. Особые приемы вычисления несобственных интегралов

492. Некоторые замечательные интегралы. Начнем с вычисления некоторых важных интегралов с помощью искусственных приемов.

1°. Интеграл Эйлера (L. Euler):

$$J=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,dx.$$

В его существовании мы уже убедились. Вычисление интеграла Эйлера основано на использовании замены переменной. Имеем, полагая $x=2t$:

$$J=2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sin 2t\,dt=\frac{\pi}{2}\ln 2+2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\sin t\,dt+2\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\cos t\,dt.$$

Подставляя в последнем интеграле $t=\frac{\pi}{2}-u$, приведем его к виду $2\int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin u\,du$, так что, окончательно, для определения J получаем уравнение

$$J=\frac{\pi}{2}\cdot\ln 2+2J, \quad \text{откуда} \quad J=-\frac{\pi}{2}\ln 2.$$

К этому же интегралу, с точностью до знака, приводятся и собственные интегралы [ср. **489**, 1) и 2) (б)]:

$$\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\operatorname{tg} x}\,dx, \qquad \int\limits_0^1 \frac{\arcsin x}{x}\,dx.$$

2°. Обратимся к вычислению интеграла Эйлера–Пуассона:

$$K=\int\limits_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx,$$

встречающегося в теории вероятностей. С этой целью предварительно установим некоторые неравенства.

Обычными в дифференциальном исчислении методами нетрудно установить, что функция $(1+t)e^{-t}$ достигает своего наибольшего значения 1 при $t=0$. Следовательно, для $t\gtrless 0$ будет

$$(1+t)e^{-t}<1.$$

Полагая здесь $t=\pm x^2$, мы получим

$$(1-x^2)e^{x^2}<1 \quad \text{и} \quad (1+x^2)e^{-x^2}<1,$$

откуда

$$1-x^2<e^{-x^2}<\frac{1}{1+x^2} \quad (x>0).$$

Ограничив в первом из этих неравенств изменение x промежутком $(0, 1)$ (так что $1-x^2>0$), а во втором считая x любым, возвысим все эти выражения в степень с любым натуральным показателем n; это дает нам *

$$\underset{(0<x<1)}{(1-x^2)^n<e^{-nx^2}} \quad \text{и} \quad \underset{(x>0)}{e^{-nx^2}<\frac{1}{(1+x^2)^n}}.$$

* Для неравенств с положительными членами допустимо возвышение в натуральную степень почленно.

Интегрируя первое неравенство в промежутке от 0 до 1, а второе – от 0 до $+\infty$, получим

$$\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx < \int_0^1 e^{-nx^2}\,dx < \int_0^{+\infty} e^{-nx^2}\,dx < \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}.$$

Но

$$\int_0^{\infty} e^{-nx^2}\,dx = \frac{1}{\sqrt{n}}\cdot K \quad (\text{подстановка } u=\sqrt{nx}),$$

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} t\,dt = \frac{2n!!}{(2n+1)!!} \quad (\text{подстановка } x=\cos t),$$

и, наконец,

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n-2} t\,dt = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}\cdot\frac{\pi}{2} \quad (\text{подстановка } x=\operatorname{ctg} t).$$

[Мы воспользовались здесь известными выражениями для $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x\,dx$, **312** (8)]. Таким образом, неизвестное нам значение K может быть заключено между следующими двумя выражениями:

$$\sqrt{n}\cdot\frac{2n!!}{(2n+1)!!} < K < \sqrt{n}\cdot\frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}\cdot\frac{\pi}{2},$$

так что, возводя в квадрат и преобразуя, получим

$$\frac{n}{2n+1}\cdot\frac{(2n!!)^2}{(2n-1!!)^2(2n+1)} < K^2 < \frac{n}{2n-1}\cdot\frac{(2n-3!!)^2(2n-1)}{(2n-2!!)^2}\cdot\left(\frac{\pi}{2}\right)^2.$$

Из формулы Валлиса [**317**]:

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{n\to\infty} \frac{[(2n)!!]^2}{[(2n-1)!!]^2(2n+1)}$$

легко усмотреть теперь, что оба крайних выражения при $n\to\infty$ стремятся к одному и тому же пределу $\frac{\pi}{4}$, следовательно,

$$K^2=\frac{\pi}{4} \quad \text{и} \quad K=\frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad (\text{так как } K>0).$$

3°. Рассмотрим, наконец, интеграл

$$I=\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx.$$

Мы знаем уже, что он сходится [**476**; **477**; **489**, 3)]. Представим интеграл в виде суммы ряда

$$I=\sum_{\nu=0}^{\infty}\int_{\nu\cdot\frac{\pi}{2}}^{(\nu+1)\frac{\pi}{2}}.$$

Положив $\nu=2\mu$ или $2\mu-1$ и прибегнув, соответственно, к подстановке $x=\mu\pi+t$ или $x=\mu\pi-t$, будем иметь:

$$\int_{2\mu\cdot\frac{\pi}{2}}^{(2\mu+1)\cdot\frac{\pi}{2}}=(-1)^{\mu}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{\mu\pi+t}\,dt$$

и

$$\int_{(2\mu-1)\cdot\frac{\pi}{2}}^{2\mu\cdot\frac{\pi}{2}}=(-1)^{\mu-1}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{\mu\pi-t}\,dt.$$

Отсюда

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin t}{t}dt+\sum_{\mu=1}^{\infty}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(-1)^{\mu}\left(\frac{1}{t+\mu\pi}+\frac{1}{t-\mu\pi}\right)\sin t\,dt.$$

Так как ряд

$$\sum_{\mu=1}^{\infty}(-1)^{\mu}\left(\frac{1}{t+\mu\pi}+\frac{1}{t-\mu\pi}\right)\sin t$$

в промежутке $0\leqslant t\leqslant\frac{\pi}{2}$ сходится р а в н о м е р н о, ибо мажорируется сходящимся рядом $\frac{1}{\pi}\sum_{1}^{\infty}\frac{1}{\mu^2-\frac{1}{4}}$, то его можно интегрировать п о ч л е н н о.

Это дает нам право написать выражение для I в виде:

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin t\cdot\left[\frac{1}{t}+\sum_{1}^{\infty}(-1)^{\mu}\left(\frac{1}{t+\mu\pi}+\frac{1}{t-\mu\pi}\right)\right]dt,$$

Но выражение в квадратных скобках есть разложение на простые дроби функции $\frac{1}{\sin t}$ [**441**, 9)]. Таким образом, окончательно,

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}} dt=\frac{\pi}{2}.$$

Приведенный изящный вывод принадлежит Лобачевскому, который первым обратил внимание на нестрогость тех приемов, с помощью которых этот важный интеграл вычислялся раньше.

493. Вычисление несобственных интегралов с помощью интегральных сумм. Случай интегралов с конечными пределами. Если функция $f(x)$ в промежутке $[a, b]$ неограничена, то произвольными интегральными (римановыми) суммами пользоваться для вычисления ее интегралов в этом промежутке, разумеется, нельзя. Однако всегда можно так выбирать эти суммы, чтобы они – при дроблении промежутка – стремились к значению несобственного интеграла. Мы установим это для простейшего случая монотонной функции.

Итак, пусть функция $f(x)$ в промежутке $[0, a]$ $(a>0)$ положительна, монотонно убывает и при $x\to 0$ стремится к $+\infty$; в то же время, пусть для нее существует несобственный интеграл от 0 до a. Разделив промежуток $[0, a]$ на n равных частей, будем иметь

$$\int_0^a f(x)\,dx=\sum_{\nu=0}^{n-1}\int_{\frac{\nu}{n}a}^{\frac{\nu+1}{n}a} f(x)\,dx<\int_0^{\frac{a}{n}} f(x)\,dx+\sum_{\nu=1}^{n-1} f\left(\frac{\nu}{n}a\right)\cdot\frac{a}{n},$$

и тем более

$$\int_0^a f(x)\,dx<\int_0^{\frac{a}{n}} f(x)\,dx+\sum_{\nu=1}^{n} f\left(\frac{\nu}{n}a\right)\cdot\frac{a}{n}.$$

В то же время, очевидно,

$$\int_0^a f(x)\,dx>\sum_{\nu=1}^{n} f\left(\frac{\nu}{n}a\right)\cdot\frac{a}{n},$$

так что, по совокупности,

$$0<\int_0^a f(x)\,dx-\frac{a}{n}\cdot\sum_{\nu=1}^{n} f\left(\frac{\nu}{n}a\right)<\int_0^{\frac{a}{n}} f(x)\,dx.$$

Так как последний интеграл при $n\to\infty$ стремится к нулю*, то окончательно

$$\int_0^a f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{n}\cdot\sum_{\nu=1}^{n}f\left(\frac{\nu}{n}a\right).$$

В случае положительной возрастающей функции $f(x)$, стремящейся к $+\infty$ при $x\to a$, получается аналогично

$$\int_0^a f(x)dx=\lim_{n\to\infty}\frac{a}{n}\cdot\sum_{\nu=0}^{n-1}f\left(\frac{\nu}{n}a\right).$$

Наконец, изменяя знак f, легко получить такие же формулы и для монотонной отрицательной функции.

Рассмотрим примеры. 1) Для вычисления интеграла $\int_0^1 \ln x\,dx$ (с особой точкой 0) имеем:

$$\int_0^1 \ln x\,dx=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{\nu=1}^{n}\ln\frac{\nu}{n}=\lim_{n\to\infty}\ln\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

Так как [77, 4)] $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\dfrac{1}{e}$, то предыдущий предел равен -1; таково, в действительности, и есть значение предложенного интеграла.

2) В качестве второго примера возьмем более сложный интеграл: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,dx$. В этом случае

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\sin x\,dx=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2n}\sum_{\nu=1}^{n-1}\ln\sin\frac{\nu\pi}{2n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2n}\ln\prod_{\nu=1}^{n-1}\sin\frac{\nu\pi}{2n}.$$

Желая получить простое выражение для последнего произведения, рассмотрим целый многочлен, получающийся от деления $z^{2n}-1$ на z^2-1, и разложим его на линейные множители, собирая вместе множители, отвечающие

---

* Он представляет собой разность между несобственным интегралом $\int_0^a$ и стремящимся к нему собственным интегралом $\int_{\frac{a}{n}}^{a}$.

сопряженным корням. Мы получим (при любом вещественном z, отличном от ± 1):

$$\frac{z^{2n}-1}{z^2-1}=\prod_{\nu=1}^{n-1}\left[\left(z-\cos\frac{\nu\pi}{n}\right)^2+\sin^2\frac{\nu\pi}{n}\right]^*.$$

При $z\to 1$ отсюда найдем:

$$n=\prod_{\nu=1}^{n-1}\left[\left(1-\cos\frac{\nu\pi}{n}\right)^2+\sin^2\frac{\nu\pi}{n}\right]=4^{n-1}\prod_{\nu=1}^{n-1}\sin^2\frac{\nu\pi}{2n},$$

так что, наконец,

$$\prod_{\nu=1}^{n-1}\sin\frac{\nu\pi}{2n}=\frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}.$$

Поэтому искомый интеграл оказывается равным:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,dx=\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\frac{1}{2}\ln n-(n-1)\ln 2}{n}=-\frac{\pi}{2}\ln 2$$

[ср. **492**, 1°].

494. Случай интегралов с бесконечным пределом. Пусть функция определена и интегрируема в промежутке от 0 до $+\infty$. Разлагая этот промежуток на бесконечное множество равных промежутков длины $h>0$, составим сумму $\sum_{\nu=0}^{\infty}f(\nu h)\cdot h$, напоминающую по своему строению риманову сумму. Сходится ли этот ряд, будет ли его сумма при $h\to 0$ стремиться к несобственному интегралу $\int_0^{+\infty}f(x)\,dx$ – вот вопросы, которыми мы займемся при некоторых частных предположениях относительно $f(x)$.

Предположим сначала, что $f(x)$ положительна и, монотонно убывая, стремится к 0 при $x\to+\infty$. Тогда

$$\int_0^{\infty}f(x)\,dx=\sum_{\nu=0}^{\infty}\int_{\nu h}^{(\nu+1)h}f(x)\,dx<h\cdot\sum_{\nu=0}^{\infty}f(\nu h),$$

а с другой стороны, очевидно,

$$\int_0^{\infty}f(x)\,dx>h\cdot\sum_{\nu=1}^{\infty}f(\nu h)=h\sum_{\nu=0}^{\infty}f(\nu h)-h\cdot f(0),$$

---

* См. сноску на стр. 122.

так что

$$0 < h \cdot \sum_{\nu=0}^{\infty} f(\nu h) - \int_0^{\infty} f(x)\,dx < h \cdot f(0)$$

и

$$\int_0^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{h \to 0} h \cdot \sum_{\nu=0}^{\infty} f(\nu h). \tag{1}$$

Примеры. 1) Положим $f(x) = e^{-x}$. Тогда

$$\int_0^{\infty} f(x)\,dx = \lim_{h \to 0} h \cdot \sum_{\nu=0}^{\infty} e^{-\nu h} = \lim_{h \to 0} \frac{h}{1 - e^{-h}} = 1.$$

2) Зная значение интеграла

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

из других соображений, мы все же можем применить выведенную формулу и получим, таким образом, что

$$\lim_{h \to 0} h \cdot \sum_{\nu=0}^{\infty} e^{-\nu^2 h^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Если положить $e^{-h^2} = t$, то $h = \sqrt{\ln \frac{1}{t}} \sim \sqrt{1-t}$ при $t \to 1$. Отсюда – интересное предельное соотношение:

$$\lim_{t \to 1-0} \sqrt{1-t} \cdot (1 + t + t^4 + t^9 + t^{16} + \ldots) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Может случиться, что требование монотонного убывания функции $f(x)$ выполняется лишь для $x \geqslant A > 0$. Это обстоятельство не мешает применению указанного для монотонных функций приема; нужно лишь озаботиться тем, чтобы отношение $\frac{A}{h}$ было целым. Тогда

$$\lim_{h \to 0} \sum_{\nu=0}^{\nu=\frac{A}{h}-1} f(\nu h) \cdot h = \int_0^A f(x)\,dx \tag{2}$$

по самому определению собственного интеграла, а

$$\lim_{h \to 0} \sum_{\nu=\frac{A}{h}}^{\infty} f(\nu h) \cdot h = \int_A^{\infty} f(x)\,dx$$

– по доказанному выше.

Пример. 3) Пусть $f(x)=xe^{-x}$; эта функция монотонно убывает, начиная с $x=1$. Тем не менее

$$\int_0^\infty xe^{-x}\,dx=\lim_{h\to 0}h^2(e^{-h}+2e^{-2h}+3e^{-3h}+\ldots)=$$

$$=\lim_{h\to 0}h^2e^{-h}(1-e^{-h})^{-2}=\lim_{h\to 0}e^h\left(\frac{h}{e^h-1}\right)^2=1,$$

что легко проверить интегрированием по частям.

Перейдем к более общему случаю, не требуя от $f(x)$ пока ничего, кроме интегрируемости. Имеем

$$\int_0^\infty f(x)\,dx=\int_0^A f(x)\,dx+\int_A^\infty f(x)\,dx.$$

При достаточно большом A последний интеграл по абсолютной величине будет произвольно мал *. Каково бы ни было A, станем и здесь h брать таким, чтобы A/h был целым. Тогда, при $A=\text{const}$, как и только что, будет выполняться (2).

Теперь ясно, что для справедливости равенства (1) достаточно, чтобы еще выполнялось условие:

$$\lim_{\substack{A\to+\infty\\ h\to 0}}\sum_{\nu=\frac{A}{h}}^{\infty}f(\nu h)\cdot h=0. \tag{3}$$

Действительно, тогда все слагаемые правой части равенства

$$\int_0^\infty-\sum_{\nu=0}^{\infty}=\left[\int_0^A-\sum_{\nu=0}^{\frac{A}{h}-1}\right]+\int_A^\infty-\sum_{\nu=\frac{A}{h}}^{\infty}$$

при достаточно большом A и достаточно малом h будут произвольно малы.

Условие (3) автоматически выполняется при ранее сделанных относительно $f(x)$ предположениях, ибо

$$0<\sum_{\nu=\frac{A}{h}}^{\infty}f(\nu h)\cdot h<\int_A^\infty f(x)\,dx.$$

---

* Он представляет собой разность между несобственным интегралом $\int_0^\infty$ и стремящимся к нему при $A\to\infty$ собственным интегралом $\int_0^A$.

Оно также выполняется, если $f(x)=\varphi(x)\cdot\psi(x)$, где $\varphi(x)$ (хотя бы для $x\geqslant x_0>0$) удовлетворяет тем условиям, которые выше были наложены на $f(x)$, а $\psi(x)$ ограничена: $|\psi(x)|\leqslant L$. В этом случае

$$\left|\sum_{\nu=\frac{A}{h}}^{\infty}\varphi(\nu h)\cdot\psi(\nu h)\right|\leqslant L\cdot\sum_{\nu=\frac{A}{h}}^{\infty}\varphi(\nu h)\cdot h<L\cdot\int_{A}^{\infty}\varphi(x)dx,$$

и т. д.

4) В качестве примера рассмотрим интеграл $\int_0^{\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx$; здесь $\varphi(x)=\frac{1}{x^2}$, $\psi(x)=\sin^2 x$. Имеем

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx=\lim_{h\to 0}h\cdot\sum_{\nu=1}^{\infty}\frac{\sin^2\nu h}{(\nu h)^2}=\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\sum_{\nu=1}^{\infty}\frac{\sin^2\nu h}{\nu^2}.$$

Для вычисления последней суммы сообразим сначала, что

$$\left\{\sum_{\nu=1}^{\infty}\frac{\sin^2\nu h}{\nu^2}\right\}'_h=\sum_{\nu=1}^{\infty}\frac{\sin 2\nu h}{\nu}=\frac{\pi-2h}{2}=\frac{\pi}{2}-h$$

[**461**, 6) (б)]. Почленное дифференцирование для $h\neq 0$ допустимо по теореме 7 п° **435**, ввиду равномерной сходимости ряда, составленного из производных [по признаку Дирихле, **430**]. Интегрируя, найдем выражение для интересующей нас суммы: $\frac{\pi-h}{2}\cdot h$. Отсюда наконец,

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}dx=\lim_{h\to 0}\frac{\pi-h}{2}=\frac{\pi}{2}.$$

В других случаях выполнение условия (3) приходится проверять непосредственно.

5) Пусть, например, предложен интеграл $\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}dx$. Ограничимся (на что мы, очевидно, имеем право) значениями $h=\frac{\pi}{k}$ и $A=m\pi$, где k, m – натуральные числа.

Представим интересующую нас сумму в виде:

$$\sum_{n=km}^{\infty}\frac{\sin nh}{nh}\cdot h=\sum_{n=km}^{k(m+1)-1}+\sum_{n=k(m+1)}^{k(m+2)-1}+\ldots$$

Нетрудно убедиться в том, что слагаемые в пределах каждой конечной суммы справа будут одного знака, который меняется при переходе к следующей сумме.

В общем, ряд справа будет типа Лейбница. Поэтому его сумма по абсолютной величине будет меньше абсолютной же величины первого слагаемого. С другой стороны, так как $kmh = m\pi = A$,

$$\left|\sum_{n=km}^{k(m+1)-1}\frac{\sin nh}{nh}\cdot h\right| = \sum_{n=km}^{k(m+1)-1}\frac{|\sin nh|}{nh}\cdot h < \frac{1}{A}\sum_{n=km}^{k(m+1)-1}|\sin nh|\cdot h = \frac{1}{A}\sum_{i=0}^{k-1}\sin ih\cdot h.$$

Последняя же сумма, как интегральная сумма для интеграла $\int_0^{\pi}\sin x\,dx = 2$, при достаточно малом h будет меньше любого числа $C > 2$, а тогда

$$\left|\sum_{n=km}^{\infty}\frac{\sin nh}{nh}\cdot h\right| < \frac{C}{A},$$

откуда и вытекает выполнение условия (3).

Самое же вычисление предложенного интеграла, оправданное изложенными соображениями, проводится весьма просто [см. **461**, б) (б)]:

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,dx = \lim_{h\to 0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nh}{n} = \lim_{h\to 0}\frac{\pi - h}{2} = \frac{\pi}{2},$$

что выше [**492**, 3°] мы получили иным путем.

495. Интегралы Фруллани. Рассмотрим вопрос о существовании и вычислении одного частного вида несобственных интегралов, обычно называемых интегралами Фруллани (G. Froullani):

$$\int_0^{\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx \qquad (a, b > 0).$$

I. Относительно функции $f(x)$ сделаем следующие предположения: 1° $f(x)$ определена и непрерывна для $x \geqslant 0$ и 2° существует конечный предел

$$f(+\infty) = \lim_{x\to+\infty} f(x).$$

Из 1° ясно, что существует (при $0 < \delta < \Delta < +\infty$) интеграл

$$\int_{\delta}^{\Delta}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx = \int_{\delta}^{\Delta}\frac{f(ax)}{x}\,dx - \int_{\delta}^{\Delta}\frac{f(bx)}{x}\,dx =$$

$$= \int_{a\delta}^{a\Delta}\frac{f(z)}{z}\,dz - \int_{b\delta}^{b\Delta}\frac{f(z)}{z}\,dz = \int_{a\delta}^{b\delta}\frac{f(z)}{z}\,dz - \int_{a\Delta}^{b\Delta}\frac{f(z)}{z}\,dz.$$

Предложенный же интеграл определяется равенством

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx = \lim_{\delta\to 0}\int_{a\delta}^{b\delta} \frac{f(z)}{z}\,dz - \lim_{\Delta\to+\infty}\int_{a\Delta}^{b\Delta} \frac{f(z)}{z}\,dz.$$

Применяя к последним двум интегралам порознь обобщенную теорему о среднем значении, получим

$$\int_{a\delta}^{b\delta} \frac{f(z)}{z}\,dz = f(\xi)\int_{a\delta}^{b\delta}\frac{dz}{z} = f(\xi)\cdot\ln\frac{b}{a} \quad (\text{где } a\delta\leqslant\xi\leqslant b\delta)$$

и, аналогично,

$$\int_{a\Delta}^{b\Delta} \frac{f(z)}{z}\,dz = f(\eta)\cdot\ln\frac{b}{a} \quad (\text{где } a\Delta\leqslant\eta\leqslant b\Delta).$$

Так как, очевидно, $\xi\to 0$ (при $\delta\to 0$), а $\eta\to+\infty$ (при $\Delta\to+\infty$), то отсюда

$$\int_0^{\infty} \frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx = [f(0)-f(+\infty)]\cdot\ln\frac{b}{a}. \tag{4}$$

Примеры. 1) В случае интеграла

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\,dx$$

имеем:

$$f(x)=e^{-x}, \quad f(0)=1, \quad f(+\infty)=0,$$

так что значение интеграла будет $\ln\dfrac{b}{a}$.

2) Пусть предложен интеграл

$$\int_0^{\infty} \ln\frac{p+qe^{-ax}}{p+qe^{-bx}}\cdot\frac{dx}{x} \quad (p,\ q>0).$$

Заменяя логарифмы частного разностью логарифмов, можно положить здесь $f(x)=\ln(p+qe^{-x})$, так что $f(0)=\ln(p+q)$ и $f(+\infty)=\ln p$.

Ответ. $\ln\left(1+\dfrac{q}{p}\right)\cdot\ln\dfrac{b}{a}$.

3) Вычислить интеграл

$$\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} ax-\operatorname{arctg} bx}{x}\,dx.$$

В этом случае

$$f(x)=\operatorname{arctg} x, \quad f(0)=0, \quad f(+\infty)=\frac{\pi}{2}.$$

Ответ. $\frac{\pi}{2}\ln\frac{a}{b}$.

II. Иной раз функция $f(x)$ не имеет конечного предела при $x\to+\infty$, но зато существует интеграл

$$\int_A^{+\infty}\frac{f(z)}{z}\,dz.$$

Заменяя в приведенном рассуждении Δ сразу на $+\infty$, придем, взамен (4), к результату

$$\int_0^{\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx=f(0)\cdot\ln\frac{b}{a}. \tag{4а}$$

Пример 4):

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos ax-\cos bx}{x}\,dx=\ln\frac{b}{a}$$

$\left(\text{ибо интеграл } \int_A^{\infty}\frac{\cos z}{z}\,dz, \text{ как мы знаем, существует}\right)$.

III. Аналогично, если нарушена непрерывность функции $f(x)$ при $x=0$, но существует интеграл

$$\int_0^{A}\frac{f(z)}{z}\,dz \qquad (A<+\infty),$$

то

$$\int_0^{\infty}\frac{f(ax)-f(bx)}{x}\,dx=f(+\infty)\cdot\ln\frac{a}{b}. \tag{4б}$$

Впрочем, этот случай приводится к предыдущему подстановкой

$$x=\frac{1}{t}.$$

496. Интегралы от рациональных функций между бесконечными пределами. В заключение рассмотрим еще один частный тип интеграла с бесконечными пределами:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\,dx,$$

где $P(x)$ и $Q(x)$ – целые многочлены. Предположим, что многочлен $Q(x)$ вещественных корней не имеет и что степень $P(x)$, по крайней мере, на две единицы ниже степени $Q(x)$. При этих условиях интеграл существует [**474**, 2)]; вопрос лишь в его вычислении.

Если $x_\lambda=\alpha_\lambda+i\beta_\lambda$ ($\beta_\lambda\geqq 0$; $\lambda=1, 2, \ldots$) суть различные корни многочлена $Q(x)$, то дробь $P(x)/Q(x)$ следующим образом разлагается на простые дроби

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\sum_\lambda\left[\frac{A_\lambda}{x-x_\lambda}+\frac{A'_\lambda}{(x-x_\lambda)^2}+\ldots\right], \tag{5}$$

причем число дробей в каждой скобке равно показателю кратности соответствующего корня*.

Распространяя на случай комплексной функции от вещественной переменной элементарные способы вычисления интегралов, видим сразу, что, при $m>0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(x-x_\lambda)^{m+1}}=\frac{1}{m}\cdot\frac{1}{(x-x_\lambda)^m}\Bigg|_{-\infty}^{+\infty}=0,$$

следовательно,

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\sum_\lambda\frac{A_\lambda}{x-x_\lambda}dx=\lim_{h\to+\infty}\int_{-h}^{h}\sum_\lambda\frac{A_\lambda}{x-x_\lambda}dx.$$

С другой стороны,

$$\frac{1}{x-x_\lambda}=\frac{1}{x-\alpha_\lambda-\beta_\lambda i}=\frac{x-\alpha_\lambda}{(x-\alpha_\lambda)^2+\beta_\lambda^2}+i\frac{\beta_\lambda}{(x-\alpha_\lambda)^2+\beta_\lambda^2}$$

и

$$\int_{-h}^{h}\frac{dx}{x-x_\lambda}=\left\{\frac{1}{2}\ln\left[(x-\alpha_\lambda)^2+\beta_\lambda^2\right]+i\operatorname{arctg}\frac{x-\alpha_\lambda}{\beta_\lambda}\right\}\Bigg|_{-h}^{h}=$$

$$=\frac{1}{2}\ln\frac{(h-\alpha_\lambda)^2+\beta_\lambda^2}{(h+\alpha_\lambda)^2+\beta_\lambda^2}+i\left[\operatorname{arctg}\frac{h-\alpha_\lambda}{\beta_\lambda}+\operatorname{arctg}\frac{h+\alpha_\lambda}{\beta_\lambda}\right].$$

При $h\to+\infty$ первое слагаемое в последнем выражении стремится к 0, а второе к $+\pi i$ или $-\pi i$ в зависимости от того, будет ли $\beta_\lambda>0$ или $\beta_\lambda<0$.

---

* В главе VIII [274] мы имели подобное же разложение, но там мы старались избежать мнимости и, в случае мнимых корней, рассматривали дроби, знаменателями которых служили степени квадратного трехчлена уже с вещественными коэффициентами. Здесь же мы мнимые корни трактуем так же, как там вещественные.

Таким образом, приходим к результату:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \pi i \cdot \sum_{\lambda} \pm A_\lambda,$$

где при A_λ стоит знак плюс, если соответствующее $\beta_\lambda > 0$, и знак минус в противном случае. Эту формулу можно несколько видоизменить на основании следующих соображений. Умножим обе части тождества (5) на x. При $x \to \infty$ левая часть будет стремиться к 0, так как степень $x \cdot P(x)$ все же ниже степени $Q(x)$. В правой части в пределе уничтожатся все члены с нелинейными знаменателями, так что и предел суммы остальных членов также 0. Отсюда $\sum\limits_{\lambda} A_\lambda = 0$, так что $\sum^{(+)} A_\lambda = -\sum^{(-)} A_\lambda$, если знаком $(+)$ и $(-)$ обозначить суммы тех A_λ, которые отвечают $\beta_\lambda > 0$ и $\beta_\lambda < 0$. Теперь полученную формулу можно написать в виде

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = 2\pi i \cdot \sum^{(+)} A_\lambda. \tag{6}$$

Что касается вычисления коэффициентов A_λ, то мы ограничимся указанием, относящимся к случаю простого корня x_λ, для которого $Q(x_\lambda) = 0$, но $Q'(x_\lambda) \neq 0$; ему отвечает в разложении (5) один только член $\frac{A_\lambda}{x - x_\lambda}$. Если обе части равенства (5) умножить на $x - x_\lambda$, то оно представится в виде

$$\frac{\dfrac{P(x)}{Q(x) - Q(x_\lambda)}}{x - x_\lambda} = A_\lambda + (x - x_\lambda) \cdot R(x),$$

где $R(x)$ означает группу членов, остающихся конечными при приближении x к x_λ. Переходя к пределу при $x \to x_\lambda$, получим

$$A_\lambda = \frac{P(x_\lambda)}{Q'(x_\lambda)}. \tag{7}$$

Обратимся теперь к примерам применения формул (6) и (7).
1) На первом месте рассмотрим интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{1 + x^{2n}}\,dx,$$

где m и n – натуральные числа, причем $m < n$. Все условия для применения установленной формулы здесь соблюдены.

Корнями знаменателя являются числа

$$x_\lambda = \cos\frac{(2\lambda+1)\pi}{2n} + i\sin\frac{(2\lambda+1)\pi}{2n}$$

$$(\lambda = 0, 1, 2, \ldots, n-1; n, \ldots, 2n-1),$$

но лишь первые n из них имеют положительные мнимые части. Очевидно, $x_\lambda = x_0^{2\lambda+1}$, где

$$x_0 = \cos\frac{\pi}{2n} + i\sin\frac{\pi}{2n}.$$

По формуле (7), при $\lambda = 0, 1, \ldots, n-1$,

$$A_\lambda = \frac{x_\lambda^{2m}}{2n\cdot x_\lambda^{2n-1}} = -\frac{1}{2n}x_\lambda^{2m+1} = -\frac{1}{2n}x_0^{(2m+1)(2\lambda+1)}$$

(с учетом того, что $x_\lambda^{2n} = -1$). Суммируя прогрессию, получаем:

$$\sum{}^{(+)}A_\lambda = -\frac{1}{2n}\sum_{\lambda=0}^{n-1} x_0^{(2m+1)(2\lambda+1)} = -\frac{1}{2n}\cdot\frac{x_0^{2m+1} - x_0^{(2m+1)(2n+1)}}{1 - x_0^{2(2m+1)}}$$

или, так как $x_0^{2n} = -1$,

$$\sum{}^{(+)}A_\lambda = -\frac{1}{n}\cdot\frac{x_0^{2m+1}}{1 - x_0^{2(2m+1)}} = \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{x_0^{2m+1} - x_0^{-(2m+1)}}.$$

Подставляя

$$x_0^{\pm(2m+1)} = \cos\frac{2m+1}{2n}\pi \pm i\cdot\sin\frac{2m+1}{2n}\pi,$$

окончательно представим нужную нам сумму в виде

$$\frac{1}{2ni}\cdot\frac{1}{\sin\dfrac{2m+1}{2n}\pi}.$$

Отсюда же, по формуле (6),

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^{2m}}{1+x^{2n}}dx = \frac{\pi}{n}\cdot\frac{1}{\sin\dfrac{2m+1}{2n}\pi} \quad (m<n).$$

2) Несколько более общий пример:

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^{2m} - x^{2m'}}{1-x^{2n}}dx,$$

где m, m' n – натуральные числа и m, $m' < n$.

Условия выполнены, за исключением того, что знаменатель имеет вещественные корни ± 1. Это обстоятельство здесь не существенно, ибо эти корни имеет и числитель, так что дробь могла бы быть сокращена на x^2-1. Впредь эти корни не будем принимать во внимание.

Остальные корни знаменателя суть

$$x_\lambda = \cos\frac{\lambda\pi}{n} + i\cdot\sin\frac{\lambda\pi}{n} = x_1^\lambda$$

$$(\lambda = 1,\ 2,\ \ldots,\ n-1;\ n+1,\ \ldots,\ 2n-1)$$

Из них положительные мнимые части имеют первые $n-1$. По формуле (7)

$$A_\lambda = \frac{x_\lambda^{2m'} - x_\lambda^{2m}}{-2n\cdot x_\lambda^{2n-1}} = \frac{1}{2n}\left(x_\lambda^{2m'+1} - x_\lambda^{2m+1}\right),$$

так что

$$\sum{}^{(+)} A_\lambda = \frac{1}{2n}\sum_{\lambda=1}^{n-1}\left(x_\lambda^{2m'+1} - x_\lambda^{2m+1}\right) = \frac{1}{2n}\sum_{\lambda=1}^{n-1}\left(x_1^{\lambda\,(2m'+1)} - x_1^{\lambda\,(2m+1)}\right).$$

Полученное выражение последовательно преобразуется так *:

$$\sum{}^{(+)} A_\lambda = \frac{1}{2n}\left[\frac{x_1^{n\,(2m'+1)} - x_1^{2m'+1}}{x_1^{2m'+1} - 1} - \frac{x_1^{n\,(2m+1)} - x_1^{2m+1}}{x_1^{2m+1} - 1}\right] = \frac{1}{2n}\left[\frac{1 + x_1^{2m'+1}}{1 - x_1^{2m'+1}} - \frac{1 + x_1^{2m+1}}{1 - x_1^{2m+1}}\right] =$$

$$= \frac{1}{2n}\left[\frac{x_1^{\frac{2m+1}{2}} + x_1^{-\frac{2m+1}{2}}}{x_1^{\frac{2m+1}{2}} - x_1^{-\frac{2m+1}{2}}} - \frac{x_1^{\frac{2m'+1}{2}} + x_1^{-\frac{2m'+1}{2}}}{x_1^{\frac{2m'+1}{2}} - x_1^{-\frac{2m'+1}{2}}}\right] =$$

$$= \frac{1}{2ni}\left[\operatorname{ctg}\frac{2m+1}{2n}\pi - \operatorname{ctg}\frac{2m'+1}{2n}\pi\right].$$

Окончательно,

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^{2m} - x^{2m'}}{1 - x^{2n}}\,dx = \frac{\pi}{n}\left[\operatorname{ctg}\frac{2m+1}{2n}\pi - \operatorname{ctg}\frac{2m'+1}{2n}\pi\right]$$

$$(m,\ m' < n).$$

Заметим, что из этой формулы легко можно было бы получить и предыдущий результат, если заменить n на $2n$ и положить $m' = m+n$ (при $m < n$).

3) Наконец, рассмотрим интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^{2m}}{x^{4n} + 2x^{2n}\cdot\cos\theta + 1}\,dx,$$

где $m < n$ и $-\pi < \theta < \pi$.

---

* Учитывая, что $x^n = -1$.

Вводя угол $\theta' = \pi - \theta$, $0 < \theta' < 2\pi$, перепишем интеграл так:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^{2m}}{x^{4n} - 2x^{2n} \cdot \cos\theta' + 1}\, dx.$$

Для вычисления корней знаменателя положим $x^{2n} = z$, тогда z определится из уравнений $z^2 - 2z \cdot \cos\theta' + 1 = 0$, именно, $z = \cos\theta' \pm i \cdot \sin\theta'$. Для x получаются две серии значений

$$\left.\begin{array}{lll} x_\nu = x_0 \cdot \varepsilon^\nu, & \text{где} & x_0 = \cos\dfrac{\theta'}{2n} + i \cdot \sin\dfrac{\theta'}{2n} \\ & & \varepsilon = \cos\dfrac{\pi}{n} + i \cdot \sin\dfrac{\pi}{n} \\ \text{и } \bar{x}_\nu = \bar{x}_0 \cdot \bar{\varepsilon}^\nu, & \text{где} & \bar{x}_0 = \cos\dfrac{\theta'}{2n} - i \cdot \sin\dfrac{\theta'}{2n} \\ & & \bar{\varepsilon} = \cos\dfrac{\pi}{n} - i \sin\dfrac{\pi}{n}. \end{array}\right\} \quad \begin{array}{l}(\nu = 0,\ 1,\ \ldots,\ n-1; \\ \qquad n,\ \ldots,\ 2n-1)\end{array}$$

При этом положительную мнимую часть будут иметь первые n из первой серии и последние n из второй.

Соответствующие корням x_ν ($\nu = 0, 1, \ldots, n-1$) коэффициенты A_ν вычисляются по формуле (7):

$$A_\nu = \frac{x_\nu^{2m}}{4n\left(x_\nu^{4n-1} - x_\nu^{2n-1} \cdot \cos\theta'\right)} = \frac{1}{4n} \cdot \frac{x_\nu^{2m+1}}{x_\nu^{2n}\left(x_\nu^{2n} - \cos\theta\right)} = \frac{1}{4n} \cdot \frac{x_0^{2m+1} \cdot \varepsilon^{(2m+1)\nu}}{(\cos\theta' + i\sin\theta') \cdot i\sin\theta'}.$$

Суммируя эти коэффициенты и умножая на $2\pi i$, получим*

$$\frac{\pi}{2n} \cdot \frac{\cos\left(\dfrac{2m+1}{2n} - 1\right)\theta' + i \cdot \sin\left(\dfrac{2m+1}{2n} - 1\right)\theta'}{\sin\theta'} \cdot \frac{1 - (\varepsilon^n)^{2m+1}}{1 - \varepsilon^{2m+1}} =$$

$$= \frac{\pi}{n} \cdot \frac{\cos\left(1 - \dfrac{2m+1}{2n}\right)\theta' - i \cdot \sin\left(1 - \dfrac{2m+1}{2n}\right)\theta'}{\sin\theta'} \times \frac{1}{\left(1 - \cos\dfrac{2m+1}{n}\pi\right) - i \cdot \sin\dfrac{2m+1}{n}\pi}.$$

Для второй группы корней $\bar{x}_\nu$ ($\nu = n, n+1, \ldots, 2n-1$) аналогично получится выражение, сопряженное с этим; их сумма даст удвоенную вещественную часть. После элементарных преобразований эта сумма сведется к

$$\frac{\pi}{n} \cdot \frac{\sin\left[\left(1 - \dfrac{2m+1}{2n}\right)\theta' + \dfrac{2m+1}{2n}\pi\right]}{\sin\theta' \cdot \sin\dfrac{2m+1}{2n}\pi}.$$

---

* $\varepsilon^n = -1$.

Возвращаясь к углу $\theta=\pi-\theta'$, окончательно получим

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x^{2m}}{x^{4n}+2x^{2n}\cdot\cos\theta+1}\,dx=\frac{\pi}{n}\cdot\frac{\sin\left(1-\dfrac{2m+1}{2n}\right)\theta}{\sin\theta\cdot\sin\dfrac{2m+1}{2n}\pi}$$

$$(m<n,\ -\pi<\theta<\pi).$$

497. Смешанные примеры и упражнения. 1) Доказать существование интеграла

$$I=\int_{\pi}^{\infty}\frac{dx}{x^2\cdot(\sin x)^{2/3}}.$$

Особых точек бесконечное множество: $x=n\pi$ ($n=1, 2, \ldots$). В любом конечном промежутке их конечное число, и интеграл сходится. Вопрос лишь о сходимости интеграла в бесконечном промежутке.

Имеем:

$$I=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}=\sum_{n=1}^{\infty}\int_{0}^{\pi}\frac{dx}{(x+n\pi)^2\cdot(\sin x)^{2/3}}<\int_{0}^{\pi}\frac{dx}{(\sin x)^{2/3}}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2\pi^2}<+\infty.$$

2) Если в сходящемся [**478**, 5) (в)] интеграле

$$\int_{0}^{\infty}|\log t|^{\lambda}\frac{\sin t}{t}\,dt\qquad(\lambda>0)$$

сделать подстановку $t=e^x$, $x=\ln t$, придем к интегралу

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|^{\lambda}\cdot\sin e^x\,dx;$$

последний, таким образом, сходится, несмотря на то, что подинтегральная функция при безграничном возрастании $|x|$ колеблется между $-\infty$ и $+\infty$.

3) Мы видели только что, что для сходимости интеграла

$$\int_{}^{\infty}f(x)\,dx \tag{8}$$

вовсе не необходимо даже, чтобы было

$$f(x)=o(1)\qquad(\text{при } x\to\infty). \tag{9}$$

Доказать, что, однако,

(а) е с л и существует предел

$$\lim_{x\to\infty}f(x),$$

то – в случае сходимости интеграла (8) – этот предел необходимо равен 0; больше того,

(б) е с л и существует предел

$$\lim_{x\to\infty}x\cdot f(x),$$

то и этот предел необходимо равен 0, т. е.

$$f(x)+o\left(\frac{1}{x}\right), \tag{10}$$

(в) если интегрируемая в промежутке $[a, \infty]$ функция монотонно убывает, то это условие (10) необходимо выполняется.

Доказательство [для (б) и (в)] сходно с доказательством аналогичных предложений для положительных рядов [**375**, 3)].

Отметим еще (тоже по аналогии с рядами), что даже для монотонно убывающей функции $f(x)$ выполнение условия (10) не гарантирует сходимости интеграла (8): примером может служить расходящийся интеграл

$$\int_a^{\infty} \frac{dx}{x\cdot\ln x} \quad (a>1).$$

4) Распространить утверждение, доказанное в 6), **478**, на случай, когда функция $f(x)$ в промежутке $[a, a+\omega]$ интегрируема в несобственном смысле (при сохранении прочих условий). С помощью этого установить, что – в предположении, что $g(x)$ монотонно стремится к 0 при $x\to\infty$, – интеграл

$$\int_0^{\infty} \ln|\sin x|\cdot g(x)\,dx$$

сходится или расходится одновременно с интегралом

$$\int_0^{\infty} g(x)\,dx,$$

в то время как интеграл

$$\int_0^{\infty} \ln 2|\sin x|\cdot g(x)\,dx$$

сходится во всяком случае.

5) Вычислить интегралы

$$\text{(а)}\ \int_0^{\pi} x\cdot\ln\sin x\,dx, \qquad \text{(б)}\ \int_0^{1} \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx, \qquad \text{(в)}\ \int_0^{\infty} \frac{x\,dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}.$$

Указание. а) Подстановкой $x=\pi-t$ убеждаемся, что интеграл приводится к $\int_0^{\pi} \ln\sin x\,dx = 2\int_0^{\pi/2} \ln\sin t\,dt.$

(б), (в) Интегралы приводятся к $\int_0^{\pi/2} \ln\sin t\,dt$ подстановками $x=\sin t$, $\ln\dfrac{1}{\sin t}$.

6) Вычислить интеграл

$$J=\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\ln\left|1-\frac{1}{x^2}\right|dx.$$

Имеем (полагая $x=\sin\theta$)

$$J=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2\theta\cdot\ln\operatorname{ctg}\theta\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2\theta\cdot\ln\operatorname{ctg}\theta\,d\theta.$$

Интегрируя по частям, затем получим:

$$J=\frac{1}{2}\sin 2\theta\cdot\ln\operatorname{ctg}\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin 2\theta\cdot\frac{1}{\operatorname{ctg}\theta}\cdot\frac{1}{\sin^2\theta}\,d\theta=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta=\frac{\pi}{2}.$$

7) Найти интеграл

$$K=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln|\sin^2\theta-a^2|\,d\theta\qquad(a^2\leqslant 1).$$

Положив $a=\sin\omega$ и использовав тождество

$$\sin^2\theta-\sin^2\omega=\sin(\theta-\omega)\sin(\theta+\omega),$$

получим, что

$$K=\int_{\omega-\frac{\pi}{2}}^{\omega+\frac{\pi}{2}}\ln|\sin\theta|\,d\theta=\int_0^{\pi}\ln\sin\theta\,d\theta=-\pi\ln 2.$$

8) Вычислить интеграл

$$L=\int_0^{\infty}e^{-ax^2-\frac{b}{x^2}}dx\qquad(a,\ b>0).$$

Р е ш е н и е. Воспользовавшись формулой [**491**, 13)], имеем

$$L=e^{-2\sqrt{ab}}\int_0^{\infty}e^{-\left(\sqrt{a}x-\frac{\sqrt{b}}{x}\right)^2}dx=\frac{1}{\sqrt{a}}e^{-2\sqrt{ab}}\int_0^{\infty}e^{-y^2}dy=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-2\sqrt{ab}}.$$

[См. **492**, 2°].

9) Вычислить интегралы

$$J_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\theta}\frac{\cos\frac{1}{2}\varphi}{\sqrt{2(\cos\varphi-\cos\theta)}}d\varphi,\qquad J_1=\frac{2}{\pi}\int_0^{\theta}\frac{\cos\frac{3}{2}\varphi}{\sqrt{2(\cos\varphi-\cos\theta)}}d\varphi.$$

Р е ш е н и е. Обозначим $\cos\theta$ через x и сделаем подстановку $z=\cos\varphi$; тогда

$$\cos\frac{1}{2}\varphi=\sqrt{\frac{1+z}{2}},\quad \cos\frac{3}{2}\varphi=\sqrt{\frac{1+z}{2}}\cdot(2z-1)$$

и

$$J_0=\frac{1}{\pi}\int_x^1\frac{dz}{\sqrt{(z-x)(1-z)}},\quad J_1=\frac{1}{\pi}\int_x^1\frac{(2z-1)\,dz}{\sqrt{(z-x)(1-z)}}.$$

Вводя еще раз новую переменную t по формуле $\sqrt{(z-x)(1-z)}=t(1-z)$, получим:

$$J_0=\frac{2}{\pi}\int_0^\infty\frac{dt}{t^2+1}=1,$$

$$J_1=\frac{2}{\pi}\int_0^\infty\frac{t^2+2x-1}{(t^2+1)^2}\,dt=\frac{2}{\pi}\left\{\int_0^\infty\frac{dt}{t^2+1}+2(x-1)\int_0^\infty\frac{dt}{(t^2+1)^2}\right\}=x.$$

Итак, $J_0=1$ и $J_1=\cos\theta$. Ниже **[511, 3)]** мы установим более общий результат.

10) Интегрированием по частям установить следующие результаты:

(а) $\displaystyle\int_0^\infty\frac{\cos ax-\cos bx}{x^2}\,dx=\frac{\pi}{2}(b-a)$,

(б) $\displaystyle\int_0^\infty\frac{e^{-a^2x^2}-e^{-b^2x^2}}{x^2}\,dx=\sqrt{\pi}(b-a)$,

(в) $\displaystyle\int_0^\infty\frac{\ln(1+a^2x^2)-\ln(1+b^2x^2)}{x^2}\,dx=\pi(a-b)$.

11) Легко видеть, что **[492, 3°, 494, 5)]**

$$\int_0^\infty\frac{\sin\alpha x}{x}dx=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2} & \text{при}\quad \alpha>0,\\ 0 & \text{при}\quad \alpha=0,\\ -\dfrac{\pi}{2} & \text{при}\quad \alpha<0.\end{cases}$$

Отсюда, так как

$$\int_0^\infty\frac{\sin\alpha x}{x}\cos\beta x\,dx=\frac{1}{2}\left\{\int_0^\infty\frac{\sin(\alpha+\beta)x}{x}\,dx+\int_0^\infty\frac{\sin(\alpha-\beta)x}{x}\,dx\right\},$$

то, очевидно (если считать для простоты α и $\beta>0$),

$$\int_0^\infty\frac{\sin\alpha x}{x}\cos\beta x\,dx=\begin{cases}\dfrac{\pi}{2} & \text{при}\quad \beta<\alpha,\\ \dfrac{\pi}{4} & \text{при}\quad \beta=\alpha,\\ 0 & \text{при}\quad \beta>\alpha.\end{cases}$$

Этот интеграл многократно применялся Дирихле и известен под названием *разрывного множителя Дирихле*.

К нему приводятся многие другие интегралы. Например (если $\alpha, \beta, \gamma > 0$ и α – наибольшее из них):

$$\int_0^\infty \frac{\sin \alpha x \cdot \sin \beta x \cdot \sin \gamma x}{x}\, dx = \begin{cases} \dfrac{\pi}{4} & \text{при } \alpha < \beta + \gamma, \\ \dfrac{\pi}{8} & \text{при } \alpha = \beta + \gamma, \\ 0 & \text{при } \alpha > \beta + \gamma \end{cases}$$

(замена произведения двух синусов разностью косинусов) или (снова считая α, $\beta > 0$):

$$\int_0^\infty \frac{\sin \alpha x}{x} \cdot \frac{\sin \beta x}{x}\, dx = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2}\beta & \text{при } \beta \leqslant \alpha, \\ \dfrac{\pi}{2}\alpha & \text{при } \beta \geqslant \alpha \end{cases}$$

(интегрирование по частям).

Последний результат может быть обобщен следующим образом.

Если $\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n > 0$ и $\alpha > \sum_1^n \alpha_i$, то

$$J = \int_0^\infty \frac{\sin \alpha x}{x} \cdot \frac{\sin \alpha_1 x}{x} \cdots \frac{\sin \alpha_n x}{x}\, dx = \frac{\pi}{2}\alpha_1\, \alpha_2 \cdots\, \alpha_n.$$

Доказательство проводится по методу математической индукции (интегрирование по частям!).

12) Вычислить интеграл

$$\int_0^\infty (\sin ax - \sin bx)^2 \frac{dx}{x^2}.$$

Указание. Проинтегрировать по частям; использовать разрывной множитель Дирихле. *Ответ:* $\dfrac{\pi}{2} \cdot |a - b|$.

13) Вычислить

$$\text{V. p.} \int_0^\infty \frac{2x \cdot \sin \alpha x}{x^2 - r^2}\, dx \quad (\alpha, r > 0).$$

Решение. Особая точка $x = r$. Пользуясь тождеством

$$\frac{2x}{x^2 - r^2} \equiv \frac{1}{x + r} + \frac{1}{x - r},$$

сразу выделяем сходящийся интеграл

$$\int_0^\infty \frac{\sin \alpha x}{x + r}\, dx = \cos \alpha r \cdot \int_r^\infty \frac{\sin \alpha y}{y}\, dy - \sin \alpha r \cdot \int_r^\infty \frac{\cos \alpha y}{y}\, dy.$$

Затем, с помощью легких преобразований, находим

$$\left(\int_0^{r-\varepsilon} + \int_{r+\varepsilon}^{\infty}\right)\frac{\sin \alpha x}{x-r}\,dx = \cos \alpha r \cdot \int_r^{\infty}\frac{\sin \alpha y}{y}\,dy + \sin \alpha r \cdot \int_r^{\infty}\frac{\cos \alpha y}{y}\,dy + 2\cos \alpha r \cdot \int_{\varepsilon}^{r}\frac{\sin \alpha y}{y}\,dy,$$

так что

$$\text{V. p.}\int_0^{\infty}\frac{\sin \alpha x}{x-r}\,dx$$

получается, если в последнем интеграле положить просто $\varepsilon = 0$.

Окончательно,

$$\text{V. p.}\int_0^{\infty}\frac{2x \sin \alpha x}{x^2-r^2}\,dx = 2\cos \alpha r \cdot \int_0^{\infty}\frac{\sin \alpha y}{y}\,dy = \pi \cdot \cos \alpha r.$$

14) Пусть функция $f(x)$ $(0 \leqslant x < \infty)$ удовлетворяет условиям

$$f(x+\pi) = f(x) \quad \text{и} \quad f(\pi - x) = f(x).$$

В предположении, что существует интеграл слева, доказать формулу

$$\int_0^{\infty} f(x)\frac{\sin x}{x}\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,dx.$$

[Она принадлежит Лобачевскому и доказывается с помощью разложения функции $\dfrac{1}{\sin x}$ на простые дроби так же, как и в частном случае $f(x) \equiv 1$; см. **492**, 3°.]

Применить эту формулу к вычислению интегралов:

(а) $$\int_0^{\infty}\frac{\sin^{2\nu+1} x}{x}\,dx = \int_0^{\infty}\sin^{2\nu} x \cdot \frac{\sin x}{x}\,dx \quad (\nu = 1,\ 2,\ \ldots);$$

(б) $$\int_0^{\infty}\operatorname{arctg}(a \cdot \sin x)\frac{dx}{x} = \int_0^{\infty}\frac{\operatorname{arctg}(a \cdot \sin x)}{\sin x} \cdot \frac{\sin x}{x}\,dx \quad (a > 0).$$

Интеграл (а) приводится к уже известному [**312** (8)] интегралу

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2\nu} x\,dx = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2\nu-1)!!}{2\nu!!},$$

а интеграл (б) – к интегралу

$$\int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} at}{t\sqrt{1-t^2}}\,dt$$

(подстановка: $t=\sin x$), значение которого

$$\frac{\pi}{2}\ln\left(a+\sqrt{1+a^2}\right)$$

будет установлено ниже [**511**, 9)].

15) Налагая те же условия на функцию $f(x)$, доказать формулу (снова – в предположении существования интеграла слева):

$$\int_0^{\infty} f(x)\cdot\frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\,dx.$$

Указание. И здесь применим метод Лобачевского, лишь с ссылкой на разложение функции $\dfrac{1}{\sin^2 x}$ на простые дроби [**441**, 9)].

При $f(x)\equiv 1$ отсюда снова получается известный нам интеграл

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\,dx=\frac{\pi}{2}$$

[см. **494**, 4)].

16) Вычислить интегралы $(a,\ b>0)$

(а) $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin ax\sin bx}{x}\,dx$, (б) $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{1-\cos ax}{x}\cos bx\,dx$, в) $\displaystyle\int_0^1\frac{x^{a-1}-x^{b-1}}{\ln x}\,dx$.

Указание. Все приводятся к интегралам Фруллани; первые два интеграла при $a=b$ расходятся.

Ответ. (а) $\ln\sqrt{\dfrac{a+b}{|a-b|}}$, (б) $\ln\dfrac{\sqrt{|a^2-b^2|}}{b}$, (в) $\ln\dfrac{a}{b}$.

17) Вычислить интегралы $(a,\ b>0)$

(а) $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{b\cdot\sin ax-a\cdot\sin bx}{x^2}\,dx$,

(б) $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{b\ln(1+ax)-a\ln(1+bx)}{x^2}\,dx$.

(в) $\displaystyle\int_0^{\infty}(e^{-ax}-e^{-bx})^2\frac{dx}{x^2}$.

Указание. Все три приводятся к интегралам Фруллани интегрированием по частям.

18) Найти интеграл ($a>0$)

$$\int_0^\infty \left(\frac{x}{e^x-e^{-x}}-\frac{1}{2}\right)\frac{dx}{x^2}.$$

Решение. Имеем тождество

$$\frac{1}{x^2}\left(\frac{x}{e^x-e^{-x}}-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2x}(e^{-x}-e^{-2x})+$$

$$+\frac{1}{x}\left(\frac{1}{e^x-1}-\frac{1}{x}+\frac{1}{2}e^{-x}\right)-\frac{1}{x}\left(\frac{1}{e^{2x}-1}-\frac{1}{2x}+\frac{1}{2}e^{-2x}\right).$$

Интегралы от второго и от третьего выражений взаимно уничтожаются (в чем легко убедиться заменой переменной), и все сводится к интегралу Фруллани.

Ответ. $-\frac{1}{2}\ln 2$.

19) Найти интеграл (a, $b>0$)

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ax}-e^{-bx}+x(a-b)e^{-bx}}{x^2}\,dx.$$

Решение. Имеем (для $\eta>0$)

$$\int_\eta^\infty = \int_\eta^\infty \frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x^2}\,dx+(a-b)\int_\eta^\infty \frac{e^{-bx}}{x}\,dx\ *.$$

Первый из интегралов справа преобразуем интегрированием по частям.

$$\int_\eta^\infty \frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x^2}\,dx=-\frac{e^{-ax}-e^{-bx}}{x}\Bigg|_\eta^\infty+\int_\eta^\infty \frac{be^{-bx}-ae^{-ax}}{x}\,dx,$$

так что, окончательно

$$\int_\eta^\infty \frac{e^{-ax}-e^{-bx}+x(a-b)e^{-bx}}{x^2}\,dx=\frac{e^{-a\eta}-e^{-b\eta}}{\eta}+a\int_\eta^\infty \frac{e^{-bx}-e^{-ax}}{x}\,dx.$$

При $\eta\to 0$ первое выражение справа стремится к $b-a$, а второе к интегралу Фруллани:

$$a\int_0^\infty \frac{e^{-bx}-e^{-ax}}{x}\,dx=a\cdot\log\frac{a}{b}.$$

---

* Эти интегралы не сходятся при $\eta=0$.

20) Установить формулу

$$\int_0^\infty \frac{A\cos ax + B\cos bx + \ldots + K\cos kx}{x}\,dx = -\{A\ln a + B\ln b + \ldots + K\ln k\}$$

в предположении, что $a, b, \ldots, k > 0$ и $A + B + \ldots + K = 0$ (последнее условие, очевидно, необходимо для существования интеграла).

Указание. Полагая $K = -A - B - \ldots$, воспользоваться формулами

$$\int \frac{A\cos ax - A\cos kx}{x}\,dx = -A\ln a + A\ln k \text{ и т. п.}$$

Легко обобщить предложенную формулу на случай любой функции $f(x)$, удовлетворяющей условиям n° **495**, II.

21) Найти выражение для интеграла

$$\int_0^\infty \frac{\sin^n x}{x^m}\,dx,$$

где n и m – натуральные числа и $n \geqslant m \geqslant 2$.

Решение. Распространяя на случай бесконечного промежутка обобщенную формулу интегрирования по частям [**311**], сразу получим (так как двойная подстановка здесь исчезает):

$$\int_0^\infty \frac{\sin^n x}{x^m}\,dx = \frac{1}{(m-1)!}\int_0^\infty \frac{d^{m-1}}{dx^{m-1}}\sin^n x \cdot \frac{dx}{x}. \tag{11}$$

Для вычисления последнего интеграла удобно воспользоваться известными нам разложениями $\sin^n x$ по синусам или косинусам кратных дуг [**461**, 3), (а) и (б)].

Рассмотрим различные могущие представиться здесь случаи.

(а) $n = 2\nu + 1$, $m = 2\mu + 1$. Тогда

$$\frac{d^{2\mu}}{dx^{2\mu}}\sin^{2\nu+1} x = \frac{(-1)^{\nu+\mu}}{2^{2\nu}}\left[(2\nu+1)^{2\mu}\sin(2\nu+1)x - \right.$$

$$\left. - (2\nu+1)(2\nu-1)^{2\mu}\sin(2\nu-1)x + \frac{(2\nu+1)2\nu}{1\cdot 2}(2\nu-3)^{2\mu}\sin(2\nu-3)x - \ldots\right]$$

и, по формуле (11),

$$\int_0^\infty \frac{\sin^{2\nu+1} x}{x^{2\mu+1}}\,dx = \frac{(-1)^{\nu+\mu}}{2^{2\nu}\cdot(2\mu)!}\cdot\frac{\pi}{2}\left[(2\nu+1)^{2\mu} - (2\nu+1)(2\nu-1)^{2\mu} + \frac{(2\nu+1)2\nu}{1\cdot 2}(2\nu-3)^{2\mu} - \ldots\right].$$

(б) $n = 2\nu$, $m = 2\mu + 1$. В этом случае:

$$\frac{d^{2\mu}}{dx^{2\mu}}\sin^{2\nu} x = \frac{(-1)^{\nu+\mu}}{2^{2\nu-1}}\left[(2\nu)^{2\mu}\cos 2\nu x - 2\nu\cdot(2\nu-2)^{2\mu}\cos(2\nu-2)x + \right.$$

$$\left. + \frac{2\nu(2\nu-1)}{1\cdot 2}(2\nu-4)^{2\mu}\cos(2\nu-4)x - \ldots\right].$$

Легко видеть, что левая часть (так как $\nu>\mu$) при $x=0$ обращается в 0, так что сумма коэффициентов при косинусах равна 0, и мы можем использовать предыдущее упражнение 20). Отсюда

$$\int_0^\infty \frac{\sin^{2\nu} x}{x^{2\mu+1}}\,dx=\frac{(-1)^{\nu+\mu+1}}{2^{2\nu-1}(2\mu!)}\left[(2\nu)^{2\mu}\ln 2\nu-2\nu(2\nu-2)^{2\mu}\ln(2\nu-2)+\right.$$

$$\left.+\frac{2\nu(2\nu-1)}{1\cdot 2}(2\nu-4)^{2\mu}\ln(2\nu-4)-\ldots\right].$$

Аналогично устанавливаются формулы для случаев: (в) $n=2\nu+1$, $m=2\mu$ и (г) $n=2\nu$, $m=2\mu$. Отметим, что, в частности, для любого $n\geqslant 2$

$$\int_0^\infty\left(\frac{\sin x}{x}\right)^n dx=\frac{\pi}{2^n\cdot(n-1)!}\left[n^{n-1}-n(n-2)^{n-1}+\frac{n(n-1)}{1\cdot 2}(n-4)^{n-1}-\ldots\right].$$

22) С помощью того же разложения **461**, 3) (б) легко получить, что (при $p>0$)

$$\int_0^\infty \frac{\sin^{2\nu+1} px}{x}\,dx=\frac{(-1)^\nu\pi}{2^{2\nu+1}}\left[1-(2\nu+1)+\frac{(2\nu+1)\,2\nu}{1\cdot 2}-\ldots+(-1)^\nu\frac{(2\nu+1)\cdot 2\nu\cdot\ldots\cdot(\nu+2)}{1\cdot 2\cdot\ldots\cdot\nu}\right].$$

Впрочем, с помощью элементарных соображений, это выражение приводится к более простому:

$$\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2\nu-1)!!}{2\nu!!}.$$

Интеграл $\int_0^\infty \frac{\sin^{2\nu} px}{x}\,dx$ расходится. Интеграл Фруллани

$$\int_0^\infty \frac{\sin^{2\nu} px-\sin^{2\nu} qx}{x}\,dx\qquad (p,\ q>0)$$

не удовлетворяет условиям n° **495**, но с помощью разложения **461**, 3) (а) легко установить, что он приводится к случаю II интеграла Фруллани, если $\sin^{2\nu} x$ заменить на

$$\sin^{2\nu} x-\frac{1}{2^\nu}\cdot\frac{2\nu(2\nu-1)\ldots(\nu+1)}{1\cdot 2\ldots\nu}.$$

Окончательно, по формуле 4а):

$$\int_0^\infty \frac{\sin^{2\nu} px-\sin^{2\nu} qx}{x}\,dx=\frac{(2\nu-1)!!}{2\nu!!}\ln\frac{q}{p}.$$

Интеграл $\int_0^\infty \frac{\cos^n x}{x}\,dx$ ни при каком натуральном n не сходится. Но при $n=2\nu+1$ сходится $\int_A^\infty$ и, по формуле Фруллани 4а), сразу имеем

$$\int_0^\infty \frac{\cos^{2\nu+1} px-\cos^{2\nu+1} qx}{x}\,dx=\ln\frac{q}{p}.$$

При $n=2\nu$, используя разложение в **461**, 3) (в), как и выше в случае синусов, получим

$$\int_0^\infty \frac{\cos^{2\nu} px-\cos^{2\nu} qx}{x}\,dx=\left(1-\frac{(2\nu-1)!!}{2\nu!!}\right)\ln\frac{q}{p}.$$

23) Установить следующие формулы *:

(а) $$\int_0^\infty \cos\gamma x\,dx\int_x^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt=\begin{cases}\frac{\pi}{2\gamma} & \text{при } |\gamma|>1,\\ \frac{\pi}{4} & \text{при } |\gamma|=1,\\ 0 & \text{при } |\gamma|<1.\end{cases}$$

(б) $$\int_0^\infty \sin\gamma x\,dx\int_x^\infty \frac{\sin t}{t}\,dt=\begin{cases}\frac{\pi}{2\gamma} & \text{при } |\gamma|>1,\\ \frac{\pi}{4} & \text{при } |\gamma|=1,\\ 0 & \text{при } |\gamma|<1.\end{cases}$$

(в) $$\int_0^\infty \cos\gamma x\,dx\int_x^\infty \frac{\sin t}{t}\,dt=\frac{1}{2\gamma}\ln\left|\frac{1+\gamma}{1-\gamma}\right| \text{ при } \gamma\neq 0,\ \pm 1,$$
$$=1 \text{ при } \gamma=0\ **.$$

(г) $$\int_0^\infty \sin\gamma x\,dx\int_x^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt=\frac{1}{\gamma}\ln|1-\gamma^2| \text{ при } \gamma\neq 0,\ \pm 1,$$
$$=0 \text{ при } \gamma=0\ **.$$

(д) $$\int_0^\infty e^{-\gamma x}\,dx\int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t}\,dt=\frac{1}{\gamma}\ln(1+\gamma) \text{ при } \gamma>0,$$
$$=1 \text{ при } \gamma=0.$$

---

* Интегралы

$$-\int_x^\infty \frac{\sin t}{t}\,dt \quad \text{и} \quad -\int_x^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt$$

и представляют собой функции si x и ci x («интегральный синус» и «интегральный косинус»), о которых упоминалось в п° **289**.

** При $\gamma=\pm 1$ интеграл расходится.

Доказательство. (а) Предполагая $\gamma \gtrless 0$, интегрируем по частям:

$$\int_0^{\infty} \cos \gamma x\, dx \int_x^{\infty} \frac{\cos t}{t}\, dt = \frac{1}{\gamma} \sin \gamma x \cdot \int_x^{\infty} \frac{\cos t}{t}\, dt \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{\gamma} \int_0^{\infty} \frac{\sin \gamma x}{x} \cos x\, dx.$$

Так как

$$\left| \int_x^{\infty} \frac{\cos t}{t}\, dt \right| \leqslant \left| \int_1^{\infty} \frac{\cos t}{t}\, dt \right| + \left| \int_x^1 \frac{dx}{x} \right| = c + |\ln x|,$$

то двойная подстановка обращается в 0, и интеграл приводится к разрывному множителю Дирихле [(11)].

Особо рассмотрим случай $\gamma = 0$. При любом $A > 0$, повторно интегрируя по частям, получим:

$$\int_0^A dx \int_x^{\infty} \frac{\cos t}{t}\, dt = x \int_x^{\infty} \frac{\cos t}{t}\, dt \Big|_0^A + \int_0^A \cos x\, dx = A \int_A^{\infty} \frac{\cos t}{t}\, dt + \sin A =$$

$$= A \frac{\sin t}{t} \Big|_A^{\infty} + A \int_A^{\infty} \frac{\sin t}{t^2}\, dt + \sin A = A \int_A^{\infty} \frac{\sin t}{t^2}\, dt.$$

По второй теореме о среднем значении [487], последнее выражение приводится к виду: $\int_A^{\overline{A}} \frac{\sin t}{t}\, dt$ $(\overline{A} > A)$, а этот интеграл стремится к 0 при $A \to \infty$, в силу условия Больцано – Коши [475], примененного к сходящемуся интегралу $\int_0^{\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt$.

Итак,

$$\int_0^{\infty} dx \int_x^{\infty} \frac{\cos t}{t}\, dt = 0.$$

Доказательства в прочих случаях аналогичны.

24) Доказать следующие формулы (α, $\beta > 0$):

$$\text{(а)} \int_0^{\infty} dx \left\{ \int_{\alpha x}^{\infty} \frac{\cos t}{t}\, dt \cdot \int_{\beta x}^{\infty} \frac{\cos t}{t}\, dt \right\} = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2\alpha}, & \text{если} \quad \alpha \geqslant \beta, \\ \dfrac{\pi}{2\beta}, & \text{если} \quad \alpha \leqslant \beta. \end{cases}$$

$$\text{(б)} \int_0^{\infty} dx \left\{ \int_{\alpha x}^{\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt \cdot \int_{\beta x}^{\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt \right\} = \begin{cases} \dfrac{\pi}{2\alpha}, & \text{если} \quad \alpha \geqslant \beta, \\ \dfrac{\pi}{2\beta}, & \text{если} \quad \alpha \leqslant \beta. \end{cases}$$

(в) $$\int_0^\infty dx\left\{\int_{\alpha x}^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt\cdot\int_{\beta x}^\infty \frac{\sin t}{t}\,dt\right\}=\frac{1}{2\alpha}\ln\left|\frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta}\right|+\frac{1}{2\beta}\ln\frac{|\alpha^2-\beta^2|}{\alpha^2}$$

при $\alpha\neq\beta$,

$$=\frac{1}{\alpha}\ln 2$$

при $\alpha=\beta$.

(г) $$\int_0^\infty dx\left\{\int_{\alpha x}^\infty \frac{e^{-t}}{t}\,dt\right\}\cdot\int_{\beta x}^\infty \frac{e^{-t}}{t}\,dt=\ln\frac{(\alpha+\beta)^{\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}}}{\alpha^{\frac{1}{\beta}}\beta^{\frac{1}{\alpha}}}.$$

Доказательство. (а) Интегрированием по частям предложенный интеграл приводится к интегралам типа, рассмотренного в 23) (а):

$$\int_0^\infty dx\left\{\int_{\alpha x}^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt\cdot\int_{\beta x}^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt\right\}=x\cdot\int_{\alpha x}^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt\cdot\int_{\beta x}^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt\Bigg|_{x=0}^{x=\infty}+$$

$$+\int_0^\infty \cos\alpha x\,dx\int_{\beta x}^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt+\int_0^\infty \cos\beta x\,dx\int_{\alpha x}^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt=$$

$$=\frac{1}{\beta}\int_0^\infty \cos\frac{\alpha}{\beta}x\,dx\int_x^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt+\frac{1}{\alpha}\int_0^\infty \cos\frac{\beta}{\alpha}x\,dx\int_x^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt=\frac{\pi}{2\alpha}\quad\text{или}\quad\frac{\pi}{2\beta},$$

смотря по тому, будет ли $\alpha\geqslant\beta$ или $\alpha<\beta$.

Сделаем еще пояснение относительно обращения в 0 двойной подстановки. Из уже знакомой нам оценки

$$\left|\int_x^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt\right|<c+|\ln x|$$

явствует, что выражение под знаком подстановки стремится к 0 вместе с x. С другой стороны,

$$\int_x^\infty \frac{\cos t}{t}\,dt=\frac{\sin t}{t}\Bigg|_x^\infty+\int_x^\infty \frac{\sin t}{t^2}\,dt,\qquad\left|\int_x^\infty \frac{\cos t}{t^2}\,dt\right|<\frac{2}{x},$$

откуда следует, что упомянутое выражение стремится к 0 и при $x\to\infty$.

Доказательство остальных формул проводится аналогично, со ссылками на формулы, установленные в 23) (б), (в) и (г), (д).

§ 5. Приближенное вычисление несобственных интегралов

498. Интегралы с конечными пределами; выделение особенностей. Выше, в 322 – 328, нами изучены были различные приемы для приближенного вычисления определенных интегралов в собственном смысле. К несобственным интегралам эти приемы и указанные для них оценки погрешностей непосредственно неприменимы. Иногда удается, путем замены переменной или интегрирования по частям,

свести несобственный интеграл к собственному. Тогда и приближенное вычисление несобственного интеграла приводится к уже знакомой задаче.

Во многих случаях приближенное вычисление несобственного интеграла $\int_a^b f(x)\,dx$ (с конечными пределами) облегчается путем *выделения особенностей* *.

Последний прием состоит в подыскании функции $g(x)$ простого вида, которая как бы впитывает в себя все особенности функции $f(x)$, так что разность $\varphi(x)=f(x)-g(x)$ оказывается уже лишенной особенностей, т. е. интегрируемой в собственном смысле. При этом выбором функции $g(x)$ стараются распорядиться так, чтобы интеграл от $g(x)$ выражался в конечном виде, а функция $\varphi(x)$ имела нужное число производных, чтобы при приближенном вычислении интеграла от нее можно было использовать существующие формулы для погрешности.

Подбор функции $g(x)$ производится различным образом, смотря по случаю. В виде примера мы укажем общее правило построения этой функции для одного часто встречающегося класса интегралов.

Пусть подинтегральная функция имеет вид:

$$f(x)=(x-x_0)^{-\alpha}\cdot h(x) \qquad (a\leqslant x_0\leqslant b,\ 0<\alpha<1),$$

где $h(x)$ для $a\leqslant x\leqslant b$ разлагается в степенной ряд

$$h(x)=c_0+c_1(x-x_0)+c_2(x-x_0)^2+\ldots+c_n(x-x_0)^n+\ldots$$

Тогда полагаем

$$g(x)=(x-x_0)^{-\alpha}\cdot[c_0+c_1(x-x_0)+\ldots+c_n(x-x_0)^n]$$

и

$$\varphi(x)=(x-x_0)^{-\alpha}[c_{n+1}(x-x_0)^{n+1}+\ldots]=(x-x_0)^{n+(1-\alpha)}[c_{n+1}+\ldots].$$

Интеграл от $g(x)$ берется легко; с другой стороны, $\varphi(x)$, очевидно, имеет в $[a, b]$, включая в точку x_0, n непрерывных производных.

499. Примеры. 1) Пусть требуется вычислить интеграл

$$\int_0^1 x^{-\frac{1}{2}}(1-x)^{-\frac{1}{2}}\,dx=2\int_0^{1/2} x^{-\frac{1}{2}}(1-x)^{-\frac{1}{2}}\,dx;$$

в последнем интеграле единственной особой точкой является 0.

Разлагая $(1-x)^{-\frac{1}{2}}$ по степеням x, остановимся на члене, содержащем x^4, и положим

$$g(x)=x^{-\frac{1}{2}}\left(1+\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2+\frac{5}{16}x^3+\frac{35}{128}x^4\right),$$

$$\varphi(x)=x^{-\frac{1}{2}}\left[(1-x)^{-\frac{1}{2}}-\left(1+\ldots+\frac{35}{128}x^4\right)\right]=\frac{63}{256}x^{\frac{9}{2}}+\ldots$$

Тогда

$$I=\int_0^{\frac{1}{2}} x^{-\frac{1}{2}}(1-x)^{-\frac{1}{2}}\,dx=\int_0^{\frac{1}{2}} g(x)\,dx+\int_0^{\frac{1}{2}}\varphi(x)\,dx=I_1+I_2.$$

---

* Этот прием был предложен Л. В. Канторовичем.

Значение I_1 легко вычисляется:

$$I_1 = \frac{715801}{645120}\sqrt{2} = 1{,}5691585\ldots$$

Что же касается I_2, то его найдем по формуле Симпсона, деля промежуток $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ на $2n = 10$ частей и ведя вычисление на 6 знаков:

$y_0 = y_{1/2} = 0$

$2y_1 = 0{,}000018$
$4y_{3/2} = 0{,}000225$
$2y_2 = 0{,}000431$
$4y_{5/2} = 0{,}002496$
$2y_3 = 0{,}003017$
$4y_{7/2} = 0{,}012901$
$2y_4 = 0{,}012632$
$4y_{9/2} = 0{,}046350$
$y_5 = 0{,}020239$
$0{,}098309 \mid 60$
$0{,}0016385$

$I_1 \doteq 1{,}5691585$
$I_2 \doteq 0{,}0016385$
$I \doteq 1{,}5707970$

Истинное же значение I равно [как это вытекает из теории функции «Бета» **529** (5а)],

$$\frac{\pi}{2} = 1{,}5707963\ldots$$

Произведем оценку погрешности (не пользуясь, разумеется, тем, что мы – из других соображений – можем здесь получить точное значение интеграла). Имеем:

$$\varphi^{IV}(x) = \frac{63}{256}\cdot\frac{9}{2}\cdot\frac{7}{2}\cdot\frac{5}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{x^2} + \ldots > 0,$$

и φ^{IV} возрастает вместе с x, так что наибольшего значения достигает при $x = \frac{1}{2}$. Отсюда легко получить, что $\max \varphi^{IV}(x) = 288$.

Погрешность формулы Симпсона выражается по известной формуле [**327**]:

$$R = -\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^5}{10^4}\cdot\frac{\varphi^{IV}(\zeta)}{180}.$$

Таким образом,

$$R < 0, \qquad |R| < \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^5}{10^4}\cdot\frac{288}{180} = \frac{5}{10^6}.$$

С другой стороны, погрешность полученного для I_2 значения, проистекающая из округлений, абсолютно меньше $\frac{5\cdot 10^{-6}}{60} < 10^{-7}$. Такова же абсолютная погрешность значения I_1. Общая погрешность лежит между $-\frac{5{,}2}{10^6}$ и $\frac{0{,}2}{10^6}$, так что

$$1{,}5707918 < I < 1{,}5707972 \quad \text{или} \quad 1{,}570791 < I < 1{,}570798.$$

Окончательно,

$$I=1{,}57079+0{,}00001\,.$$

2) Для интеграла $I=\int\limits_0^1 x^{-\frac{1}{2}}(1-x)^{-\frac{3}{4}}\,dx$ обе точки 0 и 1 являются особыми; соответственно этому разбиваем его на два:

$$I=\int\limits_0^1=\int\limits_0^{\frac{1}{2}}+\int\limits_{\frac{1}{2}}^1=I_1+I_2.$$ Полагаем для вычисления I_1

$$g(x)=x^{-\frac{1}{2}}\left(1+\frac{3}{4}x+\frac{31}{32}x^2+\frac{77}{128}x^3+\frac{1155}{2048}x^4\right),$$

$$\varphi(x)=x^{-\frac{1}{2}}\left[(1-x)^{-\frac{3}{4}}-\left(1+\ldots+\frac{1155}{2048}x^4\right)\right],$$

так что

$$I_1=\int\limits_0^{\frac{1}{2}}g(x)\,dx+\int\limits_0^{\frac{1}{2}}\varphi(x)\,dx=I_{11}+I_{12}.$$

Сразу получаем

$$I_{11}=\frac{576293}{491520}\sqrt{2}\doteq 1{,}6581248.$$

Интеграл I_{12} вычисляем по формуле Симпсона, $2n=10$, на шесть знаков: $I_{12}\doteq 0{,}003813$. Отсюда $I_1\doteq 1{,}661938$. Оценивая погрешность, как и только что, найдем:

$$I_1=1{,}66193+0{,}00001\,.$$

Аналогично,

$$I_2=\int\limits_{\frac{1}{2}}^1 x^{-\frac{1}{2}}(1-x)^{-\frac{3}{4}}\,dx=\int\limits_0^{\frac{1}{2}}x^{-\frac{3}{4}}(1-x)^{-\frac{1}{2}}\,dx=$$

$$=\int\limits_0^{\frac{1}{2}}x^{-\frac{3}{4}}\left(1+\frac{1}{2}x+\ldots+\frac{35}{128}x^4\right)dx+$$

$$+\int\limits_0^{\frac{1}{2}}x^{-\frac{3}{4}}\left[(1-x)^{-\frac{1}{2}}-(1+\ldots)\right]dx=I_{21}+I_{22}.$$

Найдем, что

$$I_{21}\doteq 3{,}580291,\quad I_{22}\doteq 0{,}002033,\quad I_2\doteq 3{,}582324.$$

Если оценить погрешность, как выше, то получим

$$I_2 = 3{,}58232 + 0{,}000005\,.$$

Таким образом,

$$I = 5{,}24425 + 0{,}000015 \quad \text{или} \quad I = 5{,}24426 \pm 0{,}00001\,.$$

3) Пусть предложен интеграл $I = \int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}\,dx$; особенность при $x = 0$.

Для выделения ее прибегнем к приему, сходному с примененным выше. Положим:

$$I = \int_0^1 (1 + x + x^2 + x^3 + x^4) \ln x\,dx + \int_0^1 \frac{x^5 \ln x}{1-x}\,dx = I_1 + I_2\,.$$

Легко найти (с помощью интегрирования по частям): $I_1 = -1{,}46361\ldots$ Интеграл же I_2 вычисляем по формуле Симпсона ($2n = 10$, на пять знаков); мы получим: $I_2 \doteq 0{,}18135$. Таким образом, $I \doteq -1{,}64496$. Истинное значение искомого интеграла [519, 1) (б)] есть $-\frac{\pi^2}{6} = -1{,}644934\ldots$

При оценке погрешности производная $\varphi^{IV}(x)$ вычисляется по формуле Лейбница [117]. При этом удобно воспользоваться легко доказываемой формулой:

$$\left[\frac{f(x) - f(a)}{x - a}\right]^{(k)} = \frac{1}{k+1} f^{(k+1)}(c)$$

(где c лежит между a и x), взяв $f(x) = \ln x$, $a = 1$. Грубая оценка дает $|\varphi^{IV}(x)| < 200$, отсюда

$$|R| < \frac{1}{10^4} \cdot \frac{200}{180} \doteq 0{,}00011.$$

Общая погрешность $\pm 0{,}00013$. Окончательно,

$$|I| = 1{,}645 \pm 0{,}0002\,.$$

4) Рассмотрим, наконец, пример другого типа

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x\,dx,$$

с особой точкой 0.

Естественно сопоставить подинтегральную функцию с функцией $g(x) = \log x$, для которой интеграл вычисляется легко *:

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \log x\,dx = M \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln x\,dx = Mx\,(\ln x - 1)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} \cdot \left(\log \frac{\pi}{2} - M\right) \doteq -0{,}374123.$$

---

* Буквой M ниже обозначен модуль перехода от натуральных логарифмов к десятичным.

Интеграл же I_2 от функции $\varphi(x)=\log\frac{\sin x}{x}$ вычисляем по формуле Симпсона, при $2n=18$, на шесть знаков. Имеем:

$$I_2=-\int_0^{\frac{\pi}{2}}[\log x-\log\sin x]\,dx\doteq-0{,}098733.$$

Поэтому

$$I=I_1+I_2\doteq-0{,}472856.$$

На деле интеграл I лишь множителем M отличается от известного уже нам [492, 1°] интеграла:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\sin x\,dx=-\frac{\pi}{2}\cdot\ln 2$$

и, следовательно,

$$I=-\frac{\pi}{2}\cdot\log 2=-0{,}4728568\ldots;$$

мы видим, что в полученном выше значении все шесть знаков верны.

Не зная истинного значения, мы вынуждены были бы пользоваться оценкой погрешности формулы Симпсона. Здесь

$$\varphi(x)=M(\ln x-\ln\sin x),\qquad \varphi^{\mathrm{IV}}(x)=M\frac{6(x^4-\sin^4 x)-4x^4\sin^2 x}{x^4\sin^4 x}.$$

Можно показать, что $0<\varphi^{\mathrm{IV}}(x)<\frac{\pi^4}{12}M<3{,}6$, откуда $R<0$ и $|R|<0{,}000002$. Учитывая и погрешность от округлений, мы могли бы лишь установить, что

$$|I|\doteq 0{,}47285_{+0{,}00001}.$$

500. Замечание по поводу приближенного вычисления собственных интегралов. Метод выделения особенностей может оказаться полезным и при вычислении собственных интегралов, если подинтегральная функция, даже будучи непрерывной, не имеет нужного числа непрерывных производных (что затрудняет оценку погрешности). Поясним это на примере.

Рассмотрим интеграл

$$I=\int_0^1\ln x\cdot\ln(1+x)\,dx.$$

Легко видеть, что при $x\to 0$ подинтегральная функция стремится к 0, так что эту функцию можно считать непрерывной во всем промежутке интегрирования. Но уже первая производная подинтегральной функции обращается при $x=0$ в бесконечность. Воспользовавшись разложением логарифма, представим нашу функцию в виде суммы двух функций

$$g(x)=\ln x\cdot\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\right)$$

и

$$\varphi(x)=\ln x\cdot\left[\ln(1+x)-\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}\right)\right].$$

Интеграл от первой функции берется легко: его значение есть $-0{,}20528\ldots$ Интеграл же от второй функции (имеющей уже четыре непрерывных производных!) вычислим по формуле Симпсона, $2n=10$, на пять знаков. Мы получим $-0{,}00348$, так что общий результат будет $-0{,}20876$.

Так как $|\varphi^{IV}(x)|<36$, то $|R|<0{,}00002$. Окончательно,

$$|I|=0{,}20876_{\pm 0{,}00003}=0{,}2087_{+0{,}0001}.$$

(На деле же в полученном приближенном значении все знаки будут верны, так как истинное значение I будет $-0{,}2087618\ldots$)

Любопытно отметить, что если формулу Симпсона (при том же $2n=10$ и по-прежнему вычисляя на пять знаков) применить к подинтегральной функции без предварительного выделения особенности, то получим $I\doteq -0{,}2080$, т. е. всего три верных знака.

Таким образом, *если не прибегнуть к выделению особенности, то мы не только испытаем затруднение в оценке погрешности, но можем столкнуться и с фактическим понижением точности результата*!

501. Приближенное вычисление несобственных интегралов с бесконечным пределом. Редко удается вычислять интеграл $\int\limits_a^{+\infty} f(x)\,dx$, на основе его определения, как предела собственного интеграла $\int\limits_a^A f(x)\,dx$, приближенно полагая (при достаточно большом A) $\int\limits_a^{+\infty} \doteq \int\limits_a^A$, причем последний интеграл вычисляется уже изученными приемами. Это может оказаться полезным разве лишь при очень быстром убывании подинтегральной функции с возрастанием x, так что – даже при небольшом A – написанное выше приближенное равенство имеет уже достаточную точность.

1) Так, например, будет обстоять дело в случае интеграла $I=\int\limits_0^{\infty} e^{-x^2}\,dx$.

Из неравенства $x^2\geqslant 2Ax-A^2$ следует, что

$$e^{-x^2}<e^{A^2}\cdot e^{-2Ax}$$

и

$$\int_A^{\infty} e^{-x^2}\,dx\leqslant e^{A^2}\cdot\int_A^{\infty} e^{-2Ax}\,dx=\frac{1}{2A}\,e^{-A^2}.$$

При $A=3$:

$$\int_3^{\infty} e^{-x^2}\,dx<0{,}00002.$$

Что же касается интеграла $\int\limits_0^3 e^{-x^2}\,dx$, то его вычислим по формуле Симпсона, при $n=30$, на пять знаков; это дает нам 0,88621. Нетрудно получить оценку: $|(e^{-x^2})^{IV}|\leqslant 12$, $|R|<2\cdot 10^{-5}$. Общая погрешность содержится между $-0{,}00004$ и 0,00006. Таким образом,

$$0{,}88617<I<0{,}88627,\qquad I\doteq 0{,}8862_{\pm 0{,}0001}.$$

Точное значение I, как мы знаем [492, 2°], есть $\frac{\sqrt{\pi}}{2}=0{,}886226\ldots$

Чаще бывает выгодно либо преобразовать интеграл $\int_a^\infty$ к конечным пределам, либо разбить его на два: $\int_a^A+\int_A^\infty$, и второй преобразовать к конечным пределам.

2) Возьмем снова тот же интеграл $I=\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx$ и представим его в виде суммы:

$$\int_0^\infty=\int_0^1+\int_1^\infty=I_1+I_2.$$

I_1 вычислим по формуле Симпсона, $2n=10$, на пять знаков, $|R|<0{,}00001$; $I_1=0{,}74683\pm0{,}00002$. I_2 подстановкой $x=\frac{1}{t}$ преобразуем к виду:

$$I_2=\int_0^1\frac{1}{t^2}\cdot e^{-\frac{1}{t^2}}\,dt.$$

Обычным путем получим $I_2\doteq0{,}13945$, так что $I\doteq0{,}88628$.

Оценкой погрешности заниматься не будем.

Если интеграл с бесконечным пределом имеет особую точку и на конечном расстоянии, то надлежит разбить интеграл на два, содержащих каждый лишь одну особенность.

3) Рассмотрим (при $0<a<1$) интеграл

$$I=\int_0^\infty\frac{x^{a-1}}{1+x}\,dx=\int_0^1\frac{x^{a-1}}{1+x}\,dx+\int_1^\infty\frac{x^{a-1}}{1+x}\,dx=I_1+I_2.$$

Интеграл I_1 находится путем выделения особенности:

$$I_1=\int_0^1(x^{a-1}-x^a+x^{a+1}-x^{a+2}+x^{a+3})\,dx-\int_0^1\frac{x^{a+4}}{1+x}\,dx=I_{11}-I_{12}.$$

$I_{11}=\frac{1}{a}-\frac{1}{a+1}+\frac{1}{a+2}-\frac{1}{a+3}+\frac{1}{a+4}$, а I_{12} вычисляется по формуле Симпсона.

Пусть, например, $a=\frac{\sqrt{2}}{2}=0{,}7071068\ldots$; тогда $I_{11}=1{,}14052\ldots$ Для I_{12} ($2n=10$, на пять знаков) получаем значение 0,09518. Итак, $I_1\doteq1{,}04534$.

Интеграл I_2 подстановкой $x=\frac{1}{t}$ приводим к виду

$$I_2=\int_0^1\frac{t^{b-1}}{1+t}\,dt,$$

где $b=1-a=0{,}2928931\ldots$ Аналогично прежнему получим: $I_2\doteq 2{,}90289$. Окончательно, $I\doteq 3{,}94823$. Впоследствии [522, 1°] мы узнаем, что истинное значение I есть $\dfrac{\pi}{\sin \pi\alpha}=3{,}948246\ldots$

Иногда в случае «медленно сходящегося интеграла» $\int\limits_a^\infty f(x)\,dx$ все же удается выделить из него (например, путем повторного интегрирования по частям) легко вычисляемые члены с тем, чтобы остающийся интеграл был уже мал.

4) Пусть предложен интеграл

$$I=\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx.$$

Представим его в виде суммы интегралов: $\int\limits_0^A+\int\limits_A^\infty$, не стремясь, однако, к тому, чтобы второй из них был мал. Интегрируя затем по частям, будем иметь:

$$\int_A^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx=\left\{-\frac{\cos x}{x}-\frac{\sin x}{x^2}+2\frac{\cos x}{x^3}+6\frac{\sin x}{x^4}-\right.$$

$$\left.-24\frac{\cos x}{x^5}-120\frac{\sin x}{x^6}\right\}\Bigg|_A^\infty+720\int_A^\infty \frac{\sin x}{x^7}\,dx.$$

Взяв, например, $A=2\pi$, получим:

$$\int_{2\pi}^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx=\frac{1}{2\pi}-\frac{2}{(2\pi)^3}+\frac{24}{(2\pi)^5}+720\int_{2\pi}^\infty \frac{\sin x}{x^7}\,dx.$$

Сумма проинтегрированных членов равна $0{,}15354\ldots$ Далее

$$0<720\int_{2\pi}^\infty \frac{\sin x}{x^7}\,dx<720\int_{2\pi}^\infty \frac{dx}{x^7}=\frac{120}{(2\pi)^6}<0{,}002.$$

Вычисляя интеграл $\int\limits_0^{2\pi}$ по формуле Симпсона ($2n=40$ на четыре знака), найдем: 1,4182.

Оценка погрешности:

$$f(x)=\sum_0^\infty \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m+1)!},\qquad f^{IV}(x)=\sum_0^\infty \frac{(-1)^m x^{2m}}{2m!(2m+5)},$$

$$|f^{IV}(x)|<\frac{1}{5}\operatorname{ch} 2\pi<54,\qquad |R|<0{,}0012.$$

Отсюда, учитывая общую погрешность,

$$1{,}5702 < I < 1{,}5752, \qquad I = 1{,}57_{+0{,}01}.$$

Как мы знаем, **492**, 3°, на деле $I = \frac{\pi}{2} = 1{,}5707\ldots$

502. Использование асимптотических разложений. При приближенном вычислении интегралов вида

$$\int_x^\infty f(t)\,dt$$

часто оказывается выгодным использовать их асимптотические разложения. Поясним это на примерах.

1°. *Интегральный логарифм.* Если $0 < a < 1$, интегральный логарифм $\operatorname{li} a$ определяется так:

$$\operatorname{li} a = \int_0^a \frac{du}{\ln u}; \tag{12}$$

в случае же $a > 1$ этот интеграл расходится, и его понимают в смысле главного значения:

$$\operatorname{li} a = \text{V. p.} \int_0^a \frac{du}{\ln u} = \lim_{\varepsilon \to +0} \left(\int_0^{1-\varepsilon} + \int_{1+\varepsilon}^a \right) \frac{du}{\ln u} \tag{12*}$$

[см. **484**].

Пусть сначала $a < 1$. Положим $a = e^{-x}$ при $x > 0$ и сделаем в интеграле (12) подстановку $u = e^{-t}$:

$$\operatorname{li}(e^{-x}) = -\int_x^\infty \frac{e^{-t}}{t}\,dt. \tag{13}$$

Полагая $t = x + v$, мы придем к интегралу

$$\operatorname{li}(e^{-x}) = -e^{-x} \int_0^\infty \frac{e^{-v}\,dv}{x+v}. \tag{14}$$

Так как

$$\frac{1}{x+v} = \frac{1}{x} - \frac{v}{x^2} + \frac{v^2}{x^3} - \ldots + (-1)^{n-1}\frac{v^{n-1}}{x^n} + (-1)^n \frac{v^n}{x^n(x+v)},$$

то отсюда **[489**, 4)]

$$\operatorname{li}(e^{-x}) = -e^{-x}\left\{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2!}{x^3} - \frac{3!}{x^4} + \ldots + (-1)^{n-1}\frac{(n-1)!}{x^n} + r_n(x)\right\}, \tag{15}$$

где дополнительный член выражается интегралом

$$r_n(x) = (-1)^n \int_0^\infty \frac{v^n \cdot e^{-v}\,dv}{x^n(x+v)}. \tag{15a}$$